

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR
VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI**

BAXRIDDINOV AKBAR QAHRAMON O‘G‘LI

**DINAMIK ALOQADAGI NEFT QATLAMLARIDA FILTRATSIYA
JARAYONINING MATEMATIK MODELI VA SAMARALI HISOBLASH
ALGORITMI**

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Texnika fanlari falsafa doktori (PhD) dissertatsiya ishi

Ilmiy rahbar: f.-m. f.n., dotsent Ne’matov A.

Toshkent – 2025y.

MUNDARIJA

KIRISH	4
I. KO‘P QATLAMLI G‘OVAK MUHITLARDA NEFT FILTRATSIYA JARAYONI ASOSIY KO‘RSATKICHLARINI HISOBLASHNING MATEMATIK MODELLARI VA SONLI YECHISH USULLARI TAHLILI	10
1.1. Neft va gaz konlarini o‘zlashtirishda filtratsiya jarayonini asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha tadqiq qilishda matematik modellashtirishning roli va ahamiyati	12
1.2. Neft filtratsiya jarayoni tenglamalarini to‘laqonli ifodalashda qatlam gidrodinamik parametrlari va ular ahamiyati	15
1.3. Ko‘p qatlamli neft konlarini o‘zlashtirish masalalarini shakllantirishning asosiy xususiyatlari va filtratsiya jarayonini matematik modellashtirishning sonli usullari	17
1.4. Tadqiqot maqsadining asosiy masalalari	26
Birinchi bob bo‘yicha xulosalar	28
II. NEFT QATLAMI O‘TKAZUVCHANLIK PARAMETRINING BOSIMGA BOG‘LIQ O‘ZGARISHINI HISOBGA OLUVCHI FILTRATSIYA MASALASINI SONLI MODELLASHTIRISH	29
2.1. Neft qatlami o‘tkazuvchanlik parametrining bosimga bog‘liq o‘zgarish filtratsiya jarayonining matematik modeli	31
2.2. Chegaraviy masalani differensial-ayirmali usulda sonli modellashtirish	35
2.3. Diskret modelda chegaraviy shartlarning qo‘yilishi	39
2.4. Chegaraviy masalani yechishda differensial-ayirmali usulning parallel hisoblash algoritmi va uning samaradorligini baholash	41
2.5. Neft konlari o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini bashorat qilish bo‘yicha hisoblash tajribalari	59
Ikkinchi bob bo‘yicha xulosalar	66

III. O‘ZARO DINAMIK ALOQADAGI NEFT QATLAMLARIDA FILTRATSIYA JARAYONINING TAKOMILLASHTIRILGAN MATEMATIK MODEL VA SONLI YECHISH USULI	67
3.1. O‘zaro dinamik aloqadagi neft qatlami o‘tkazuvchanlik parametrlarining bosimga bog‘liq o‘zgarish filtratsiya jarayonining matematik modeli	68
3.2. Ikki qatlami neft konlarini o‘zlashtirishda filtratsiya chegaraviy masalasini sonli modellashtirish va yechish algoritmi	74
3.3. Dinamik aloqadagi neft konlarida qatlam o‘tkazuvchanlik parametrlarining bosimga bog‘liq o‘zgarishini bashorat va tadqiq qilish bo‘yicha hisoblash tajribalari	80
Uchinchi bob bo‘yicha xulosalar	86
IV. KO‘P QATLAMLI NEFT KONLARINI O‘ZLASHTIRISHNING ASOSIY KO‘RSATKICHLARINI HISOBLASH, MONITORING VA BASHORAT QILISH UCHUN DASTURIY MAJMUA	87
4.1. Ko‘p qatlamli neft konlarini o‘zlashtirishda asosiy ko‘rsatkichlarni monitoring va bashoratlash uchun dasturiy majmua modullari tavsifi	89
4.2. Masalani yechishda parallel hisoblash dasturi modullaridan foydalanish va ular ahamiyati	95
4.3. Neft konlari filtratsiya sohasi va gidrodinamik parametrlarining axborot massivini shakllantirish	98
4.4. Filtratsiya jarayoni asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisoblash tajribalari natijalarini vizuallashtirish	103
To‘rtinchi bob bo‘yicha xulosalar	108
UMUMIY XULOSALAR	109
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	110
I L O V A L A R	121

KIRISH

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda neft va gaz konlarini o'zlashtirishda dinamik aloqadagi qatlamlarda bo'ladigan filtratsion jarayonlarni tadqiq qilish eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki real muhitda tajribalarni o'tkazish juda katta mablag' va ko'p vaqt talab qiladi. Shu bois rivojlangan mamlakatlarda oxirgi 20–25 yil davomida yangi neft konlarini loyihalash, ishlash holatini boshqarish va ularni o'zlashtirish jarayonini tahlil qilishda matematik hamda kompyuter modellashtirish usullaridan keng foydalanilmoqda. Bunday yondashuv jarayonni o'rganish va baholashda eng oson hamda kam xarajatli usul bo'lib, neft-gidrodinamik modellarni qurish imkonini beradi. Shu bois ushbu sohada olib boriladigan ilmiy-amaliy ishlar neft va gaz sanoati rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahonda zamonaviy kompyuter texnologiyalari va sonli modellashtirish usullari asosida neft va gaz konlarining asosiy texnologik ko'rsatkichlarini hisoblash, baholash va uzoq muddatli bashorat qilish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. "Obyekt – matematik model – algoritm – dastur – kompyuter – tahlil – yechim qabul qilish" kabi ketma-ketlikdan foydalanish jarayonni tahlil qilish va boshqarish samaradorligini oshiradi. Sonli modellashtirish usullarining universalligi murakkab jarayonlarni aniq matematik modellar orqali hisoblash imkonini berib, yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga zamin yaratadi. Shu sabab bu boradagi izlanishlar xalqaro miqyosda ilmiy va amaliy qiymati yuqori bo'lgan zarur yo'nalishga aylanmoqda.

Respublikamizda neft va gaz sanoati xalq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakatimizning iqtisodiy salohiyatini belgilovchi asosiy omillardan sanaladi. Shu sabab konlarni o'zlashtirishda zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalangan holda aniq matematik hisob-kitoblarni amalga oshirish masalasi dolzarb hisoblanadi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda neft-gaz sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentimizning 28.01.2022 yil PF-60-sonli Farmoni va 04.04.2020 yil

PQ-4664-sonli Qarori ushbu yo‘nalishda ilmiy asoslarni yaratish, yetuk mutaxassislarni tayyorlash hamda ishlab chiqarishga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha muhim vazifalarni belgilab berdi. Mazkur siyosiy hujjatlar mamlakatimizda neft va gaz sanoatini modernizatsiya qilishda muhim masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekistonda neft va gaz konlarida filtratsion jarayonlarni matematik modellashtirish ilmiy izlanishlarning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bunda qatlamlarning g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlik xususiyatlarining bosim ta‘sirida vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishini hisobga olish, shuningdek, konlarni o‘zlashtirish bo‘yicha uzoq muddatli bashoratlarni amalga oshirish talab etiladi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va kompyuterli modellashtirish usullarining qo‘llanilishi hisoblashlarni tez va aniq bajarish imkonini beradi. Shu bois mazkur dissertatsiya tadqiqoti mamlakatimizda neft-gaz konlarini boshqarish tizimini takomillashtirish va rivojlantirishga bevosita xizmat qiladi.

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining IV. «Axborotlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish» ustuvor yo‘nalishi doirasida bajarilgan.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Dinamik aloqadagi qatlamlarda suyuqlik va gazlar filtratsiyasi jarayonlarining matematik modellarini ishlab chiqish va takomillashtirish, shuningdek ularning yaqinlashuvchi-analitik yechimlarini qurish va sonli usullarda yechishga bag‘ishlangan tadqiqot ishlari bir qancha chet el olimlari X.Aziz, E.Settari, B.B.Lapuk, S.N.Zakirov, YU.P.Korotayev, A.P.Krilov, G.I.Barenblatt, M.Chraibi, V.F.Piven, F.Boyer, C.Lapuerta, S.Minjeaud, A.X.Mirzadjanzade, M.M.Xasanov, K.S.Basniev, D.J.Axmed-Zaki, A.V.Axmetzyanov, A.Nikiforov, A.V.Tsepaev, A.Monteiro va boshqa xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida tadqiq qilingan.

Respublikamizda g‘ovak muhitlarda suyuqlik va gazlar filtratsiyasi jarayonlarining matematik modellari, hisoblash usullari va shu kabi tadqiqotlarga V.Q.Qobulov, F.B.Abotaliev, J.F.Fayzullaev N.M.Muxidinov, E.B.Abotaliev

R.Sadullaev, A.Begmatov, B.X.Xo'jayorov, M.Aripov, N.Ravshanov, U.S.Nazarov, Sh.Kayumov, Ya.Yarbekov, A.Mirzaev, A.Ne'matov, E.Sh.Nazirova va boshqa olimlar o'zlarining katta hissalarini qo'shganlar.

Sohaga oid tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, dinmik aloqadagi ko'p qatlamli neft konlarini o'zlashtirishda filtratsiya jarayonlarini prognozlash masalalarinida qatlam bosimining pasayishi gidrodinamik parametrlarning o'zgarishiga ta'siri masalalari hozirgi kunda yetarli darajada o'rganilmagan.

Dissertatsiya mavzusining dissertatsiya bajarilgan oliy ta'lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi. Dissertatsiya ishi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy-innovatsion markazi va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ilmiy-tadqiqot ishlari rejalarning FL-9024093942 "Yangi aqlli materiallarni yaratishda sun'iy intellekt, BigData va jarayonlarni modellashtirishni tadqiq etish" mavzusidagi loyihasi doirasida bajarilgan.

Tadqiqotning maqsadi. Dinamik aloqaga ega neft konlaridagi nostatsionar filtratsiya jarayonlarini tavsiflovchi takomillashtirilgan matematik model, parallel hisoblash algoritmlari va sonli natijalarni vizuallashtiruvchi dasturiy majmuani yaratish.

Tadqiqot vazifalari:

G'ovak muhitlarda neft filtratsiya jarayonining ikki o'lchovli matematik modeli va asosiy ko'rsatkichlarni hisoblashning samarali hisoblash algoritmlarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan axborot modellarini shakllantirish;

Neft filtratsiya jarayonida qatlam o'tkazuvchanlik parametrining bosimga bog'liq o'zgarishinini hisobga oluvchi chegaraviy masalalarini shakllantirish va uni differensial - ayirmali usulda sonli modellashtirish;

Ikki o'lchovli chegaraviy masala uchun differensial - ayirmali usulning parallel hisoblash algoritmini ishlab chiqish, uning samaradorligini baholash va dasturiy modulini yaratish;

O'zaro bog'langan neft konlarida qatlam o'tkazuvchanlik parametrlarning bosimga bog'liq o'zgarishini hisobga oluvchi filtratsiya jarayonining takomillashgan matematik modeli va chegaraviy masalani yechish algoritmini ishlab chiqish hamda hisoblash tajribalarini o'tkazish;

O'zaro dinamik aloqadagi neft konlarini o'zlashtirishning asosiy ko'rsatkichlari hisoblash va jarayonni bashorat qiluvchi dasturiy majmuani ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

ikki o'lchovli neft filtratsiya jarayonining matematik modeli differensial - ayirmali usul asosida sonli modellashtirilgan;

dinamik bog'langan qatlamlarda bosim o'zgarishining o'tkazuvchanlik parametriga ta'sirini hisobga olgan holda neft filtratsiya jarayonining ikki o'lchovli takomillashtirilgan matematik modeli ishlab chiqilgan;

dinamik aloqadagi qatlamlaridagi neft filtratsiya masalasi sonli modellashtirilgan hamda uni yechishning parallel hisoblash algoritmi ishlab chiqilgan;

neft konlarini o'zlashtirishning asosiy ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda monitoring yuritish va bashorat qiluvchi dasturiy majmua hamda uning funksional tuzilmasi ishlab chiqilgan.

Tadqiqot obyekti sifatida g'ovak muhitlarda o'tkazuvchanlik parametrining bosimga bog'liq o'zgarishini hisobga oluvchi neft filtratsiya jarayoni qaralgan.

Tadqiqot predmetini g'ovak muhitda neft filtratsiya jarayonining takomillashtirilgan matematik modeli, yechishning samarali hisoblash algoritmi va dasturiy ta'minoti tashkil etadi.

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiya ishida hisoblash matematikasining sonli usullari va yechishning samarali hisoblash algoritmlarini qurishda dasturlash texnologiyalari uslublaridan foydalanilgan.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

dinamik aloqadagi neft konlarini o'zlashtirishning asosiy ko'rsatkichlarini hisoblash algoritmlari asosida dasturiy ta'minot ishlab chiqildi va hisoblash tajribalari o'tkazildi;

hisoblash tajribalarini o'tkazishda sonli natijalarni vizual formada taqdim etishning monitoring va bashorat qilish dasturiy majmuasi ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi. Massa va impulsning saqlanish qonunlari, suyuqliklar mexanikasi qonunlari, Darsi qonuni, hisoblash matematikasining usullari, shuningdek, olingan natijalarni sifat va miqdoriy baholanganligi bilan asoslanadi. Takomillashtirilgan matematik modelning adekvatligi va hisoblash tajribalarini o'tkazishda moddiy balans tenglamasi yordamida tekshirilganligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati.

Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati neftning filtratsiya chegaraviy masalalari, neft konlari nostatsionar filtratsiya jarayonlari hamda o'zgaruvchan yo'nalishlar, differensial-ayirmalar usulining afzalligidan foydalangan holda filtratsiya jarayonlarining ikki o'lchovli masalalarini yechishning samarali algoritmlari hamda ushbu algoritmlar asosida dasturiy majmuani yaratish bilan baholanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati ishlab chiqilgan samarali hisoblash algoritmlar hamda dasturiy majmua O'zbekneftgaz sanoatida qo'llanilishi mumkin, shuningdek, suyuqlik filtratsiyasi murakkab nostatsionar jarayonlarining ikki o'lchovli filtratsiya masalalarini yechishning samarali hisoblash algoritmlari va dasturiy majmuaning amaliyotga tadbiqi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. G'ovak muhitda neftning filtratsiya jarayonining ikki o'lchovli filtratsiya masalalarini yechishning differensial-ayirmali usuliga asoslangan samarali hisoblash algoritmi hamda yaratilgan dasturiy majmua asosida:

«Neft filtratsiya masalasini yechishning sonli modellashtirish usuli va samarali hisoblash algoritmi» asosida ishlab chiqilgan dasturiy majmua SANEG MCHJ Muborak hududiy ishlab chiqarish korxonasiga joriy qilingan (Qashqadaryo

viloyati hokimligining 2025-yil 14-iyundagi 07-07/4990-sonli ma'lumotnomasi). Ilmiy tadqiqot natijasida ishlab chiqarish samaradorligi esa 3% ga oshishiga erishish imkonini bergan;

neft filtratsiya masalasini yechishning sonli modellashtirish usuli va samarali hisoblash algoritmi asosida ishlab chiqilgan dasturiy majmua Muborak neft gaz qazib chiqazish boshqarmasiga qarashli Ko'kdumaloq konida joriy qilingan (Qashqadaryo viloyati hokimligining 2025-yil 14-iyundagi 07-07/4990-sonli ma'lumotnomasi). Ilmiy tadqiqot natijasida dasturiy majmuaning sinov tariqasida tadbqiq qilishda hisoblash natijalaridagi aniqlik 5-7 % gacha oshdi va hisoblashga ketgan vaqt 21% qisqarishi imkonini bergan;

yangi neft gaz konlari va istiqbolli maydonlarni aniqlashga qaratilgan raqamli geoaxborot platformasi «Gazli neft gaz qazib chiqarish boshqarmasi» obyektlariga joriy qilingan (Qashqadaryo viloyati hokimligining 2025-yil 14-iyundagi 07-07/4990-sonli ma'lumotnomasi). Ilmiy tadqiqot natijasida neft–gaz konlarining ishlash samaradorligini 12-15 % ga oshirishga erishish imkonini bergan.

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Mazkur tadqiqot natijalari, jumladan 5 ta xalqaro va 5 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan.

Tadqiqot natijalarining e'lon qilinganligi. Tadqiqot mavzusi bo'yicha jami 21 ta ilmiy ish chop etilgan, shulardan, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 4 ta mahalliy, 2 ta xorijiy jurnallarda maqola nashr qilingan va Respublika hamda xalqaro konferensiyalarda 12 ta tezislar bilan ishtirok etilgan, shuningdek EHM uchun dasturiy mahsulot qayd etilganligi haqida 3 ta guvohnoma olingan.

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya ishi kirish, to'rtta bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib dissertatsiya hajmi 120 bet, 20 ta rasm va 5 ta jadvalni o'z ichiga olgan.

I.BOB. KO'P QATLAMLI G'OVAK MUHITLARDA NEFT FILTRATSIYA JARAYONI ASOSIY KO'RSATKICHLARINI HISOBLASHNING MATEMATIK MODELLARI VA SONLI YECHISH USULLARI TAHLILI

Neft va gaz konlari ko'p hollarda bir-biriga bog'liq bo'lgan bir necha qatlamdan tashkil topgan bo'ladi. Ba'zi hollarda ularni, mahsuldor alohida qatlamlarga ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi, ayniqsa, agar ular bir-biridan sust o'tkazuvchan glinik qatlamlar bilan yetarlicha ajralgan bo'lsa. Bunday konlarning har bir qatlami yoki qatlam to'plami quyidagi usullardan biri bilan o'zlashtirilishi mumkin:

- a) alohida-alohida holda o'zlashtirilishi;
- b) umumlashgan holda o'zlashtirilishi;
- c) alohida-umumiy quduqlar tarmog'i orqali o'zlashtirilishi.

Ko'p qatlamli konlarni alohida o'zlashtirishda belgilangan hajmdagi neft qazib olish uchun zarur bo'lgan quduqlar soni, bir nechta qatlamni yagona tarmoq bilan o'zlashtirishga qaraganda ko'proq bo'ladi. Bu usul konni o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish, tahlil qilish va tartibga solishni osonlashtiradi.

Dastlabki holatda, ko'p qatlamli konlarni o'zlashtirishning qaysi usuli eng samarali bo'lishini aniq aytib bo'lmaydi. Har xil usullarning samaradorligi texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar asosida aniqlanadi. Ushbu hisob-kitoblarni bajarish uchun, tabiiyki, gidrodinamik hisoblash usullaridan foydalanish zarur [76; 116 bet].

O'zaro aloqadagi ko'p qatlamli neft va gaz konlarini hisoblash usullari, bir necha mahsuldor gorizontlarni o'zlashtiruvchi quduqlarning bir tekis joylashuvi sharoitida, S. S. Ganulayev, M. M. Kapsharov, Yu. P. Korotayev, E. M. Minsk va M. L. Fishning ilmiy ishlarida bayon etilgan. B. B. Lapuk, I. F. Lukanin, F. B. Abutaliyev, M. Muhiddinov va A. B. Tobislar esa yagona quduqlar tarmog'i asosida rivojlantirilayotgan ikki qatlamli konlardagi suv va neftning harakatlanish jarayonini o'rgangan.

O‘zaro sust o‘tkazuvchan qatlam bilan bog‘langan ko‘p qatlamli konlarni o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini aniqlash, alohida qatlamlar uchun bajariladigan hisob-kitoblarga qaraganda murakkabroq ekani ayon. Buning sababi shundaki, bitta qatlamdagi bosim va qazib olish sur‘atining o‘zgarishi boshqa qatlamlardagi bosim va qazib olish jarayoniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi, ayniqsa, agar mahsuldor gorizontlar o‘rtasida gidrodinamik bog‘liqlik mavjud bo‘lsa.

Shu sababli, ko‘p qatlamli konlarni o‘zlashtirish jarayonida hisoblash usullaridan foydalanish zarur. Ushbu vazifani hal qilish chog‘ida ko‘p qatlamli konlarni o‘zlashtirishning o‘ziga xos jihatlari, ayniqsa, mahsuldor gorizontlar o‘rtasida gidrodinamik aloqadorlik mavjud bo‘lganda, batafsil ko‘rib chiqiladi.

Oxirgi yillarda neft konlarini o‘zlashtirish bo‘yicha rivojlanayotgan davlatlarda ko‘plab yangi neft va gaz konlari ochilmoqdaki ularning ko‘pi sust o‘tkazuvchan qatlamlar bilan dinamik yoki bevosita bog‘langan bo‘lib bu o‘z navbatida neft konlarini o‘zlashtirishni yaxshilash uchun ishlatiladigan neft quduqlarning sonini oshirishni talab etadi. Buning uchun katta mablag‘lar kerak bo‘ladi. Xuddi shunday, qatlam g‘ovakligining va o‘tkazuvchanlikning pastligi ham o‘zlashtirish jarayoniga katta ta’sir etadi. Bu esa qatlam bosimi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib neft va gazlarning qatlamdagi harakatiga salbiy ta’sirini ko‘rsatadi. Shu sabab ko‘p qatlamli neft yoki gaz konlarini o‘zlashtirishning asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblash jarayoni mataematik modellarida qatlam g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlarini bosimga bog‘lanishini hisobga olish kerakligini ko‘rsatadi [16; 20309-20131 bet].

Ushbu bobda neft konlarini loyihalash va o‘zlashtirish jarayonini matematik modellashtirishning roli va ahamiyati, qo‘yilgan chegaraviv masalani yechishda uni sonli modellashtirish, chekli ayirmali va differensial ayirmali sonli usullar haqida ma’lumotlar, masala qo‘yilishi hamda tadqiqotning asosiy masalalari keltirilib o‘tilgan. Bu qaralayotgan matematik modellar filtratsiya masalalarining asosiy tenglamalari va qonunlariga asoslanib jarayonni to‘laqonli matematik modellarda ifodalash, qatlam g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlarini bosimga bog‘lanishini hisobga olish kerakligi muammolari haqida batafsil tafsilotlar

berilgan. Chegaraviy masalani sonli modellashtirishda o'zgaruvchilar yo'nalish sxemasining oshkormas sxemasi algoritmik g'oyasiga asoslanishi va unga differensial-ayirmali usulni qo'llash imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

1.1. Neft konlarini o'zlashtirishda filtratsiya jarayonini asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha tadqiq qilishda matematik modellashtirishning roli va ahamiyati

Ma'lumki, neft yoki gaz konlari faqat bir marta o'zlashtirilishi mumkin, shuning uchun bu jarayondagi har qanday xato tuzatib bo'lmaydigan xatolikdir. Neft konlarini o'zlashtirishni o'z ichiga olgan murakkab jarayonning tizimli ishlashini tahlil qilish, qatlamlardagi filtratsion jarayonni bashoratlash va ularni boshqarish masalalari ham doimiy mexanika, ham avtomatik boshqarish nazariyasi, matematik modellashtirish va hisoblash mashinalarining matematik va dasturiy ta'minoti bo'yicha mutaxassislarni doimiy qiziqtirib keladi. Ushbu vazifalar katta ilmiy - amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ishlab chiqilgan matematik va dasturiy ta'minot jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirishga va neft-gaz konlarini o'zlashtirishning asosiy ko'rsatkichlarini bashoratlash hamda ularning hisoblash tizimlarining tezkor ishlash imkonini beradi[17; 208-212 bet].

Umuman olganda barcha sohalarda hisoblash tizimlarining rivojlanish davri ularning dasturiy va axborot ta'minoti mos keladigan matematik vositalarni - obyektlarni boshqarish va shunga mos ravishda qaror qabul qilish bo'yicha kompleks tadqiqotlar o'tkazish uchun modellar, algoritmlar va dasturlarni ishlab chiqishga turtki berdi.

So'ngi paytlarda Respublikamizning neft qazib oluvchi korxonalarida kon haqidagi boshlang'ich geologik - ma'lumotlarni qayta ishlash, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning dasturiy ta'minoti yaratildi va kompyuter texnologiyalari asosida amalga oshirildi. Ma'naviy va jismonan eskirgan texnik vositalarni almashtirish zarurati, kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi va dolzarb tizim va amaliy vazifalarni yangi hisoblash platformalarida joriy etish

zarurati, shuningdek, foydalanuvchilarning ortib borayotgan ehtiyojlari axborot tizimlarini tubdan modernizatsiya qilishni taqozo etdi.

Ma'lumki, matematik modellash tirishga asoslangan fizik jarayonlar axborotlarini qayta ishlash tizimlarini qurishning nazariy va amaliy masalalarini, metodologiyani fundamental tamoyillarini ishlab chiqmasdan ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning rivojlanishi mumkin emas. Matematik modellash tirish va hisoblash eksperimenti, bu an'anaviy ilmiy usullar va axborotni qayta ishlash va taqdim etishning yangi axborot texnologiyalari yutuqlarining sintezi bo'lib, uning intellektual yadrosi "model-algoritm-dastur" triadasi hisoblanadi. Ushbu triada obyekt bilan bog'langan, natijada, yuqorida aytib o'tilganidek, biz "obyekt - model - algoritm - dastur - hisoblash tajribasi" zanjiriga ega bo'lamiz.

Ushbu yondashuvning asosiy afzalligi shundaki, o'rganilayotgan obyektlar yoki jarayonlarni ularni etarli darajada tavsiflovchi matematik modellar bilan almashtirish va ichki parametrlarning ta'sirini aniqlash, gidrodinamik, texnik tizimlar va boshqalarda yashiringan yangi qonuniyatlarni aniqlash mumkin.

Neft konlaridagi filtratsiya jarayonlarini tadqiq qilishda kompyuterda sonli modellash tirishda matematik va dasturiy ta'minot hisoblash tajribalarini o'tkazishning asosiy instrumenti bo'lib uni ishlab chiqishda quyidagilar zarur: filtratsiya maydonining axborot modelini ishlab chiqish; qo'yilgan masala matematik modelining mavjudligi; diskret model va hisoblash algoritmini ishlab chiqish; foydalanuvchi interfeysini yaratish; hisoblash tajribalari va sinov masalalarini o'tkazish uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash; matematik model va hisoblash algoritmlarining mosligini tekshirish uchun test masalalarini yechish; neft qatlami bosimining taqsimlanish dinamikasini, komponentlar va komponentlarning o'zlari orasidagi interfeys harakatini tahlil qilish uchun hisoblash tajribalari natijalarini grafik ko'rinishda vizualizatsiya qilish; asoslash va qaror qabul qilish uchun hisoblash tajribalarini o'tkazish.

G'ovakli muhitda turli xil fizik xususiyatlarga ega suyuqliklarni statsionar bo'lmagan filtratsiya muammosi neft va gaz konlarini o'zlashtirishda loyihalash, prognozlash va tahlil qilish uchun katta qiziqish uyg'otadi, buning uchun matematik

modellashtirish usullari muvaffaqiyatli qo'llaniladi, uning intellektual yadrosi "model-algoritm-dastur" triadasi hisoblanadi. Ushbu triada obyekt bilan bog'langan bo'lib, uning natijasida biz "obyekt-model-algoritm-dastur-hisoblash tajribasi" zanjirini olamiz.

Filtratsiya jarayonlarida massa almashinuvi muammolariga bag'ishlangan ilmiy ishlar va adabiyot manbalarini tahliliy ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, so'nggi 20 yil ichida muhim nazariy va amaliy natijalar olingan hamda bir qator tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Ma'lumki, yer osti gidromexanikasining rivojlanishi A. Darsi (1803-1858) tomonidan boshlangan bo'lib, u Dijon (Fransiya) shahrini suv bilan ta'minlash loyihasi ustida ishlash jarayonida vertikal filtratsiya orqali suvning filtratsiyasini o'rganish uchun ko'plab tajribalar o'tkazdi. Keyinchalik J.Dupuy, J.Boussinesq (1842-1929), F. Forxxaymer (1852-1933), C. Slixter (1864-1946), N. E. Jukovskiy (1847- 1921), K. E. Lembke, M., Levis kabi olimlar. P. J. Monteyro, Ch. X. Rikroft, G. I. Barenblatt, T. V. Patzek, D. B. Silin, M. Kraybi, S. Zaleski, F. Franko, C. Atkinson, N. B. Lopuk, YA. D.Pyan va boshqalar ham bu sohada ko'plab tajribalar olib bordi.

Neft va gaz qatlamlarida filtratsiya nazariyasini rivojlantirishga Rossiya olimlari katta hissa qo'shgan: L.S.Leybenzon (1879-1951) filtratsiya nazariyasini ishlab chiqishda ishtirok etgan. Neft va gaz konlarini o'zlashtirish jarayonlari muammolari bilan bog'liq ishlar akademik S.A.Xristianovich, professorlar B.B.Lapuk, I.A.Charniy, V.N.Shchelkachev ishlarida keltirilgan. Neftni qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish uchun eng yirik amerikalik mutaxassis M.Musketning filtratsiya nazariyasi va S.Bakli va M.Leveretning ikki fazali filtratsiya nazariyasi asoslari bo'yicha ishlari katta ahamiyatga egadir. Ikki va uch fazali suyuqliklarni filtratsiya jarayonlarini muammolarini batafsil o'rganish I.A.Charniy va uning shogirdlari asarlarida keltirilgan.

Respublikamizda qatlamlarda suyuqliklarning filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish bo'yicha F.B.Abutiliev, J.F.Fayzullaev N.M.Muxidinov,

A.Begmatov, B.X.Xo‘jayorov, R.Sadullaev kabi olimlar va ular shogirdlari ishlarida kengroq qayd etilmoqda.

Yagona suv bosimi tizimi bilan chegaralangan ko‘p qatlamli va guruhli neft va gaz konlarini o‘zlashtirish birinchi marta S.N.Zokirov, B.B.Lapuk, V.P.Savchenko va V.A.Evdokimovalar tomonidan o‘rganilgan. Ko‘pgina neft va gaz konlarining hosil bo‘lish tabiati qatlamlanish va suv bosimi rejimiga ega bo‘lgan qatlamlar bilan chegaralanish bilan tavsiflanadi. Bunday konlarning holatini bashorat qilish va o‘zlashtirishning oqilona variantlarini ishlab chiqish ko‘p qatlamli kollektorlarda neft va gazning filtratsiya oqimlari bilan bog‘liq. Bundan tashqari, ko‘p qatlamli konlarni o‘zlashtirish ularni loyihalash va o‘zlashtirish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan yer osti gidrodinamikasining yangi muammolarini qo‘yadi.

1.2. Neft filtratsiya jarayoni tenglamalarini to‘laqonli ifodalashda qatlam gidrodinamik parametrlari va ular ahamiyati

Tabiiy neft qatlamlari kollektor parametrlarining xilma-xilligi, o‘zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Neft konining maydoni bo‘ylab samarali konlarning qalinligi juda keng chegaralarda o‘zgarishi mumkin. Kollektorning o‘tkazuvchanligi va g‘ovaklik koeffitsiyentlari neft qatlamining qalinligi va maydonida sezilarli o‘zgarishlarga uchraydi[67, 68; 127-201 bet].

Laboratoriyalarda va kon neft quduqlari bo‘yicha tadqiqotlarda o‘tkazuvchanlik va g‘ovaklik koeffitsiyentlarining qatlam bosimining o‘zgarishiga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqotlarga ko‘ra, bosimning pasayishi bilan o‘tkazuvchanlik darajasi qatlamlarning dastlabki bosimidagi o‘tkazuvchanlik nisbati bilan solishtirganda 50% gacha yoki undan ko‘proq kamayishi mumkin.

Qatlamlar bosimining sezilarli darajada oshishi bilan haqiqiy neft xususiyatlarining ideal gaz qonunlaridan chetga chiqishi o‘zini namoyon qila boshlaydi va rivojlanish ko‘rsatkichlariga ta’sir qiladi. Tabiiy gazlarning real xossalarini hisobga olish gazning holat tenglamasiga siqilish koeffitsiyentini kiritish

zaruriyatini keltirib chiqaradi. Gazlarning haqiqiy xossalari gazning dinamik qovushqoqlik koeffitsiyenti bosim bilan o'zgarishida ham namoyon bo'ladi.

Neft va gaz konlarini o'zlashtirishda qatlamlar va uning gidrodinamik parametrlarini taqiq qilishda uning o'tkazuvchanlik va g'ovakligining bosim o'zgarishiga ta'sirini ko'rib chiqish muhim hisoblanadi. Qatlam o'tkazuvchanlik va govalligining bosim o'zgarishiga bogliqligini birinchilardan bo'lib turkiyalik olimlar o'z ilmiy tadqiqotlarida keltirib o'tgan.

Ma'lumki, bir fazali suyuqliklar filtratsiyasi jarayonida quduqlardagi joriy bosim qiymatlaridan foydalanib qatlam o'tkazuvchanligini aniqlanadi. Suyuqliklar filtratsiyasi tenglamalarida o'tkazuvchanlik maydonini aniqlash uchun teskari masalani qurish va uni yechishda "spline" funksiyalari sinfidan foydalaniladi [5; 184 bet, 13; 33-43 bet].

Qatlam g'ovakligi odatda laboratoriyada o'lchanadi, lekin bu tajriba natijalari bosim o'zgarishi bilan o'zgarib boradi. Shuning uchun joyida olingan ma'lumotlarga qo'llanilishi mumkin bo'lgan g'ovaklikni baholash usuli foydali bo'ladi. Neft kollektorlarining o'zgarish xossalari aniqlash usullarini yaratish va ishlab chiqish neft gidrodinamikasining eng muhim vazifalaridan biridir, chunki ishlab chiqarish loyihasining samaradorligi va rezervuardan foydalanish qatlam xususiyatlarini bilishga bog'liq.

Gaz va neft qatlamidagi filtratsiya jarayonlarining xususiyatlari kapillyar kuchlarning namoyon bo'lishi bilan bog'liq. Ba'zi hollarda, shuningdek, konni o'zlashtirish jarayonida qatlam bosimining pasayishi bilan qatlam kollektor xususiyatlarining o'zgarishini hisobga olish kerak bo'ladi.

Filtratsiya tenglamalarini to'liq ifodalash uchun qatlam gidrodinamik parametrlar munosabatlarini va ular orasidagi bog'lanishlarni to'g'ri baholash va yaxshi o'rganish taqoza etiladi. Filtratsiya oqimi tenglamalari tizimini to'liq ifodalash uchun ρ -suyuqlik zichligi, m -qatlam g'ovakligi, k -qatlam o'tkazuvchanlik parametrini va μ -suyuqlik qovushqoqlik koeffitsiyentlarining bosim o'zgarishiga bog'liqligini aniqlash lozim.

Agar neft qatlamlaridagi filtratsiya jarayoniga bosim o'zgarishining gidrodinamik parametrlarga ta'siri katta bo'ladigan bo'lsa, ularni matematik modellarda hisobga olish zarur. Masalan, qatlam o'tkazuvchanligi yoki g'ovaklik koeffitsiyentlarining o'zgarishi bosim o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa masala qo'yilishi va uni yechish muammosi yanada chuqurlashadi. Bunda agar har ikki qatlamda bosim o'zgarishi turli darajada bo'ladi, shu sabab har bir qatlamda qatlam g'ovaklik koeffitsiyentini ham aniqlab borish lozim.

Neft mahsuloti massivni tashkil etuvchi komponent konning chuqurligiga, qatlamning fizik xususiyatlariga va ularni to'yintiruvchi qatlam moddalariga qarab kuchlanish holatida bo'ladi. Konni o'zlashtirishdan oldin uning ustida joylashgan komponent bosimi kollektor qatlamining kuchlanish holatini keltirib chiqaradi va qisman qatlam moddalarining bosimi bilan muvozanatlanadi. Kollektor bosimi gaz qazib olinishi bilan pasayganda, muhitga ta'sir qiluvchi tashqi bosim kuchlari kuchayadi. Shu bilan birga, muhit yanada siqiladi, bu uning g'ovakligi va o'tkazuvchanligini pasaytiradi. Bugungi kunga qadar D. A. Antonov, M. S. Bagova, A. Ban, N. N. Gudok, V. M Dobrynin, G. R. Isaev, Yu P. Jeltov, V. N. Nikolaevskiy, R. M. Mincheva, S. Carpenter, D. Devis, G. Fatt va boshqalar quyidagilarga asos solishdi.

1. Tarkibida neft va gaz bo'lgan qatlamning g'ovakligi va o'tkazuvchanligi qatlam bosimiga bog'liq.

2. G'ovaklik va o'tkazuvchanlik koeffitsientlarining bosimga bog'liqligi chiziqli emas. Ko'pincha bu parametrlar orasidagi bog'liqlik eksponensial munosabatlar ko'rinishida ifodalanadi [31, 33]. Agar neft konini o'zlashtirish jarayonida qatlamning bosimi doimiy bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, u holda quyidagi ifodalarni yozish mumkin:

$$k = k_0 \exp[-a_k(P_H - P)]; \quad m = m_0 \exp[-a_m(P_H - P)].$$

Bu yerda

P_H, P - mos ravishda qatlamning dastlabki va joriy bosimi;

k_0, k, m_0, m - boshlang'ich va joriy bosimlarda mos ravishda o'tkazuvchanlik va g'ovaklik koeffitsientlari;

a_k -o'tkazuvchanlikning o'zgarish koeffitsienti;

a_m -muhitning siqilish koeffitsienti.

Umuman olganda, bu formulalar bo'yicha hisoblash tajribalarida g'ovaklak muhitining koeffitsiyenti qiymatini $a_m=0.00163 \text{ l/atm.}$, o'tkazuvchanlikning o'zgarish koeffitsiyenti qiymatini esa $a_k=0.00316 \text{ l/atm.}$ olish tavsiya etiladi.

1.3. Ko'p qatlamli neft konlarini o'zlashtirish masalalarini shakllantirishning asosiy xususiyatlari va filtratsiya jarayonini matematik modellashtirishning sonli usullari

Ko'p qatlamli neft konlarida filtratsiya jarayonining asosiy xususiyatlari.

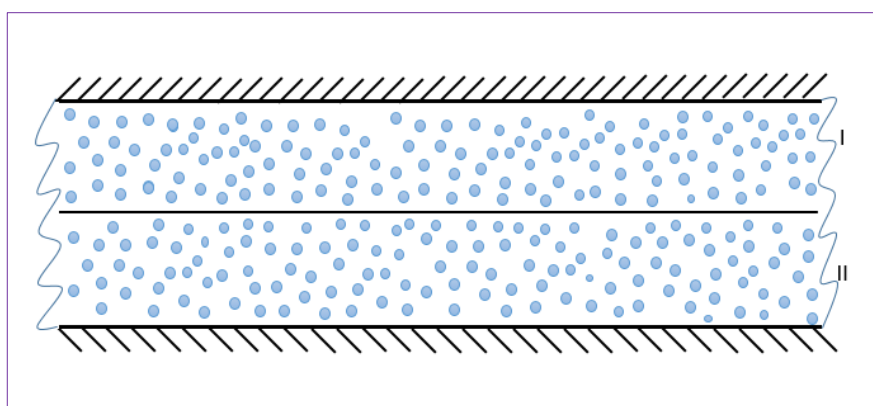
Modellashtirilayotgan fizik jarayon, ya'ni g'ovak muhitdagi ko'p qatlamli neft va gazlarning filtratsion jarayonini matematik modellarini yaratishda qatlamlarning gidrodinamik aloqasi alohida o'rin tutadi. Chunki bunda qatlamlar orasidagi sust o'tkazuvchi qatlam orqali yuqori yoki pastki qatlamdan bir biriga suyuqliklarning sizib o'tishi natijasida ikkala qatlamda ham bosim o'zgarishi bog'liq ravishda kuzatiladi.

Demak, shuni aytib o'tish lozimki ko'p qatlamli neft yoki gaz konlari ishlashi asosiy ko'rsatkichlarini aniqlash suyuqliklar mexanikasining filtratsiya nazariyasida ancha murakkab bo'lgan masalalaridan hisoblanadi. Bunday murakkablik shundaki, bir qatlamdagi bosim o'zarishi boshqa qatlamda ham bosimning o'zgarishiga olib keladi, ayniqsa gidrodinamik aloqadagi qatlamlarda bu holatni ko'proq kuzatish mumkin. Bu kabi jarayonlar matematik modellarini yaratish ancha murakkab bo'lib ular chiziqsiz parabolik tipdagi differensial tenglamalar tizimi ko'rinishida shakllantiriladi.

Nazariya va amaliyotda ko'p qatlamli gaz konlari ishlashi jarayonini tahlil qilish va loyihalashda qatlamlarning o'zaro gidrodinamik aloqasini hisobga olish ancha murakkab masaladir. Agar ikkita qatlam bir-biridan har xil chuqurlikda

joylashgan bo'lsa, ular bir biridan alohida deb qaralib, ularning ishlashi mos ravishda almashuv jarayonida kuzatilib boriladi.

Neft qatlamlari bir-biri bilan bevosita aloqada bo'lishi ham mumkin (1.1-rasm). Bunday aloqada bo'lgan qatlamlar uchun neft qatlamlarida bo'ladigan filtratsiya jarayoni masalasini yechish hozirgi kunda ancha murakkab bo'lib hisoblanadi va filtratsiya masalasini formulirovka qilish har bir qatlam uchun uch o'lchovli fazoda qaraladi, bu esa o'z navbatida x , y va z o'qi yo'nalishi bo'yicha o'zgaradigan qatlam parametrlari haqida kerakli ko'p va aniqlanishi qiyin bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishni talab etadi.



1.1-rasm. Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) o'zaro aloqadagi neft qatlamlari sxemasi. I-yuqori qatlam; II-pastki qatlam

Bevosita bog'langan ikki qatlamli neft konlari uchun ular orasidagi bog'lanish chegarada oqimning uzluksizlik va bosim funksiyasi uzilishga ega emaslik shartlari qo'yiladi:

$$k_1 \frac{dP_1}{dz} \Big|_{z=Lz} = k_2 \frac{dP_2}{dz} \Big|_{z=Lz}; \quad p_1 \Big|_{z=Lz} = p_2 \Big|_{z=Lz}$$

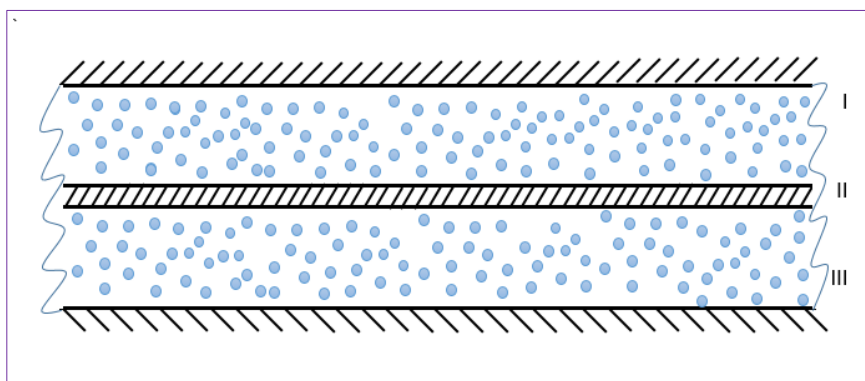
Bu kabi yer osti neft gidrodinamik masalalarini matematik modellashtirishda shartlarga rioya qilingan ko'plab ilmiy ishlar qarab o'tilgan, jumladan quyidagi olimlar ishlarida tadqiq qilingan: M.T.Abasov, Z.B.Adigamov, K.N.Djalilov, V.A.Karpichev, J.Dyuvo, M.Dyupyui va boshqa. Bosim funksiyasi uzliksizligi va oqimning bir maromlilik sharti ikki o'lchovli masalani yechishda x yoki y o'zgaruvchilar yo'nalishida parametrlar qiymati sakrab o'zgaradigan hollarda qo'llaniladi. Bunday holdagi masalalar quyidagi olimlar ishlarida tadqiq qilingan:

G.I.Barenblat, G.G.Vaxitov, G.L.Govorova, M.A.Guseyn-Zade, M.M.Sattarov, V.N.Shelkachev va boshqalar.

Neftlarning ko'p qatlamli g'ovak muhitda filtratsion jarayonini matematik modellashtirish suyuqliklar mexanikasi umumiy qonunlarini ishlatishga asoslangan va u qaralayotgan tizim holati o'zgarishini xarakterlovchi mos boshlang'ich, chegaraviy va ichki shartlar bilan ifodalanuvchi xususiy hosilali differensial tenglamalar tizimiga keladi. Uning analitik yechimini, umumiy holda tasvirlash imkoniyati mavjud emas. Shu sabab, g'ovak imuhitda ko'p komponentli filtratsion oqimlarni matematik modellashtirish usullari yordamida tadqiq qiluvchilar masalaning fizik qo'yilishiga ma'lum soddalashtirishlar (qisqartirishlar) ni kiritadi.

Ikki o'zaro dinamik aloqadagi g'ovak muhitda neftning nostatsionar filtratsiya jarayoni masalasini qaraydigan bo'lsak har bir qatlamdagi bosim qatlam o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti va quvvatiga bog'liq holda mos ravishda vaqt bo'yicha o'zgaradi.

Ko'p qatlamli neft konlari ishlashini loyihalash va tahlil qilishda ularda kechadigan filtratsion jarayonda qatlamlarning gidrodinamik aloqasini hisobga olish zarur.



1.2-rasm. O'zaro dinamik bog'langan neft qatlamlari sxemasi.

I-yuqori qatlam; II-sust o'tkazuvchan qatlam; III-pastki qatlam

Ko'pincha qatlamlar sust o'tkazuvchanlik ko'priklari bilan ajratiladi (1.2-rasm). Bunday holda, filtratsiya nazariyasi muammolarini ikki o'lchovli deb hisoblash mumkin. Shunday qilib, muammo soddalashtirilgan va hatto muayyan sxematik filtratsiya oqimlari uchun analitik yechimlarni qurish mumkin. Bundan tashqari,

ushbu toifadagi muammolar uchun zarur bo'lgan qatlamlarning kollektorlik xususiyatlari haqida ma'lumot olish sezilarli darajada oson. Qatlamlar orasidagi gidro-dinamik bog'lanishning mavjudligi turg'un bo'lmagan gaz (neft) filtratsiya uchun differensial tenglamalarni mos ravishda qayd etish orqali hisobga olinadi va ularda quyidagi dinamik bog'lanishni qo'shish va ayirish orqali amalga oshirish mumkin [12; 15-19 bet].

$$\frac{k_{II}}{h_{II}}(P_2 - P_1).$$

Ko'p qatlamli neft konlarida bo'ladigan murakkab jarayonlarning matematik modellari hozirda yetarli darajada bo'lsada, lekin ularni real jarayon uchun qo'llash, uning asosida hisoblash algoritmlarini va jarayonni tadqiq qilish uchun hisoblash tajribalarini o'tkazish imkoniyatini beruvchi zamonaviy amaliy dasturiy ta'minotlarni yetarli deb bo'lmaydi. Shu jihatdan, neft va gaz konlarida ularni qazib olish jarayonining matematik va kompyuterli modellarini yaratish hamda mavjudlarini zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sonli modellashtirish usullari. Kompyuter texnologiyasining jadal suratlar bilan rivojlanishi ko'p qatlamli g'ovak muhitda neft va gaz filtratsiya chegaraviy masalalarini kompyuterda sonli yechish uchun uni sonli modellashtirish va yechishni avtomatlashtirish rivojiga katta ta'sir etmoqda. Hozirga qadar A.N.Tixonov, A.A.Samarskiy, N.N.Yanenko, G.I.Marchuk, F.B.Abutaliyev va boshqa olimlar maktabi ko'p qatlamli filtratsiya jarayonining nazariyasi hamda shakllantirilgan chegaraviy masalalarni yechish uchun sonli modellashtirishning katta bazasini va nazariyasini yaratishga erishdi [52; 433 bet 53; 120 bet, 72; 56-426 bet].

Matematik modelni sonli usulda yechishda uning sonli modellarini ishlab chiqish va avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish bu ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish yo'nalishida asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Bunda hisoblash tajribalarini o'z ichiga oluvchi matematik modellarni yaratish, sonli samarali

hisoblash algoritmlarni ishlab chiqish va EHMda dasturiy ta'minot majmuini yaratish yuqoridagi muammolarni hal etishda asos bo'lib hisoblanadi.

Elektron hisoblash mashinalarining takomillashtirilishi va kompyuterlarda samarali joriy qilingan raqamli usullarning rivojlanishi ilmiy tadqiqotlar uchun yangi kuchli vositaning yaratilishiga olib keldi. Bunda sonli yechimlar nafaqat miqdoriy xarakteristikalar olish usuli, balki o'rganilayotgan jarayonning qonuniyatlarini o'rnatish usuliga ham aylanadi. Shunday qilib, jarayonning asosiy tomonlarini qamrab oluvchi u yoki bu fizik model asosida kompyuter yordamida raqamli usullar bilan yechiladigan ma'lum bir tenglamalar tizimi ko'rinishidagi tegishli matematik modelni olish mumkin.

Aniq fizik-matematik formulasiz, masalaning parametrlari va dastlabki ma'lumotlarini, shu jumladan ularning ishonchlilik darajasini bilmasdan turib, aniq bir masalani raqamli hal qilishning muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin emas.

Raqamli yechim usulida muammoni o'rganishning barcha mavjud usullaridan (analitik vositalardan) foydalanish kerak: maxsus farazlar ostida olingan aniq va o'ziga o'xshash yechimlar, asimptotik baholar, o'lchovli tahlillar, shuningdek, eksperimental faktlar.

Raqamli yechish natijasida jarayonning muhim qonuniyatlarini aniqlash, unga turli parametrlarning ta'sirini o'rganish va hokazo. So'ngra boshqa murakkabroq, fizik modellarga o'tish mumkin bo'ladi.

Kompyuterda amalga oshiriladigan raqamli usullar iqtisodiy bo'lishi kerak, ya'ni arifmetik operatsiyalarning minimal sonini talab qiladi; universal, ya'ni keng ko'lamli amaliy muammolar uchun mos va kompyuterda osongina amalga oshiriladi. Tabiiyki, bunday xususiyatlar qatoriga sonli usulning yaqinlashuvi va barqarorligi kiradi.

Xorijiy tadqiqotchilar: A. N. Tixonov, A. A. Samarskiy, A. A. Dorodnitsin, N. N. Yanenko, G. M. Marchuk, D. Douglas, D. Pismen, R. Rixtmyer va boshqalar matematik fizika va amaliy matematikaning to'g'ridan-to'g'ri va teskari masalalarining turli sinflari uchun sonli usullarni ishlab chiqdilar.

A. N. Tixonov va A. A. Samarskiy uzluksiz koeffitsiyentli massiv qisman differensial tenglamalarni yechish uchun bir jinsli ayirma sxemalarini tuzdilar. Ushbu sxemalar koeffitsiyentlarning uzilish nuqtalarini taqsimlashni nazarda tutmaydi, bu esa butun mintaqada bir xil formulalar yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirishga imkon beradi.

A.N. Tixonov ilm-fan va texnikaning eng keng sohalarida muvaffaqiyatli tatbiq etilgan nomaqbul muammolarni hal qilishning samarali usullarini ishlab chiqdi.

A.A. Samarskiy matematik fizikaning ko'p o'lchovli tenglamalari uchun to'liq yaqinlashish (iqtisodiy farq sxemalarini konstruktiv qurish) usulini asoslab berdi.

U sxemaning adekvatligi tushunchasini umumiy ma'noda dastlabki differensial tenglamaga yaqinlashuvchi operator-farq tenglamalari tizimi sifatida kiritdi. U shuningdek, birlashtiruvchi iqtisodiy sxemalarni olish uchun juda umumiy evristik usullarni taklif qildi. A.A. Samarskiy usullari nazariy fizikaning murakkab muammolarini o'rganishda ham, er osti suvlari sathining tebranishlarini bashorat qilishning yirik mintaqaviy muammolarida va yirik gaz konlarini optimal loyihalashda keng qo'llaniladi (Buxoro-Xiva gazli viloyatidagi Gazli koni, Tyumen viloyatining shimolidagi Urengoy).

A.A. Dorodnitsyn shogirdlari bilan birga O.M. Belotserkovskiy, P.I. Chushkin va boshqalar integral munosabatlar usulini ishlab chiqdilar va amalga oshirdilar, bu esa gaz dinamikasidagi murakkab masalalarning butun sinfini hal qilish imkonini berdi. N. N. Yanenko matematik fizikaning ko'p o'lchovli masalalarini yechish uchun kasr bosqichli usulini taklif qildi. G. M. Marchuk asarlarida matematik fizika va meteorologiyaning murakkab masalalarini sonli yechish usullari berilgan. D. Duglas, D. Peaceman muqobil yo'nalish usullarini ishlab chiqdi.

Grid usulini ishlab chiqish va asoslashda B. M. Budak, S. K. Godunov, V. S. Ryabenkiy, A. F. Filippov, V. K. Saulev, E. G. Dyakonov, I. V. Fryazinov, V. B. Andreev va boshqalar ma'lum hissa qo'shdilar.

Ularning tadqiqot ishlari birinchi va ikkinchi turdagi chegaraviy shartlar bilan ko'paytiriladigan domenda ikki o'lchovli va kvazi-uch o'lchovli formulada turg'un bo'lmagan oqim sharoitida suvni filtrlash muammolarini hal qilishda raqamli va aniq analitik usullarni qo'llashni o'rganadi.

Ushbu tadqiqotda taklif qilingan raqamli usullar A. A. Samarskiyning asarlariga asoslangan. Bundan tashqari, ish vertikal geterogen (ko'p qatlamli masalalar) bo'lgan muammolar sinfi uchun aniq analitik yechimlarni taqdim etadi.

Bunday muammolarni hal qilish uchun biz ishlab chiqqan samarali raqamli usullar bilan bir qatorda aniq analitik yechimlarni qurish zarur, chunki ular jarayonni yuqori sifatli o'rganishga imkon beradi; ular raqamli algoritmlarni sinab ko'rish uchun ishlatilishi va test sifatida qo'llanilishi mumkin; Nihoyat, aniq echimlarga ega bo'lgan holda, teskari muammolarni (eksperimental kuzatishlar asosida) qo'yish va hal qilish mumkin.

Parabolik tipdagi ko'p o'lchovli differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalarning analitik yechimini olishning iloji yo'qligi sababli keyingi yillarda yechishning turli sonli usullari taklif qilindi. Sonli usullar va elektron kompyuterlar endi parabolik tipdagi ko'p o'lchovli differensial tenglamalar bilan tavsiflangan ko'plab amaliy masalalarni hal qilish imkonini beradi.

Neft (va gaz) konlarini o'zlashtirish nazariyasi va amaliyoti bilan bog'liq holda birgalikda, parabolik tipdagi ikki o'lchovli (x va y da) tenglamalarni yechishning sonli usullarini ko'rib chiqish ham maqsadga muvofiqdir. To'g'ridan-to'g'ri aytganda, neft konini o'zlashtirish jarayonida qatlamlarda sodir bo'ladigan filtratsiya jarayonlari uch o'lchovli Evklid fazosida vaqt o'tishi bilan sodir bo'ladi. Biroq, uch o'lchovli filtratsiya oqimlarini ko'rib chiqish hamda o'rganish uchun juda katta geologik va fizik ma'lumotlar talab qilinadi. Uch o'lchovli filtratsiya muammolarini hal qilish uchun cheklangan miqdordagi quduqlardan har tomonlama va ishonchli dastlabki geologik va fizik ma'lumotlarni olish qiyin masalalardan hisoblanadi [26; 10-14 bet].

Ikki o'lchovli filtratsiya masalalarini yechishda ko'p hollarda D.Duglas va A.A.Samarskiyning ko'ndalang kesim (Продольно-поперечная схема) schemasiga

asoslangan chekli ayirmali usullari keng qo'llaniladi. Bu usullar ikki o'lchovli filtratsiya chegaraviy masalalarini yechishda har tomonlama samarali bo'lib hisoblanadi [4; 421-439 bet, 91; 656 bet, 92; 320 bet].

D.Duglas usuliga ko'ra, l –chi vaqt qatlamdagi masalaning ma'lum yechimi bilan, $(l+1)$ -chi vaqt qatlami bo'yicha yechimni ketma-ket hal qilish natijasida olinadi.

A.A.Samarskiyning usuli tenglamaning approksimatsiyasi chekli ayirmali tenglamalar o'zgaruvchan koeffitsiyentli bo'lganda ham va uzulishga ega koeffitsiyentlar sinfida ham amal qiladi [91; 656 bet, 92; 320 bet]. Lekin hisoblash tajribalari natijalari shuni ko'rsatdiki D.Duglas usuli tenglama tarkibi o'zgaruvchan koeffitsiyentli bo'lganda ham yaxshi natijani beradi [4; 421-439 bet].

D.Duglas usuli o'zgaruvchan koeffitsiyentlar va ikki o'lchovli parabolik tenglamalar uchun yaxshi natijalar berishi hisoblash tajribalar orqali aniqlangan.

Ko'p o'lchovli parabolik tipga qo'yilgan chegaraviy masalalarni yechishning yana bir samarali usullaridan biri, koordinatalarni ajratish usuli bo'lib hisoblanadi.

Real muhitda jarayonlar uch o'lchovga ega bo'lgan vaqt va makonda sodir bo'ladi. Chekli-ayirmali sxemalarni qurishda ko'p o'lchovli filtratsiya masalalariga o'tish fundamental qiyinchiliklarni keltirib chiqarmaydi. Biroq, chekli-ayirmali tenglamalar tizimida noma'lumlar soni sezilarli darajada oshadi va uni yechish uchun zarur bo'lgan arifmetik amallar soni ortadi.

Matematik fizikaning ko'p o'lchovli masalalarini yechish uchun kasrli qadamli chekli-ayirmali usullar qo'llaniladi. Bunday sxemalar mutloq turg'unlik xususiyatiga ega va bir vaqt qatlamidan ikkinchisiga o'tish uchun ular chekli-ayirmali to'ring tugunlari soniga mutanosib bo'lgan arifmetik operatsiyalar sonini talab qiladi. Chekli ayirmali sxemalarining bunday tejamkorligi murakkab ko'p o'lchovli filtratsiya masalalarini yechish haydash usuli orqali yechilgan bir qator bir o'lchovli masalalarni hal qilishga qisqartirilishi tufayli erishiladi, ya'ni ko'p o'lchovli masalalarni biror usullar orqali bir o'lchamli masalaga keltirilishi orqali amalga oshiriladi.

Parabolik tipdagi differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalarni sonli usullarda yechish va ularni nazariy asoslash zamonaviy hisoblash matematikasi yo'nalishlarida jadal rivojlanmoqda.

Bir jinsli bo'lmagan g'ovak muhitlarda suyuqliklar filtratsiya jarayonining ikki o'lchovli matematik modeli uchun, masalani yechishda differensial-ayirmali sxema g'oyasi va differensial haydash usuliga asoslangan holda uni sonli modellash tirish yaxshi natija beradi.

Ikki o'lchovli neft qatlamidagi g'ovak muhitda filtratsiya jarayoni chegaraviy masalasini differensial - ayirmalar ko'rinishiga keltirish uchun ko'ndalang kesim sxemasining algoritmik g'oyasini differensial haydash usuli uchun ishlatiladi. Bu esa differensial haydash usulini har bir koordinata o'qi yo'nalishi bo'yicha qo'llashga imkon beradi, ya'ni har bir vaqtda oralig'ida oldin $l+0,5$ vaqt oralig'ida birinchi x o'zgaruvchisi bo'yicha ikkinchi y o'zgaruvchining har bir yo'nalishida, keyin shu algoritm bo'yicha $l+1$ da ikkinchi y o'zgaruvchi bo'yicha birinchi x o'zgaruvchining har bir yo'nalishida differensial haydash usulini qo'llab shu vaqt oralig'ida yechimni aniqlaymiz. Bu algoritm keyingi vaqt qadamlarida ham shu yo'sinda amalga oshiriladi [27,28,34].

Ma'lumki, ko'pgina fizik jarayonlarning matematik modellari parabolik turdagi differensial tenglamalar ko'rinishida yoziladi, jumladan, g'ovakli muhitda neft, gaz va suvning filtratsiya masalalari, issiqlik tarqalishi masalalari va boshqalar. Ular analitik yoki taqribiy-analitik yechimlarni topish masalaning umumlashtirilgan hollarida bunday muammolarni hal etish juda qiyin vazifadir. Shu sababli, ularni hal qilish sonli usullarga murojaat qilmasdan amalga oshirilmaydi [12; 15-19 bet].

Hozirgi vaqtda sonli usullar yordamida zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida fizik jarayonlarning turli chegaraviy masalalarini yechish va olingan natijalarni 3D grafikalarda vizual tarzda taqdim etishda keng qo'llaniladi. Hisoblash natijalarining bunday taqdimoti jarayonlarni o'rganish va tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Sonli natijalarni kompyuterda vizuallashtirilgan shaklda taqdim etish yer osti chuqur qatlamlarida neft, gaz va suvning filtratsiya

jarayonlarini yoki ko‘rinmas joylarda sodir bo‘ladigan turli fizik jarayonlarni tasavvur qilish va tahlil qilish imkonini beradi.

1.4. Tadqiqot maqsadining asosiy masalalari

Suyuqlik va gazlarning g‘ovak muhitda nostatsionar filtratsion jarayoni matematik modeli parabolik tipdagi differensial tenglamalarga qo‘yilgan chegaraviy masala ko‘rinishida bo‘lib, uni analitik yoki taqribiy-analitik yechimlarini aniqlash juda murakkab masalalardan bo‘lib oddiy hol uchun ham qiyinchilik tug‘diradi. Su sabab neftning g‘ovak muhitda nostatsionar filtratsion jarayonining chegaraviy masalalarini faqat zamonaviy sonli modellashtirish usullaridan foydalanib yechish mumkin va bunda yangi yuqori samara beruvchi hisoblash algoritmlari va dasturiy ta‘minotlarni yaratishni talab etiladi.

Ma‘lumki neftning g‘ovak muhitda filtratsion jarayonining matematik modelini sonli usulda yechish ko‘p hollarda chekli-ayirmali yoki differensial-ayirmali usullarni birgalikda iteratsiya usuli bilan qo‘llagan holda amalga oshiriladi.

Eng avvalo, qaralayotgan matematik modelning asosiy qoidalarini ko‘rib chiqish zarur. Dissertatsiya ishi tadqiqoti davomida ko‘p qatlamli neft konlarida filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish masalasi ko‘rib chiqiladi. Maxsus holat sifatida ushbu matematik modelga jarayonni yanada aniqlashtirish maqsadida qatlam o‘tkazuvchanilik va g‘ovaklik koeffitsientlarining qatlam bosim o‘zgarishiga bog‘liqligining matematik ifodalari birlashtiriladi va kvazichiziqli matematik modelga keltiriladi.

Adabiyotlar manbalaridan qilingan tahlillar shuni ko‘rsatadiki ko‘p qatlamli neft konlarini o‘zlashtirishda filtratsion jarayoni ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisoblash tajribalarini o‘tkazish natijalari asosida tahlil va bashorat qilish sifatli qarorlarni qabul qilishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Dissertatsiya ishining asosiy tadqiqot maqsadi ham bir va dinamik aloqadagi ko‘p qatlamli bir jinsli bo‘lmagan neft konlari g‘ovak muhitlarida filtratsiya jarayonining qatlam o‘tkazuvchanilik va g‘ovaklik koeffitsiyentlarining qatlam bosim o‘zgarishiga bog‘liqligining matematik modellarini ishlab chiqish va uning

asosida chegaraviy masalalarni shakllantirish, yechishning samarali algoritmlarini ishlab chiqish, asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil va bashoratlashning dasturiy majmuasini yaratish hamda hisoblash tajribalarini o'tkazishdir.

Qo'yilgan muammolarni hal etish uchun quyidagi uchta asosiy masala qaraladi:

- dinamik aloqdagi qatlamlarga ega neft konlaridagi filtratsiyasi jarayonining matematik modelini qatlam o'tkazuvchanilik va g'ovaklik koeffitsiyentlarining bosim o'zgarishiga bog'liqligini hisobga olgan holda takomillashtirish va chegaraviy masalani shakllantirish.
- masalani yechishda differensial-ayirmali usulni qo'llagan holda sonli modellashtirish va parallel hisoblash algoritmini ishlab chiqish.
- dinamik aloqdagi g'ovak muhitlarda neft konlari filtratsion jarayoni ko'rsatkichlari bo'yicha hisoblashlarni amalga oshirish va jarayonni tadqiq qilish uchun hisoblash tajribalarini o'tkazishda olingan natijalarni vizual formada taqdim etishning dasturiy majmuasini yaratish.

Tadqiqot masalalari matematik apparatning murakkabligi, ishlab chiqilgan mos hisoblash sxemalari, sonli modellar, matematik ifodalar, mavjud standart formulalar va algoritmlar bilan xarakterlanadi. Albatta, bular barchasi qo'yilgan fizik masalaning murakkabligi bilan ham uzviy bog'liqdir. Ushbu keltirilgan masalalar ishlanmasi va ular mohiyati dissertatsiya ishining keyingi boblarida kengroq ochib berilgan.

Ma'lumki, neft filtratsiya jarayoni masalalarini sonli modellashtirishda oshkor bo'lmagan chekli ayirmali sxemalardan foydalaniladi. Oshkor sxema oshkormas sxemaga qaraganda ancha sodda va undan foydalanish qulay, lekin oshkormas chekli ayirmali sxema bir qancha ustunliklarga egadir [91; 656 bet, 92; 320 bet]. Unda bo'ladigan hisoblash jarayonining turg'unligi vaqt va fazoviy o'zgaruvchilar qadamlariga kuchli bog'liq emas. Shu sabab dissertatsiya ishining keyingi boblarida qo'yilgan masalalarni differensial ayirmali sonli usulda yechish uchun oshkormas differensial-ayirmalar sxemasi qo'llanilgan.

Birinchi bob bo'yicha xulosalar

Birinchi bobda matematik modellashirishning neft-gaz sohasidagi dolzarbligi va nazariy asoslari yoritildi. Fan va texnika taraqqiyoti, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi natijasida murakkab jarayonlarni sonli modellashirish va hisoblash orqali tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, g'ovak muhitda sodir bo'ladigan filtratsiya jarayonlari nazariy jihatdan murakkab bo'lib, ularni sof analitik usullar yordamida yechish qiyin. Shu bois, sonli usullar asosida matematik modellar tuzish asosiy yondashuv sifatida qabul qilingan.

Bob davomida filtratsiya jarayonini o'rganishda qo'llaniladigan asosiy tenglamalar, xususan, massani saqlanish tenglamasi, Darsi qonuni va ularning hosilalari tahlil qilindi. Shuningdek, qatlam parametrlarining (g'ovaklik, o'tkazuvchanlik, qovushoqlik va h.k.) filtratsiya jarayonidagi roli ilmiy adabiyotlar asosida ko'rsatildi. Avvalgi mualliflarning ishlari (Aziz, Settari, Barenblatt, Zakirov va boshqalar) o'rganildi va ularning afzallik hamda cheklovlari tahlil qilindi. Natijada aniqlangan muammolarni hal etishda kerak bo'ladigan axborotlar to'plami shakllantirildi.

G'ovak muhitda neft filtratsiya jarayoni nazariyasining asosiy tenglamalari yordamida uning matematik modellari ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilgan matematik modellarning ayrimlarini takomillashtirish zarurati aniqlandi.

Neft filtratsiya jarayonida dinamik aloqadagi qatlamlarda bosim o'zgarishida o'tkazuvchanlik koeffitsiyentining o'zgarishini tadqiq qilish masalalari tahlil qilindi. Natijada tadqiqotning maqsadi aniqlandi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mavjud modellarda qatlam o'tkazuvchanligi ko'pincha doimiy deb olinadi, bu esa real jarayonni to'liq aks ettirmaydi. Shu sababli, bosimga bog'liq o'zgaruvchi o'tkazuvchanlik parametrini kiritish zarurati aniqlandi. Bu yondashuv filtratsiya jarayonini real sharoitga yaqinroq modellashirish imkonini beradi va keyingi boblarda asosiy tadqiqot obyekti sifatida tanlandi.

2.BOB. NEFT QATLAMI O‘TKAZUVCHANLIK PARAMETRINING BOSIMGA BOG‘LIQ O‘ZGARISHINI HISOBGA OLUVCHI FILTRATSIYA MASALASINI SONLI MODELLASHTIRISH

O‘zbekiston Respublikasi xalq xo‘jaligining hozirgi rivojlanish bosqichida neft va gaz ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, o‘zlashtirish boshqaruvini takomillashtirish va loyihalashtirilgan obyektlarni takomillashtirish hamda ishlab chiqarish quvvatini yanada oshirish vazifalari turibdi.

O‘z navbatida, hozirgi kunda energiya resurslari tanqisligi sharoitida neft va gaz sanoatini rivojlantirish muhim milliy iqtisodiy ahamiyatga ega, chunki neft-gaz bilan birga turli xil turdagi birlamchi energiya hajmida yetakchi rol o‘ynaydi va yaqin kelajakda unga bo‘lgan ehtiyoj yanada oshadi. Keyingi paytlarda mamlakatimizda noyob neft, gaz va neft-gaz konlari topildi va faoliyat yuritmoqda. Su sabab neft va gaz konlarini loyihalash, boshqarish va prognozlash hamda ulardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari respublika energiya ta’minotining eng dolzarb vazifalaridandir.

Neft va gaz sanoatini rivojlantirish ilmiy izlanishlar va ular asosida ishlab chiqilgan usullarni amaliyotga tatbiq etishga asoslangan. Bu real obyektlarni matematik modellashtirish usullarini ishlab chiqish, suyuqlik va gazlarning g‘ovakli muhitda harakatlanishining murakkab statsionar bo‘lmagan jarayonlarini o‘rganish uchun hisoblash tajribalarini o‘tkazish bilan chambarchas bog‘liq. Bu borada kompyuter texnologiyasining jahon miqyosida rivojlanishi, jarayon va obyektlarni addekvat ifodalovchi yangi matematik modellar, samarali algoritmlar va masalalarning muayyan sinflarini yechish uchun mo‘ljallangan dasturiy ta’minotlarni ishlab chiqish fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishning markaziy yo‘nalishlaridan biri bolib qolmoqda.

Butun dunyoda neft va gazni g‘ovakli muhitda filtratsiya jarayonlarining matematik modelini yaratish, konlarni o‘zlashtirishda asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblash algoritmlari va dasturiy tizimlarini ishlab chiqish, geologik va gidrodinamik 3D modellarini yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib

borilmoqda. Bu tadqiqotlar neft konlari obyektlari va filtratsiya jarayonlarini o'rganish, shuningdek olingan natijalarni tahlil qilish uchun kerakli bo'lib u hisoblash tajribalarini o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumki, neft konlarida qatlamda bosimning kuchli o'zgarib borishi quduqlardan mahsulotni olish bilan bog'liq bo'lib bu o'z navbatida o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti o'zgarishiga olib keladi, hisoblash jarayonini va natijalarini tahlil qilishni bir muncha murakkablashtiradi. Bu o'z navbatida mavjud matematik modelni unga mos takomillashtirilgan adekvat modelga almashtirish kerakligini taqoza etadi. Ko'plab o'tkazilgan hisoblash tajribalari shuni ko'satadiki g'ovaklik va o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari qatlam bosimining o'zgarishiga bog'liq bo'lib bosimning o'zgarishi ular qiymatlarining ham yetarlicha o'zgarishlarga olib keladi [16; 20399-20313 bet].

Agar qatlamlardagi filtratsiya jarayoniga bosim o'zgarishining gidrodinamik parametrlarga ta'siri katta bo'ladigan bo'lsa, ularni matematik modellarda hisobga olish kerak. Masalan, qatlam o'tkazuvchanligi koeffitsiyentining o'zgarishi bosim o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa masala qo'yilishi va uni yechish muammosi yanada chuqurlashadi. Bunda har ikki qatlamda bosim o'zgarishi turli darajada bo'ladi, shu sabab har bir qatlamda qatlam o'tkazuvchanligi koeffitsiyentini aniqlab borish lozim bo'ladi.

Ushbu bobda qatlamda neft filtratsiya jarayonining matematik modelini o'tkazuvchanlik parametrining bosimga bog'liq o'zgarishi jarayonini ifodalovchi neft filtratsiya matematik modelini takomillashtirish va chegaraviy masalasini shakllantirish hamda uni sonli modellashtirish masalalari qaralgan. Sonli model asosida masalani yechishning samarali hisoblash algoritmi ishlab chiqildi va qatlam bosimi o'zgarishiga qarab o'tkazuvchanlik parametring o'zgarib borish jarayoni hisoblash tajribalari orqali tadqiq qilindi.

2.1. Neft qatlami o'tkazuvchanlik parametrining bosimga bog'liq o'zgarish filtratsiya jarayonining matematik modeli

Masala qo'yilishi va matematik modeli. G'ovak muhitlarda neft filtratsiya jarayonining o'tkazilgan tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, chuqur zonalarda quduqlar galereyasining intensiv ishlashi natijasida, qatlam tizimlarining neft berish darajasi pasayadi. Bunday jarayonlarni matematik modellash tirish orqali tadqiq qilish uchun neft konlarini o'zlashtirishning adekvat matematik modellari, asosiy ko'rsatkichlarini hisoblashning samarali algoritmlarini yaratish va ularni qo'llashda yuqori samarali hisoblash tizimlaridan foydalanish kerak. Shubhasiz, bunday matematik modellar va samarali hisoblash algoritmlar g'ovak muhitda neftning filtratsiya jarayonini, uning asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha tadqiq qilishda muhim rol o'ynaydi [6; 126 bet].

Neft konlari g'ovak muhitlarida bo'ladigan filtratsion jarayonlar juda murakkab va ular umumiy holda quyidagi xususiyatlar bilan xarakterlanadi: jarayon xususiy hosilali differensial tenglamalarda ifodalanib uni analitik usulda yechib bo'lmaydi; differensial tenglama koeffitsiyentlari vaqt va fazoviy koordinatalar o'zgaruvchilariga bog'liq; qatlam o'tkazuvchanligi bo'lakli bir jinslimasligi; qatlamda g'ovaklik koeffitsiyenti qiymati ayrim zonalarda boshqa-boshqa ya'ni keskin farqdagi qiymatlarga ega va boshqalar. Bu o'z navbatida quyilgan chegaraviy masalani yechishda murakkablikka olib keladi.

Umuman olganda bu xususiyatlar hisobga olingan g'ovak muhitda neftning nostatsionar filtratsion jarayoni matematik modeli quyidagi farazlarga asoslanadi:

- neft quduqlaridan olinayotgan debit miqdori Q o'rtacha bir xil;
- g'ovak muhitda neft harakati chiziqli va Darsining chiziqli qonuniga bo'ysunadi;
- neft fizik xossasi vaqt bo'yicha o'zgarmas;
- qatlam o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti va g'ovakligi ayrim zonalarda boshqa-boshqa qiymatlarga ega, ya'ni bir jinslimas.

Neft qatlamining o'tkazuvchanlik koeffitsiyentiga nisbatan bir jinslimasligi yoki uning qatlam bosimiga bog'liq ravishda o'zgarishi hisoblash jarayonini va natijalarini tahlil qilishni bir muncha murakkablashtiradi[74; 10-25 bet]. Bu o'z navbatida mavjud matematik modelni unga mos takomillashtirilgan adekvat modelga almashtirish kerakligini taqazo etadi.

Yuqoridagi farazlarni hisobga olib neft qatlami g'ovaklik va o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlarining qatlam bosimi o'zgarishiga bog'liq bo'lgan quyidagi kvazichiziqli matematik modelni qaraymiz [1; 19-26 bet, 23, 24, 25, 26]:

$$\begin{cases} \beta\mu \frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial y} \right) - Q, \\ k = k_0 [1 - a_k (P_0 - P)]; \quad 0 < x < L; \quad 0 < y < L, \quad t > 0. \end{cases} \quad (2.1)$$

Qo'yilgan masalaning (2.1) matematik modelini quyidagi boshlang'ich va chegaraviy shartlarda yechamiz:

$$P(x, y, t) = P_H(x, y), \quad t = 0, \quad (2.2)$$

$$\begin{cases} -k \frac{\partial P}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P), & x = 0; \\ k \frac{\partial P}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P), & x = L; \\ -k \frac{\partial P}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P), & y = 0; \\ k \frac{\partial P}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P), & y = L. \end{cases} \quad (2.3)$$

$$Q = \sum_{i,j=1}^{N_q} \delta_{i,j} q_{i,j} . \quad (2.4)$$

Bu yerda:

P_0 - qatlamning boshlang'ich bosimi;

P - qatlamning o'zgaradigan bosimi;

P_A - chegaradagi bosimi;

μ - neftning dinamik qovushqoqligi;

k - qatlam o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti;

k_0 - qatlam o'tkazuvchanlik ko'effitsiyentining boshlang'ich qiymati;

a_k - qatlam o'tkazuvchanlikning o'zgarish ko'effitsiyenti;

β - qatlam elastiklik ko'effitsiyenti, $\beta = m \cdot \beta_h + \beta_m$;

β_m - muhitning siqilish ko'effitsiyenti;

β_h - neftning siqilish ko'effitsiyenti;

m - qatlam g'ovaklik ko'effitsiyenti;

q_{i_q} - i_q -chi quduqning debiti;

N_q - quduqlar soni;

η - chegara ochiq va yopiqqligini bildiruvchi (0-yopiq, 1-ochiq);

α - o'lchamga keltiruvchi parametrlar;

δ - Dirak funksiyasi.

Matematik modelning bizga aniq bo'lgan mavjud matematik modellardan

q
yerda o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti k bo'lakli bir jinsli qatlam uchun tushuniladi

$$k_0(x, y) = \begin{cases} k_1(x, y), & (x, y) \in G_1, \\ k_2(x, y), & (x, y) \in G_2, \\ \dots & \dots \dots \\ k_n(x, y), & (x, y) \in G_n. \end{cases}$$

Bu yerda

$(G_1, G_2, G_3, \dots, G_n) \in G$ -bo'lakli bir jinsli neft filtratsiya sohalari;

$k_1, k_2, k_3, \dots, k_n$ - mos ravishda bo'lakli bir jinsli sohalar o'tkazuvchanlik ko'effitsiyentlari boshlang'ich qiymatlari.

Qo'yilgan chegaraviy masalani sonli modellashtirish uchun differensial ayirmali usuldan foydalanamiz. Chegaraviy masalani o'lchamsiz masalaga keltiramiz. Buning uchun quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$P^* = P / P_0; \quad x^* = x / L; \quad y^* = y / L; \quad k^* = k / k_0;$$

$$\tau = \frac{k_0 t}{\beta \mu L^2}; \quad q^* = \frac{q \mu}{\pi k_0 P_0 h_0}; \quad \eta^* = \eta \frac{L}{k_0}.$$

Bu yerda

P_0 - bosimning xarakteristik kattalikdagi qiymati (boshlang'ich bosim);

k_0 - xarakteristik kattalik, qatlam o'tkazuvchanligining eng katta qiymati (boshlang'ich qiymat);

L - qatlam xarakteristik uzunligi.

Tenglamadagi "yulduzcha" belgisini qulaylik uchun tushirib qoldiramiz. U holda o'lchamsiz o'zgaruvchilarda (2.1)-(2.4) masala quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y, P) \frac{\partial P}{\partial y} \right) - \sum_{i=1}^{n_q} q_i \delta(x - x_i, y - y_j), \\ k = k_0 [1 - a_k (P_0 - P)]; \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \quad \tau > 0. \end{cases} \quad (2.5)$$

Bu o'lchamsiz masala uchun boshlang'ich va chegaraviy shartlar quyidagicha bo'ladi:

$$P(x, y, \tau) = P_H(x, y), \quad \tau = 0, \quad (2.6)$$

$$\begin{cases} -k \frac{\partial P}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P), & x = 0; \\ k \frac{\partial P}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P), & x = 1; \\ -k \frac{\partial P}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P), & y = 0; \\ k \frac{\partial P}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P), & y = 1. \end{cases} \quad (2.7)$$

Bu (2.5) - (2.7) o'lchovsiz chegaraviy masala ko'ndalang-kesim sxemasidan foydalanilib differensial-ayirmali usulda yechiladi [5; 184 bet].

2.2. Chegaraviy masalani differensial-ayirmali usulda sonli modellashtirish

O'lchamsiz shaklga keltirilgan (2.5) - (2.7) chegaraviy masalani sonli modellashtirish uchun chegara Γ bilan birgalikda $0 < x, y < 1$ (G) filtratsiya sohasini diskretli to'ra sohaga almashtiramiz:

$$\Omega_{xy\tau} = \left\{ (x_i = i\Delta x, y_j = j\Delta y, \tau_l = l \Delta \tau); i = \overline{0, n}; j = \overline{1, n}, l = \overline{0, n_\tau}, \Delta \tau = \frac{1}{n_\tau} \right\}.$$

Ikki o'lchovli (2.5) – (2.7) neft qatlamidagi g'ovak muhitda filtrlanish jarayoni chegaraviy masalasini differensial - ayirmalar ko'rinishiga keltirish uchun ko'ndalang kesim sxemasining algoritmik g'oyasini differensial haydash usuli uchun ishlatamiz [12, 27, 34, 53; 50-271 bet]. Bu esa differensial haydash usulini har bir koordinata o'qi yo'nalishi bo'yicha qo'llashga imkon beradi, ya'ni har bir vaqtda oldin $l+0,5$ vaqt oralig'ida birinchi x o'zgaruvchi bo'yicha ikkinchi y o'zgaruvchining har bir yo'nalishida, keyin shu algoritm bo'yicha $l+1$ da ikkinchi y o'zgaruvchi bo'yicha birinchi x o'zgaruvchining har bir yo'nalishida differensial haydash usulini qo'llab shu vaqt oralig'ida yechimni aniqlaymiz. Bu algoritm keyingi vaqt qadamlarida ham shu yo'sinda amalga oshiriladi [95; 75-78 bet].

Tenglamaning differensial operatorlarini unga mos $l+0,5$ va $l+1$ vaqt qatlamida uch nuqtali chekli – ayirmali operatorga mos qilib almashtiramiz

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left(k \frac{dP^{(l+0.5)}}{dx} \right) - \frac{1}{0.5\Delta\tau} P^{(l+0.5)} = -\frac{P^{(l)}}{0.5\Delta\tau} - \Lambda[k_{i,j} P_{i,j}^{(l)}] - q_{i_q} \delta_{i,j}, \\ \frac{d}{dy} \left(k \frac{dP^{(l+1)}}{dy} \right) - \frac{1}{0.5\Delta\tau} P^{(l+1)} = -\frac{P^{(l+0.5)}}{0.5\Delta\tau} - \Lambda[k_{i,j} P_{i,j}^{(l+0.5)}] - q_{i_q} \delta_{i,j}. \end{cases} \quad (2.8)$$

Bu yerda:

$$\Lambda[k_{i,j} P_{i,j}^{(l)}] = \frac{k_{i,j-0.5} P_{i,j-1}^{(l)} - (k_{i,j-0.5} + k_{i,j+0.5}) P_{i,j}^{(l)} + k_{i,j+0.5} P_{i,j+1}^{(l)}}{\Delta y^2};$$

$$\Lambda[k_{i,j} P_{i,j}^{(l+0.5)}] = \frac{k_{i-0.5,j} P_{i-1,j}^{(l+0.5)} - (k_{i-0.5,j} + k_{i+0.5,j}) P_{i,j}^{(l+0.5)} + k_{i+0.5,j} P_{i+1,j}^{(l+0.5)}}{\Delta x^2}.$$

$$i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

$$P_{i,j}^{(l)} \quad - l \quad \text{vaqt qatlamidagi bosim funksiyasi};$$

$P_{i,j}^{(l+0.5)}$ - $l+0.5$ vaqt qatlamidagi bosim funksiyasi;

$P_{i,j}^{(l+1)}$ - $l+1$ vaqt qatlamidagi bosim funksiyasi.

Bu (2.8) chekli-ayirmali differensial tenglamalar tizimi har bir x_i o'zgaruvchi yo'nalishida differensial haydash usulini qo'llagan holda boshlang'ich shartlar bilan yechim $l+0.5$ vaqt qatlami uchun topiladi va xuddi shunday $l+1$ qatlamida har bir y_j o'zgaruvchi yo'nalishida yechiladi. Bunda boshlang'ich shart sifatida $l+0.5$ vaqt qatlamida topilgan yechim olinadi.

Bu (2.8) chekli-ayirmali differensial tenglamalar tizimi har bir x_i o'zgaruvchi yo'nalishida differensial haydash usulini qo'llagan holda boshlang'ich shartlar bilan yechim $l+0.5$ vaqt qatlami uchun topiladi va xuddi shunday $l+1$ qatlamida har bir y_j o'zgaruvchi yo'nalishida yechiladi. Bunda boshlang'ich shart sifatida $l+0.5$ vaqt qatlamida topilgan yechim olinadi.

Differensial haydash usuli g'oyasiga asosanib (2.8) differensial ayirmali masalaning birinchi tenglamasi uchun chegaraviy shartlarni hisobga olgan holda umumiy yechimni quyidagicha yozish mumkin:

$$P_j(x) = \frac{\gamma_j(x)u_j(x) - \alpha_j(x)w_j(x)}{\alpha_j(x)v_j(x) - \beta_j(x)u_j(x)}; \quad (2.9)$$

$$\frac{dP_j}{dx} = \frac{1}{k_j(x)} \cdot \frac{\gamma_j(x)v_j(x) - \beta_j(x)w_j(x)}{\alpha_j(x)v_j(x) - \beta_j(x)u_j(x)}, \quad j = 0, \dots, n.$$

Bu yechim y o'qi yo'nalishi bo'yicha x o'zgaruvchining barcha nuqtalarida bosim funksiyasi va uning birinchi tartibli differensial qiymatlarini aniqlab beradi. Bu erda $u(x)$, $v(x)$, $w(x)$ va $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\gamma(x)$ differensial haydash usulining o'ng va chap ko'effitsiyentlari Koshi masalasining yechimi sifatida topiladi [15; 1145-1160 bet]. Chap va o'ng haydash usuli ko'effitsiyentlari uchun Koshi masalasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} k_j \frac{du_j}{dx} = v_j, \\ \frac{dv_j}{dx} = Q_{1j} u_j, \\ \frac{dw_j}{dx} = R_{1j} u_j. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} k_j \frac{d\alpha_j}{dx} = \beta_j, \\ \frac{d\beta_j}{dx} = Q_{1j} \alpha_j, \\ \frac{d\gamma_j}{dx} = R_{1j} \alpha_j. \end{array} \right. \quad (2.10)$$

$$j = 1, 2, \dots, n. \quad j = n-1, n-2, \dots, 0.$$

$$u_0 = k_0, \quad v_0 = \alpha, \quad w_0 = \alpha P_A. \quad \alpha_n = k_n, \quad \beta_n = \alpha, \quad \gamma_n = \alpha P_A. \quad (2.11)$$

Bu differensial tenglamalar tizimi uchun boshlang'ich shartlar (2.7) filtratsiya sohasining mos ravishda chap va o'ng tomonidagi chegaraviy shartdan aniqlanadi. Xuddi shunday, differensial haydash usuli g'oyasiga asoslanib (2.8) differensial ayirmali masalaning ikkinchi tenglamasi uchun chegaraviy shartlarni hisobga olgan holda umumiy yechimini yuqoridagi kabi yozish mumkin.

$$P_i(y) = \frac{\gamma_i(y)u_i(y) - \alpha_i(y)w_i(y)}{\alpha_i(y)v_i(y) - \beta_i(y)u_i(y)}; \quad (2.12)$$

$$\frac{dP_i}{dy} = \frac{1}{k_i(y)} \cdot \frac{\gamma_i(y)v_i(y) - \beta_i(y)w_i(y)}{\alpha_i(y)v_i(y) - \beta_i(y)u_i(y)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Bu (2.12) yechim noma'lum x yo'nalishi bo'yicha y o'zgaruvchining barcha nuqtalarida bosim funksiyasi va uning birincha tartibli differensial qiymatlarini aniqlab beradi. Bu erda $u(y)$, $v(y)$, $w(y)$ va $\alpha(y)$, $\beta(y)$, $\gamma(y)$ differensial haydash usuli o'ng va chap koeffitsiyentlari Koshi masalasining yechimi sifatida topiladi.

$$\left\{ \begin{array}{l} k_i \frac{du_i}{dy} = v_i, \\ \frac{dv_i}{dy} = Q_{2i} u_i, \\ \frac{dw_i}{dy} = R_{2i} u_i. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} k_i \frac{d\alpha_i}{dy} = \beta_i, \\ \frac{d\beta_i}{dy} = Q_{2i} \alpha_i, \\ \frac{d\gamma_i}{dy} = R_{2i} \alpha_i. \end{array} \right. \quad (2.13)$$

$$i = 1, 2, \dots, n. \quad i = n-1, \dots, 0.$$

$$u_0 = k_0, \quad v_0 = \alpha, \quad w_0 = \alpha P_A. \quad \alpha_n = k_n, \quad \beta_n = \alpha, \quad \gamma_n = \alpha P_A. \quad (2.14)$$

Yuqoridagi tenglamalar tizimida Q_{1j} , Q_{2i} , R_{1j} , R_{2i} koeffitsiyentlari quyidagi formulalarda hisoblanadi:

$$Q_{1j} = -\frac{P_{i,j}^{(l)}(x)}{0.5\Delta\tau} - \Lambda[k_{i,j}P_{i,j}^{(l)}] - q_{i_q}\delta_{i,j}; \quad R_{1j} = \frac{1}{0.5\Delta\tau};$$

$$Q_{2i} = -\frac{P_{i,j}^{(l+0.5)}(y)}{0.5\Delta\tau} - \Lambda[k_{i,j}P_{i,j}^{(l+0.5)}] - q_{i_q}\delta_{i,j}; \quad R_{2i} = \frac{1}{0.5\Delta\tau}.$$

olingan diskret modelni quyidagi ikki bosqichli ketma-ketlikda amalga oshirish

g

- ‘ • Koshi masalasi boshlang‘ich shart bilan Runge-Kutta yoki Kutta-Merson
i protsedurasi yordamida x o‘qining barcha yo‘nalishlaridagi nuqtalarda
c chapdan o‘nga qarab yechiladi;
- h • Koshi masalasi boshlang‘ich shart bilan Runge-Kutta yoki Kutta-Merson
protse­durasi yordamida x o‘qining barcha yo‘nalishlaridagi nuqtalarda
s o‘ngdan chapga qarab yechiladi;
- h • (2.9) formula yordamida yechim no‘malum x ning barcha yo‘nalishlari
a bo‘yicha, y o‘zgaruvchining barcha nuqtalarida bosim $P_i(x)$ funksiyasi
r qiymatlari va uning birinchi tartibli differensial qiymatlari aniqlanadi, ya’ni
t shunday qilib, bosim funksiyasining vaqt bo‘yicha yarim qadamdagi neft
l qatlami sohasining barcha nuqtalarida qiymatlari topiladi.

a Ikkinchi bosqich: Vaqt bo‘yicha yarim qadam siljitamiz va keyingi $l+1$ qadam
uchun bosim funksiyasi qiymatlarini neft sohasining barcha nuqtalarida topamiz. Bu
bosqich birinchi bosqich kabi amalga oshiriladi.

m Koshi masalasini Runge-Kutta usulida yechish jarayoni haydash
koeffitsiyentlari va shu usul koeffitsiyentlariga har qadamda normallashtirish
protse­durasini qo‘llash bilan amalga oshiriladi.

a Har bir qadamda chap tomon uchun Koshi masalasidagi berilgan U_{i+1}
l vektorini hisoblashda o‘ng tomondagi U_i vektori o‘rniga normallashtirilgan $\overline{U}_i$
a $(U=(u,v,w))$ vektori qo‘yiladi. Xuddi shunday chap tomondan o‘ng tomonga qarab
n Koshi masalasini yechishda A_{i-1} vektorni hisoblashda o‘ng tomonidagi A_i vektori
i

n

g

c

o'rniga normallashtirilgan $\overline{A_i}$ ($A=(\alpha,\beta,\gamma)$) vektori qo'yiladi. Normallashtirish protsedurasi, agarda tanlangan usul turg'unlikni saqlasa, unda qo'llanilmaydi.

Demak, ikki o'lchovli differensial tenglama uchun chegaraviy masalani yechishda ko'ndalang kesim sxemasidan foydalanib, masalani differensial-ayirmali masalaga olib kelish va uni differensial haydash usulini qo'llash yordamida yechish qiyinchilik olib kelmaydi.

Differensial haydash usulida parallel hisoblashni qo'llashni juda oson amalga oshirish mumkin [70; 115-123 bet]. Yuqoridagi differensial ayirmali masalani yechishda parallel hisoblashni tashkil etish quyidagicha amalga oshiriladi. Buning uchun o'zgaruvchilar yo'nalish sxemasidan foydalanib har bir yo'nalish bo'yicha sohani teng ikkiga bo'lamiz va hisoblashni x o'qi bo'ylab $l+0.5$ vaqt qatlamida amalga oshiramiz. Bu hisoblashni chapdan o'nga va o'ngdan chapga qarab differensial haydash usuli koeffitsiyentlarini Koshi masalalarini yechish orqali topamiz. Bunda Runge-Kutta usulini qo'llash orqali bir vaqtda parallel hisoblashni amalga oshiramiz.

2.3.Diskret modelda chegaraviy shartlarning qo'yilishi

Matematik modelda qo'yiladigan chegaraviy shartlar. Neft konlari filtratsiya jarayonini matematik modellashda uning atrofdagi hudud bilan o'zaro ta'siri chegaralarda ko'rsatilgan shartlar bilan namoyon bo'ladi. Chegaraviy shartlarni shakllantirish va ularga yaqinlashishning eng keng tarqalgan turlari va ularni yaqinlashtirish usullari ko'rib chiqilishi kerak.

Filtratsiya G sohasining chegarasida chegara sharoitlari uchun mumkin bo'lgan variantlarni ko'rib chiqamiz.

Masalada filtratsiya sohasining chegarasida quyidagi chegaraviy shartlar qo'llanilishi mumkin: birinchi tipdagi chegaraviy shart; ikkinchi tipdagi chegaraviy shart; uchinchi tipdagi chegaraviy shart [50, 53, 54].

1. Birinchi tipdagi chegara sharti (Dirixle sharti). Birinchi turdagi shartlarda (Dirichle sharti) soha chegarasida P qiymati belgilanadi. Neft qatlamlarini

modellashirishda, agar qatlam chegarasida yoki quduqda bosim ko'rsatilgan bo'lsa, Dirixle shartlari hisobga olinadi.

Bir o'lchovli nostatsionar tenglama uchun $x=0$ va $x=l$ nuqtalarda chegara sharti quyidagicha bo'ladi

$$P(0,t)=\varphi_1(t); \quad P(l,t)=\varphi_2(t).$$

Бۇ ерда $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ - qiymati oldindan beriladigan funksiyalar.

Ma'lumki, berilgan chegaraviy masalani differensial-ayirmali usulda yechishda haydash usulining o'ng va chap koeffitsiyentlari (2.13) Koshi masalalaridan aniqlanadi. Bunda Koshi masalasining boshlang'ich shartlari differensial - ayirmali masalaning shartlaridan quyidagicha aniqlanadi:

- $u=0, v=-1, w=\varphi_1(t)$ chap tomondan $x=0$ nuqtada;
- $\alpha=0, \beta=-1, \gamma=\varphi_2(t)$ o'ng tomondan $x=l$ nuqtada.

2. Ikkinchi tipdagi chegara sharti (Neyman sharti).

$$\frac{dP}{dx} = \phi(t); \quad x=0.$$

Bunday holda quyidagilar qo'llanilishi mumkin:

- Agar , $\phi(t)=0$ bo'lsa u holda Darsi qonuniga ko'ra, chegara bo'ylab suyuqlik oqimi yo'q.
- Agar , $\phi(t) \neq 0$ bo'lsa u holda chegaraning ma'lum bir nuqtasida suyuqlik olinadi.

Bu holda Koshi masalasining boshlang'ich shartlari differensial – ayirmali masalaning shartlaridan quyidagicha aniqlanadi:

- $u=1, v=0, w=\phi(t)$ chap tomondagi nuqtada;
- $\alpha=1, \beta=0, \gamma=\phi(t)$ o'ng tomondagi nuqtada.

3. Uchinchi tipdagi chegara sharti. Bu shart yuqoridagi birinchi va ikkinchi shartlar kombinatsiyasidan tashkil topgan bo'lib u quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$-k \frac{dP}{dx} = \alpha(P_A - P); \quad x=0..$$

Bu holat gidrostatik bosim P_A bo'lgan hudud bilan chegara orqali bog'langan, n - hisoblash maydoni chegarasiga normal bo'lgan holatga mos keladi.

Bu holda Koshi masalasining boshlang'ich shartlari differensial – ayirmali masalaning shartlaridan quyidagicha aniqlanadi:

- $u = k, v = \alpha, w = \alpha P_A$. chap tomondagi nuqtalarda;
- $\alpha = k, \beta = \alpha, \gamma = \alpha P_A$. o'ng tomondagi nuqtalarda.

Bunda u va α haydash koeffitsiyentlari chegaraviy shartdagi differensial oldidagi, v va β haydash koeffitsiyentlari bosim funksiyasi oldidagi hamda w va γ haydash koeffitsiyentlari esa ozod hadlardan aniqlanadi.

2.4. Chegaraviy masalani yechishda differensial-ayirmali usulning parallel hisoblash algoritmi va uning samaradorligini baholash

Yuqoridagi differensial-ayirmali masalani yechishda parallel hisoblashni tashkil etish masalasini qarab chiqamiz. Buning uchun o'zgaruvchilar yo'nalishi sxemasidan foydalanib har bir yo'nalish bo'yicha sohani teng ikkiga bo'lamiz va hisoblashni x o'qi bo'ylab $l+0.5$ vaqt qatlamida amalga oshiramiz. Bu hisoblashni chapdan o'nga va o'ngdan chapga qarab differensial haydash usuli koeffitsiyentlarini (2.13-2.14) Koshi masalalarini Runge-Kutta usulini qo'llash orqali bir vaqtda parallel hisoblashni amalga oshiramiz.

Chegaraviy masalani yechishning parallel hisoblash algoritmi ham differensial haydash usuliga asoslangan bo'lib ko'ndalang-kesim sxemasi bo'yicha amalga oshiriladi [2; 151-156 bet, 70; 115-123 bet].

Hisoblash algoritmi quyidagicha:

1. Boshlash.

2. Boshlang'ich ma'lumotlarni kiritish: neft qovushqoqligi; qatlam o'tkazuvchanligi va g'ovakligi; quduqlar debiti; qatlam quvvati va boshlang'ich bosim.

3. Diskret tenglamalar tizimini x o'qi bo'yicha har bir yo'nalishda $l+0.5$ vaqt qatlamida o'zgaruvchilar yo'nalishi sxemasini qo'llab, differensial haydash usulida yechish:

3.1. Neft sohasi konturi chap qismida $u(x)$, $v(x)$, $w(x)$ differensial haydash usuli koeffitsiyentlari boshlang'ich qiymatlarini chegaraviy shartdan aniqlash;

3.2. Differensial haydash usuli koeffitsiyentlari $u(x)$, $v(x)$, $w(x)$ ($j=1, 2, 3, \dots, n$) qiymatlarini Runge - Kutta usuli bilan tenglamalar tizimini yechish bilan aniqlash (to'g'ri yurish bilan);

3.3. Neft sohasi konturining o'ng qismida $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\gamma(x)$ differensial haydash usuli koeffitsiyentlari boshlang'ich qiymatlarini chegaraviy shartdan aniqlash;

3.4. Differensial haydash usuli koeffitsiyentlari $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\gamma(x)$ ($j=n-1, n-2, \dots, 0$) qiymatlarini Runge - Kutta usuli bilan tenglamalar tizimini yechish bilan aniqlash (teskari yurish bilan);

3.5. Bosim qiymatlarini hisoblash $P_{ij}^{(l+0.5)}$ ($j=0, 1, 2, 3, \dots, n$).

4. Diskret tenglamalar tizimini y o'qi bo'yicha har bir yo'nalishda $l+1$ vaqt qatlamida o'zgaruvchilar yo'nalishi sxemasini qo'llab, differensial haydash usulida yechish. Bu hisoblash jarayoni yuqoridagi 3.1-3.5 punktlardagi kabi amalga oshiriladi.

5. 3-4 punktlardagi hisoblash jarayonlari har-bir vaqt qatlamida amalga oshiriladi.

6. Hisoblash natijalarini 3D grafiklar ko'rinishida chiqarish.

7. Tamom.

Bu parallel hisoblash algoritmi blok chizmasi 3.3-rasmda keltirilgan.

Shuni ta'kidlash lozimki, differensial haydash usulini differensial-ayirmali masalani yechishda qo'llash ko'p sohali filtratsion jarayonlarni hisoblashda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- bir fazadan ikkinchi fazaga o'tishda maxsus bog'lanishlar shart emas, chunki ichki shartlar avtomatik ravishda bajariladi;

- haydash koeffitsiyentlariga nisbatan yechiladigan Koshi masalasini hammaga taniqli bo'lgan Runge-Kutta yoki Kutta-Merson usulida yetarlicha

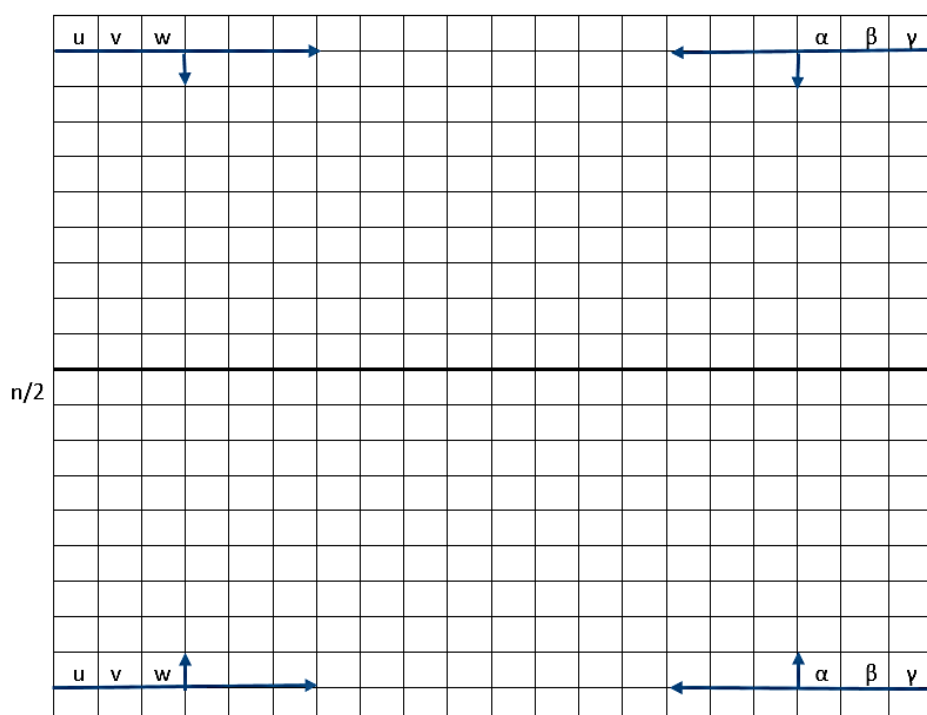
aniqlik bilan yechishga imkon beradi. Bular uchun dasturiy vositalarda mos dasturiy modullar ham mavjud;

- Runge-Kutta usulida Koshi masalasini sonli yechish jarayonida haydash koeffitsiyentlari va Runge-Kutta usuli koeffitsiyentlari uchun normallashtirish protsedurasini qo'llash hisoblash jarayonining turqunligini ta'minlaydi. Har bir iteratsion qadamda U_{i+1} vektorini hisoblashda tizimning o'ng tomoniga normallashtirilgan U_i vektori qiymati qo'yiladi. Bu o'z navbatida Koshi masalasini yechishda turg'unlikni ta'minlaydi;

- filtratsiya sohasi ichki xususiyatlarini hisobga olgan holda to'g'ridan-to'g'ri hisoblashlarni amalga oshiradi;

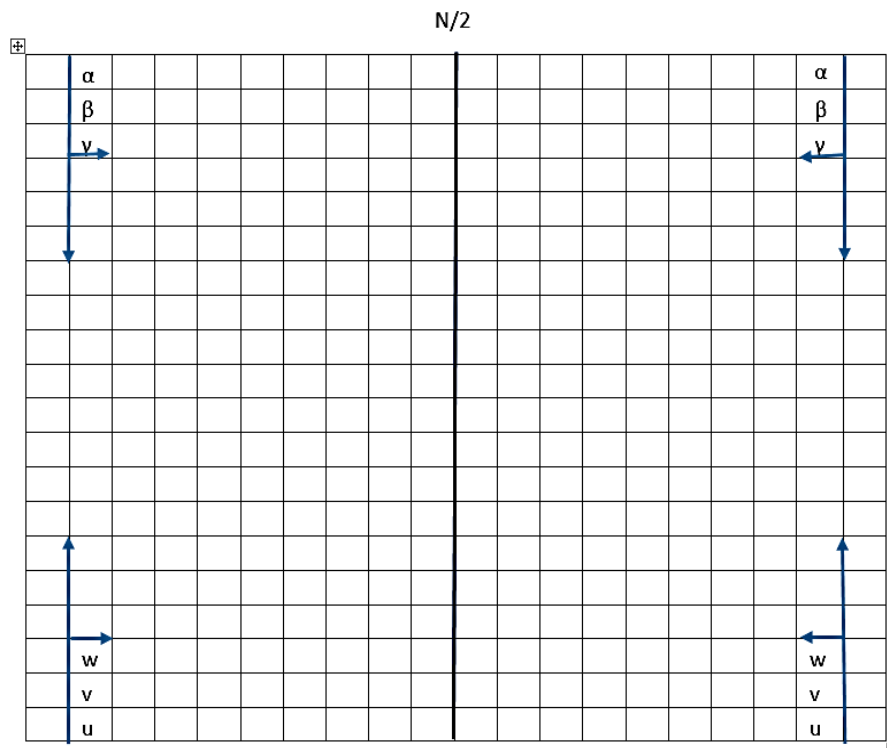
- tizim uchun hisoblash jarayonining absolyut turg'unligini ta'minlaydi.

Hisoblash sxemasi $l+0,5$ vaqt qatlami uchun 2.1- rasmda keltirilgan.



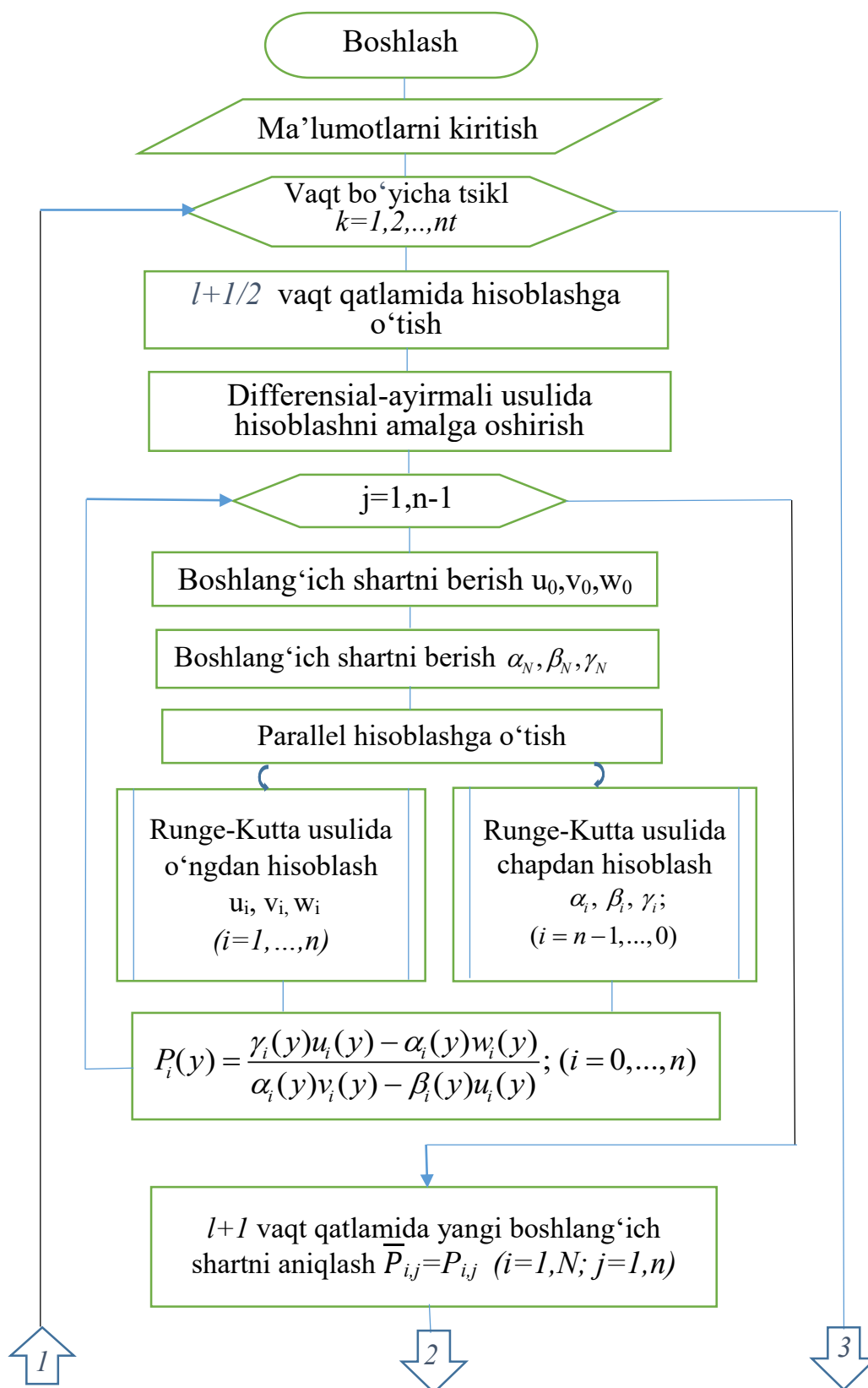
**2.1-rasm. $l+0,5$ vaqt qatlami uchun parallel hisoblash
algoritmik sxemasi**

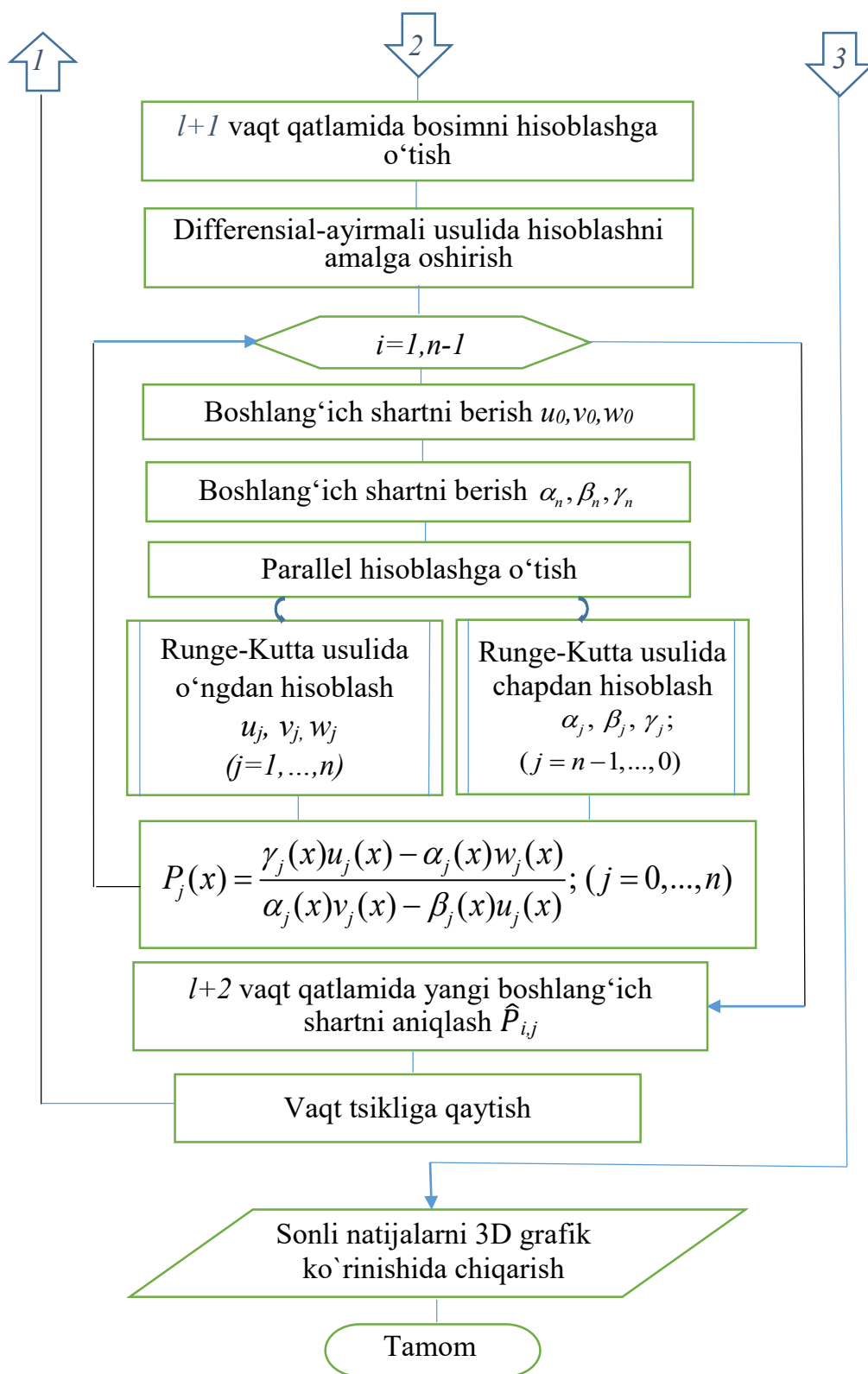
$l+1-$ vaqt qatlami uchun parallel hisoblash algoritmik sxemasi quyidagi shaklda bo'ladi (2.2-rasm).



**2.2-rasm. $l+1$ vaqt qatlami uchun parallel hisoblash
algoritmik sxemasi**

Bu yerda ham hisoblash sxemasi ($l+1$ vaqt qatlami uchun) ko'ndalang kesim sxemasi bo'yicha amalga oshiriladi. Ushbu parallel hisoblash har bir yo'nalishda y_i o'zgaruvchisi orqaga qarab, x_i ($i=1, 2, \dots, n/2$) o'zgaruvchisi bo'ylab harakatlanadi va x_i ($i=n, n-1, \dots, n/2$) ga parallel bo'ladi. Ko'ndalang kesim sxemasiga asoslangan parallel hisoblash algoritmining blok-sxemasi 2.3-rasmda keltirilgan.





2.3-rasm. Differensial-ayirmali usulning parallel hisoblash algoritmi

Algoritm samaradorligini baholash. Matematik modeli parabolik tipdagi chiziqli yoki nochiziqli tenglamalarga keluvchi murakkab ko'p o'lchovli filtratsiya chegaraviy masalalarini sonli yechishning parallel hisoblash algoritmlarini yaratish qo'yilgan masalani yechishni tezlashtirish imkoniyatini beradi. Murakkab parallel hisoblashni amalga oshirishning turli usullari mavjud. Masalan, har bir hisoblash jarayonini operatsion tizim jarayoni sifatida amalga oshirish mumkin, yoki hisoblash jarayonlari bitta OT jarayonining bajarilish zanjirlari to'plami bo'lishi mumkin. Parallel dasturlar bitta protsessorida ketma-ket bajarilishi mumkin - navbat bilan har bir hisoblash jarayonining bajarilish bosqichlari yoki parallel ravishda - har bir hisoblash jarayoniga bir yoki bir nechta protsessor qo'llanilishi mumkin.

Parallel dasturlarni loyihalashdagi asosiy qiyinchilik - bu turli xil hisoblash jarayonlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarning to'g'ri ketma-ketligini ta'minlash, shuningdek, jarayonlar o'rtasida taqsimlanadigan resurslarni muvofiqlashtirish bo'lib hisoblanadi [2, 10; 12-70 bet, 55; 71-bet; 63; 18-bet].

Murakkab hisoblashga ega jarayonlar masalalarini yechishni dasturlashda dasturni bajarishga ketadigan vaqt sarfi muhim ahamiyatga ega. Dasturlashda vaqt sarfi dasturchi va foydalanuvchi har ikkalasi uchun ham zarur tushuncha hisoblanadi. Biror masalani yechish algoritmi va dasturining samaradorligi ham aynan vaqt sarfiga bevosita bog'liqdir. Vaqt sarfi asosan dasturdagi takrorlanishlar sonining qanchalik ko'p yoki kam ekanligiga qarab o'zgaradi. Takrorlanishlar soni juda katta bo'lganda dastur ishlash tezligi kamayib, vaqt sarfi oshib ketadi. Ana shunday hollarda masalaning dasturini tuzishda parallel hisoblash algoritmlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Parallel dasturlash tushunchasi yuqori darajali dasturlash tillariga tegishli bo'lgan tushunchadir. Uning asosiy mohiyati shundan iboratki, dastur ishlashi jarayoni bir vaqtning o'zida bir nechta protsessorli kompyuterning har bir protsessoriga parallel ravishda taqsimlanadi, ya'ni dastur ishlashi parallel holatda bir qancha ijro etuvchi protsessor potoklari orqali amalga oshiriladi. Masalan, Python dasturlash tilida parallel dasturlash imkoniyatlaridan foydalanishning bir nechta usullari va modullari mavjud. Sodda va qulay usullardan biri multiprocessing

kutubxona modulidan foydalanishdir. Xuddi shu kabi boshqa dasturlash vositalarida ham parallel hisoblashlarni bajarish uchun maxsus kutubxonalar mavjud.

Katta hajmdagi masalalarni yechishda bir vaqtning o'zida ikki va undan ortiq bir biriga bog'liq bo'lmagan hisoblash jarayonlari uchun parallel hisoblash algoritmlarini va uning parallel hisoblash dasturlarini yaratish dasturlash vasitalarining parallel dasturlash imkoniyatlaridan foydalanib bajarish maqsadga erishishning asosiy yo'llaridan biridir [18].

Algoritmning murakkabligi yoki samaradorligi - bu algoritm tomonidan kerakli natijani olish uchun bajariladigan qadamlar soni. Asimptotik tahlil algoritmni nazariy tahlil qilishda uning murakkabligini hisoblash uchun amalga oshiriladi. Asimptotik tahlilda algoritmning murakkablik funksiyasini hisoblash uchun kiritishning katta uzunligidan foydalaniladi. Asimptotik belgilar yuqori va past tezlik chegaralaridan foydalangan holda algoritmning eng tez va eng sekin bajarilish vaqtini tasvirlashning eng oson usuli hisoblanadi.

Parallellashtirish samaradorligining asosiy o'lchovi tezlikni oshirishdir, parallellashtirish samaradorligi (S_N), bitta protsessoridagi hisoblash ish yukini (W) bajarish vaqtining N protsessoridagi vaqtga nisbati sifatida aniqlanadi, ya'ni

$$S_N = \frac{\tau_1}{\tau_N} \quad (2.15)$$

Bu yerda

τ_1 - bitta protsessorida ish yukini bajarish vaqti

τ_N - N protsessorida ish yukini bajarish vaqti. τ_N vaqti quyidagi uchta had yig'indisi orqali hisoblanadi, $\tau_N = \tau_S + \tau_P + \Delta\tau$;

τ_S - ish yukining ketma-ket qismini bajarish uchun ketgan vaqt;

τ_P - parallel qismni bajarish uchun ketgan vaqt;

$\Delta\tau - \tau_P$ va jarayonni parallellashtirish uchun ketgan qo'shimcha vaqt bo'lib, bunda $\Delta\tau$ umumiy holatda barcha qo'shimcha vaqtlar sarfini hisobga oladi.

Qo'shimcha vaqtlar sarfini keltirib chiqaruvchi omillar odatda apparat, tarmoq, operatsion tizim yoki algoritmnı parallel protsessorda amalga oshirish uchun ketib qolishi mumkin. Biz buni protsessorlar soni N va ish yuki W ga nisbatan funksiya sifatida qarasak quyidagi holat kelib chiqadi,

$$\Delta\tau = \Delta\tau(N, W).$$

Nazariy tezlashtirish, S_N^{th} , nol parallelizatsiya qo'shimcha xarajatlarini nazarda tutadigan tezlikdir,

$$S_N^{th} = \frac{\tau_1}{\tau_s + \tau_p}. \quad (2.16)$$

Haqiqiy tezlik (3.1) formuladan quyidagicha ko'rinish oladi:

$$S_N = \frac{\tau_1}{\tau_s + \tau_p + \Delta\tau}. \quad (2.17)$$

Bundan ko'rinadiki, nazariy tezlashtirish samaradorlik jihatidan erishish mumkin bo'lgan eng yaxshi holatdir. Haqiqiy tezlashtirishning nazariy tezlikka nisbati parallellashtirish samaradorligi koeffitsiyentiga teng,

$$e_N = \frac{S_N}{S_N^{th}}.$$

Ushbu koeffitsiyent parallel protsessorning berilgan parallel algoritmnı bajarish samaradorligini bildiruvchi o'lchovdir. Bundan, parallellashtirish samaradorligi koeffitsiyenti qo'shimcha vaqt sarfi tufayli ishlashning har qanday jarayonlarida ham birdan kam bo'lishini bilish mumkin [2,10,18,38,55].

Endi ketma-ket jarayonni hisoblash holatini quyidagi formula asosida qarasak,

$$f = \frac{W_s}{W} = \frac{W_s}{W_s + W_p} \quad (2.18)$$

bu yerda

- W_s -ketma-ket ish yuki;
- W_p -parallel ish yuki;
- W -umumiy hisoblash ish yuki ($W = W_s + W_p$).

Ta'rifi bo'yicha hisoblash, protsessorlar soni N ta bo'lgan holatida ham o'rinli hisoblanadi. Biz W ni ish yukining ixtiyoriy birliklarida aniqlaymiz va protsessor tezligini v (sekundiga ish yuki birligi) deb faraz qilamiz, bu nazariy tezlikni quyidagi ifodaga olib keladi:

$$S_N^{th} = \frac{\tau_1}{\tau_s + \tau_p} = \frac{W / v}{(1-f)\frac{W}{N_v} + f\frac{W}{v}} \quad (2.19)$$

yoki

$$S_N^{th} = \frac{1}{\frac{(1-f)}{N} + f}.$$

Yuqorida keltirilgan hisoblash samaradorligini baholash formulasining natijasi “foizlarda” yoki “baravar” nisbatlarda qiymatlanadi.

Algoritmnlarni baholashda parallel protsessorlar tizimida texnik jihatdan mumkin bo'lgan hisoblash kechikishlari quyidagi jarayonlarga bog'liq bo'ladi:

- Xotiradan o'qish – N ta protsessor tomonidan umumiy xotiradan ma'lumotlarni o'qish;
- Xotiraga yozish – N ta protsessor tomonidan umumiy xotiraga ma'lumotlarni yozish;
- Aloqa - tizimda N ta protsessor mavjud bo'lganda, bir juft protsessor o'rtasidagi aloqa kechikishi;
- Ma'lumotlarni qayta ishlash – N ta parallel protsessorlar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlashni kechikishi.

Yuqoridagi ishlab chiqilgan chegaraviy masalani differensial haydash usulida yechishning ketma-ket algoritmi quyidagi ikki bochqichli ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqich:

Koshi masalasi uchun boshlang'ich shartlar masalaning chegaraviy shartlaridan aniqlanadi;

- Koshi masalasi boshlang'ich shart bilan Runge-Kutta yoki Kutta-Merson protsedurasi yordamida x o'qining barcha yo'nalishlaridagi nuqtalarda chapdan o'ngga qarab yechiladi;
- Koshi masalasi boshlang'ich shart bilan Runge-Kutta yoki Kutta-Merson protsedurasi yordamida x o'qining barcha yo'nalishlaridagi nuqtalarda o'ngdan chapga qarab yechiladi;
- (2.11) formula yordamida yechim noma'lum x ning barcha yo'nalishlari bo'yicha, y o'zgaruvchining barcha nuqtalarida bosim $P_i(x)$ funksiyasi qiymatlari va uning birinchi tartibli differensial qiymatlari aniqlanadi, ya'ni shunday qilib, bosim funksiyasining vaqt bo'yicha yarim qadamdagi neft qatlami sohasining barcha nuqtalarida qiymatlari topiladi.

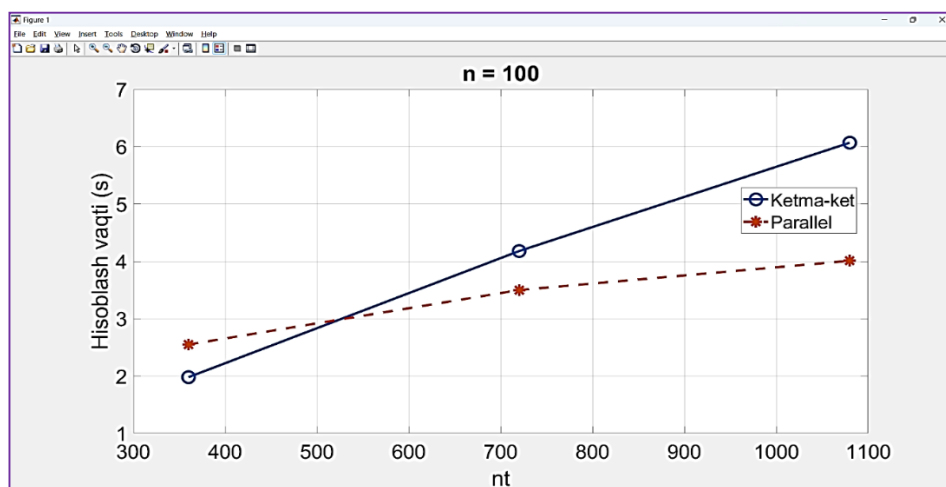
Ikkinchi bosqich: Vaqt bo'yicha yarim qadam siljitamiz va keyingi $l+1$ qadam uchun bosim funksiyasi qiymatlarini neft sohasining barcha nuqtalarida topamiz. Bu bosqich birinchi bosqich kabi amalga oshiriladi.

- Koshi masalasini Runge-Kutta usulida yechish jarayoni haydash koeffitsiyentlari va shu usul koeffitsiyentlariga har qadamda normallashtirish protsedurasini qo'llash bilan amalga oshiriladi.
- Har bir qadamda chap tomon uchun Koshi masalasidagi berilgan U_{i+1} vektorini hisoblashda o'ng tomondagi U_i vektori o'rniga normallashtirilgan $\overline{U}_i$ ($U=(u, v, w)$) vektori qo'yiladi. Xuddi shunday chap tomondan o'ng tomonga qarab Koshi masalasini yechishda A_{i-1} vektorni hisoblashda o'ng tomonidagi A_i vektori o'rniga normallashtirilgan $\overline{A}_i$ ($A=(\alpha, \beta, \gamma)$) vektori qo'yiladi. Normallashtirish protsedurasi, agarda tanlangan usul turg'unlikni saqlasa, unda qo'llanilmaydi.

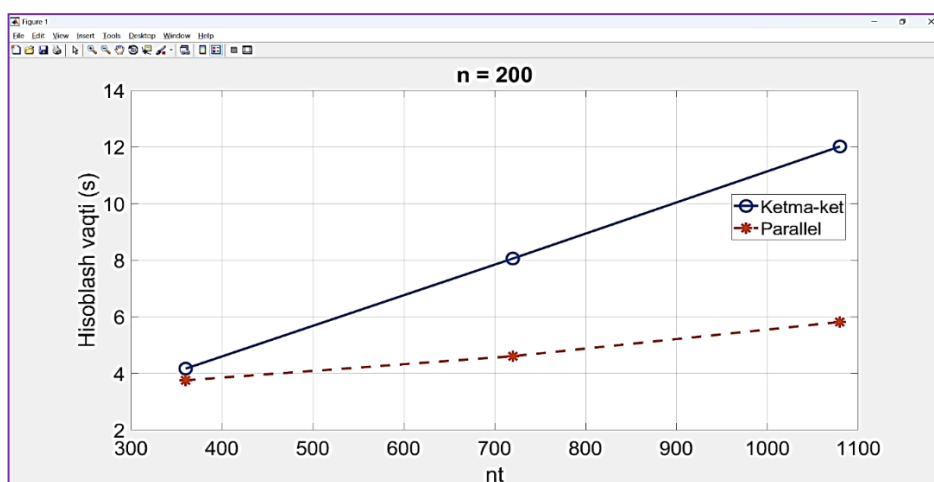
Demak, ko'ndalang kesim sxemasidan foydalanib ikki o'lchovli differensial tenglama uchun chegaraviy masalani yechishda, masalani differensial-ayirmali masalaga olib kelish va uni differensial haydash usulini qo'llash yordamida yechish katta qiyinchilikka olib kelmaydi.

Parallel hisoblash algoritmi diskret filtratsiya sohasi o'Ichamlari oshishi bilan ketma-ket hisoblash algoritmiga qaraganda samaradorligi oshib boradi [65,66]. Xuddi shunday hisoblash vaqtining oshishida ham samaradorlikning oshishi kuzatilmoqda (2.4-2.10 –rasm).

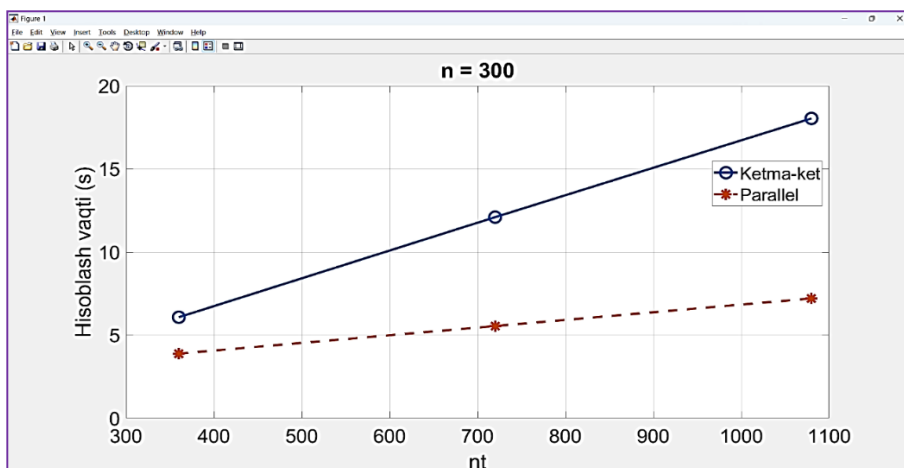
Rasmlardagi jadval va grafiklardan ko'rinib turibdiki, dastur parallel hisoblash algoritmi yordamida ishlayotganida hisoblash samaradorligi ikkala hisoblash tajribalarida ham 45-50% dan ko'proqni tashkil qiladi va dasturning bir yarim marta tez ishlashini ta'minlaydi.



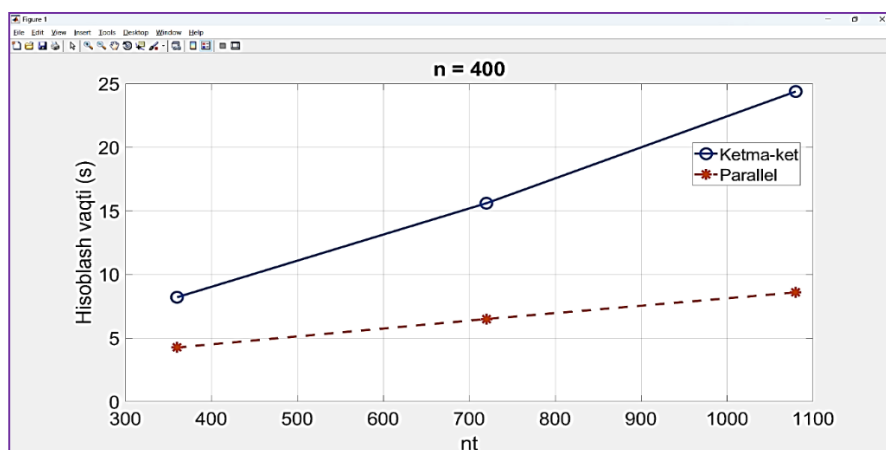
2.4-rasm. $n = 100$ ta nuqta uchun $nt = 360, 720$ va 1080 sutkalardagi ketma-ket va parallel hisoblash algoritmi grafigi



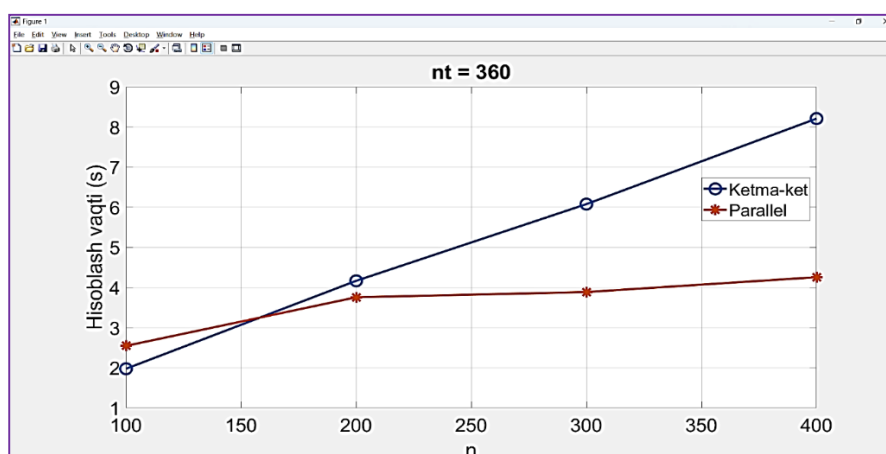
2.5-rasm. $n = 200$ ta nuqta uchun $nt = 360, 720$ va 1080 sutkalardagi ketma-ket va parallel hisoblash algoritmi grafigi



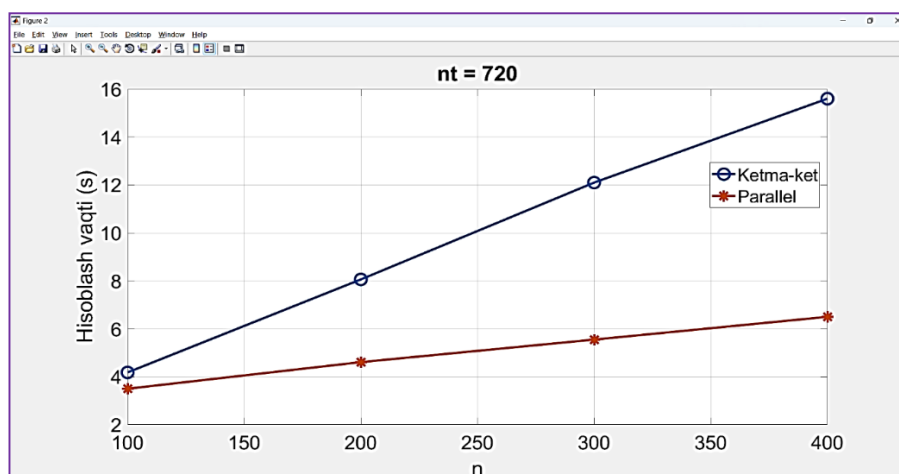
2.6-rasm. $n = 300$ ta nuqta uchun $nt = 360, 720$ va 1080 sutkalardagi ketma-ket va parallel hisoblash algoritmi grafigi



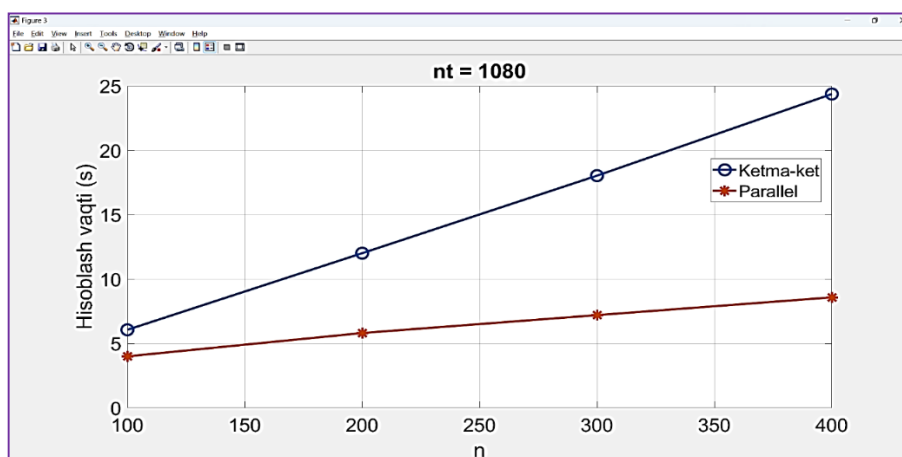
2.7-rasm. $n = 400$ ta nuqta uchun $nt = 360, 720$ va 1080 sutkalardagi ketma-ket va parallel hisoblash algoritmi grafigi



2.8-rasm. $nt = 360$ sutkadagi $n = 100, 200, 300$ va 400 ta nuqtalar uchun ketma-ket va parallel hisoblash algoritmi grafigi



2.9-rasm. nt = 720 sutkadagi n = 100, 200, 300 va 400 ta nuqtalar uchun ketma-ket va parallel hisoblash algoritmi grafigi



2.10-rasm. nt = 1080 sutkadagi n = 100, 200, 300 va 400 ta nuqtalar uchun ketma-ket va parallel hisoblash algoritmi grafigi

2.1-jadval.

Ketma-ket va parallel hisoblash natijalari samaradorlik ko'rsatkichi

	nt = 360			nt = 720			nt = 1080		
	Ketma-ket	Parallel	Samaradorlik	Ketma-ket	Parallel	Samaradorlik	Ketma-ket	Parallel	Samaradorlik
n=100	1.98 s	2.55 s	0.77	4.18 s	3.50 s	1.19	6.07 s	4.01 s	1.51
n=200	4.17 s	3.76 s	1.10	8.06 s	4.61 s	1.74	12.02 s	5.82 s	2.06
n=300	6.08 s	3.89 s	1.56	12.10 s	5.55 s	2.18	18.04 s	7.21 s	2.50
n=400	8.21 s	4.26 s	1.92	15.60 s	6.50 s	2.4	24.38 s	8.59 s	2.83

Sonli yechimni aniq yechim bilan solishtirish va baholash. Har qanday masalalarni sonli usulining qanchalik darajada to'g'riligini baholash uchun uning soddalashtirilgan masalasi uchun olingan aniq yechimi bilan solishtirilib ko'riladi, agarda umumiy holda aniq yechimni olish imkoni bo'lmasa. Ko'p hollarda fizik jarayonlarga qo'yilgan matematik masalalarni yechishda ular yechimlarini baholash uchun material balans tenglamasidan ham foydalaniladi.

Sonli yechim natijalarining to'g'riligini va matematik modelning adekvatligini baholash uchun parabolik tipdagi differensial tenglamaga qo'yilgan chegaraviy masalani qaraymiz.

Quyidagi ikki o'lchovli parabolik tipdagi differensial tenglamaga qo'yilgan chegaraviy masalani sonli usullardan foydalanib yechish kerak bo'lsin. Soddalik uchun chegaraviy masalada qaralayotgan sohani $G\{0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ deb olaylik. U holda chegaraviy masala matematik modelini quyidagicha yozishimiz mumkin

$$\frac{1}{a} \frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + f(x, y) \quad (2.20)$$

bu yerda a –pezaprovodnost koeffitsienti.

Olingan natijalarning to'g'riligini va matematik modelning adekvatligini tekshirish maqsadida chegaraviy masalaning analitik yechimini quyidagicha olamiz

$$P(x, y, t) = e^{-2xyt}. \quad (2.21)$$

U holda boshlang'ich va chegaraviy shartlarni quyidagicha aniqlash mumkin:

$$\begin{cases} P(x, y, 0) = 1, \\ P(0, y, t) = 1, \\ P(1, y, t) = e^{-2yt} \\ P(x, 0, t) = 1, \\ P(x, 1, t) = e^{-2xt}, \end{cases} \quad (2.22)$$

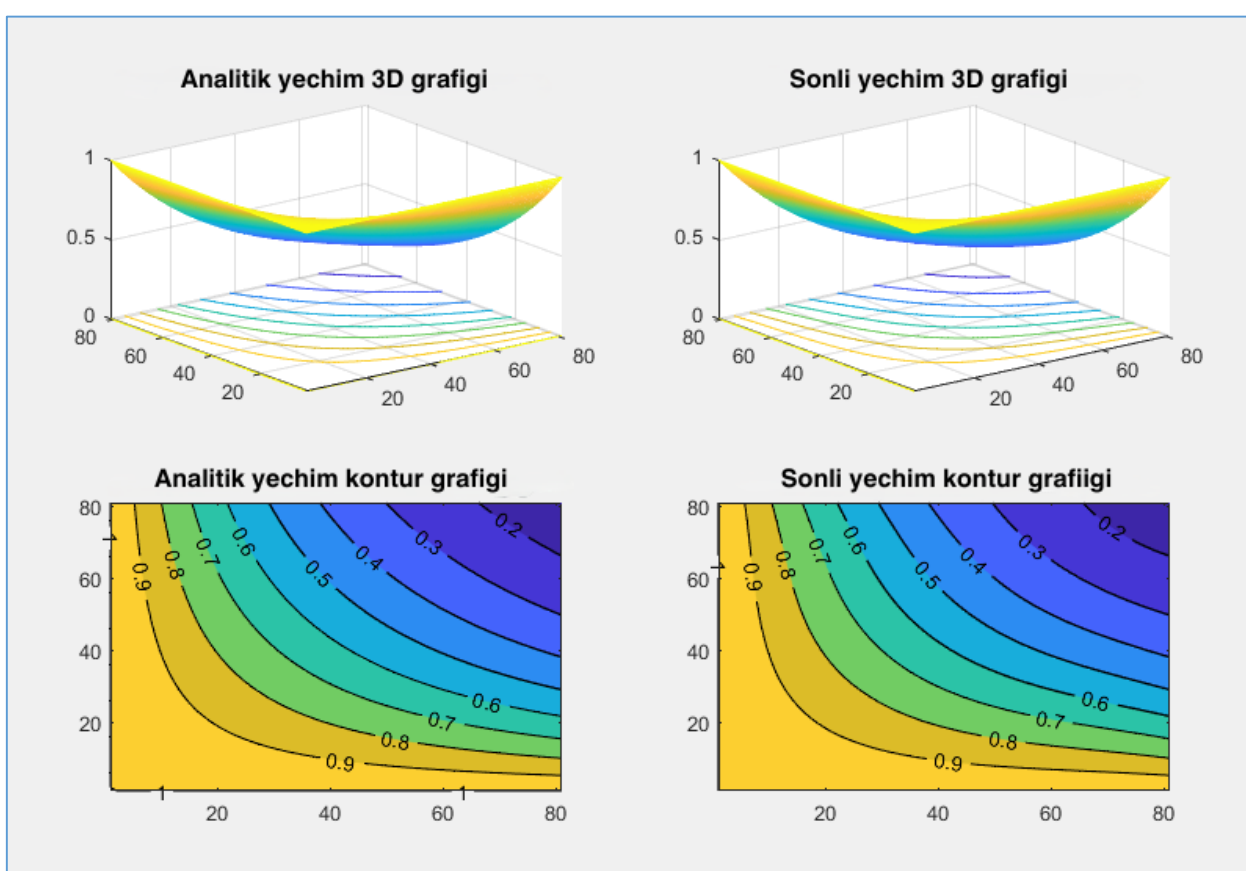
$$f(x, y, t) = -2(2t^2(x^2 + y^2) + xy)e^{-2xyt} \quad (2.23)$$

Bu parallel ravishdagi chapdan o'ngdan va o'ngdan chapga differensial haydash koeffitsiyentlarini Runge-Kutta usulida bir vaqtda yechish imkonini beradi va amalga oshiriladi.

Bu yerda masalani sonli yechishda Koshi masalasidan Runge-Kutta usuli yordamida haydash koeffitsiyentlari aniqlanadi. Bu yerda dastlabki shartlar chegara shartlaridan (2.22) aniqlanadi.

$$u_0 = 0, v_0 = -1, w_0 = 1; \quad \alpha_n = 0, \beta_n = -1, \gamma_n = \exp(-2 \cdot t \cdot y_n).$$

Hisoblash natijalari 2.11-rasm va 3.2 jadvalda ko'rsatilgan. Sonli natijalar grafik va jadvallardagi analitik natijalar bilan solishtirilgan.



**2.11 rasm. Sonli natijalarni aniq yechim bilan
grafik taqqoslash**

Hisoblash jarayonida fazoviy to'r qadami $h=1/80=0,0125$ va vaqt qadami $\Delta\tau=1/80$ tanlangan. 2.2-jadvalda $y=0,5$ {40} va x {10,20,30,40,50,60,70,80} nuqtalardagi hisoblash absolyut xatoligi ko'rsatilgan.

Absolyut xatolikni hisoblash natijalari

$y=40 \setminus x=$	10	20	30	40	50	60	70	80
Aniq yechim P_t	0.8973	0.7956	0.7054	0.6254	0.5545	0.4916	0.4359	0.3864
Sonli yechim P_{ch}	0.8968	0.7924	0.6994	0.6172	0.5461	0.4856	0.4334	0.3861
Xatolik δ	0.0005	0.0032	0.0060	0.0082	0.0084	0.0060	0.0025	0.0003

Berilgan grafik va jadvallardan ko‘rinib turibdiki, masalaning natijaviy mashina yechimi uning matematik yechimiga yaqin. Chunki, parabolik tipdagi differensial tenglamaning chegaraviy masalasini yechishda differensial-ayirma usulidan foydalanish dasturlashda bir qator qulayliklar bo‘lib, boshqa usullarga nisbatan sonli yechimning yetarlicha aniqligini ta’minlaydi [59].

Sonli natijalarni moddiy balans tenglamasida baholash. Ushbu sonli hisoblash algoritmi g‘ovakli muhitda qatlam gidrodinamik parametrlarining o‘zgarishini hisobga olgan holda neft filtratsiyasi asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblashda sinovdan o‘tkazildi. Hisoblash tajrabalarini o‘tkazishda hisoblashlarda qatnashadigan parametrlarning quyidagi qiymatlari olingan. Qatlam boshlang‘ich bosimi $P_H = 300 \text{ kg/sm}^2$; boshlangich qatlam g‘ovakligi $m = 0.1$; boshlang‘ich qatlam o‘tkazuvchanligi $k = 0.1$; neft qovushqoqligi $\mu = 3 \text{ spz}$. Quduqlar tugallangan deb qabul qilingan va quduq debiti o‘zgarishi barcha quduqlar uchun bir xil deb taxmin qilingan $q = 200 \text{ m}^3/\text{sut}$.

Hisob-kitoblarning to‘g‘riligini va matematik modelning adekvatligini baholash uchun material balansi tenglamasidan g‘ovak bo‘shlig‘ining hajmi bo‘yicha va vaqtning tegishli nuqtalarida topilgan bosim maydoni bo‘yicha hisoblangan qatlam bosimlarining o‘rtacha qiymatlari taqqoslandi. Materiallar balansi tenglamasi bo‘yicha o‘rtacha bosimni topish uchun quyidagi formula o‘rinli bo‘ladi:

$$\bar{P}(t) = P_H - \frac{P_{at}}{\Omega} \sum_{r=0}^{n_q} \int_0^t q_r(t) dt.$$

Bu yerda

$\bar{P}(t)$ - o'rtacha bosim ($P_{m.b.}$);

P_H - boshlang'ich bosim;

P_{at} - atmosfera bosimi;

n_q - quduqlar soni;

q_r - quduq debiti;

Ω - diskret sohaning o'lchami.

Materiallar balansi tenglamasida chekli ayirmali forma uchun o'rtacha bosim quyidagicha aniqlanadi:

$$\bar{P}(t) = \frac{1}{\Omega} \sum_i \sum_j (mhk)_{i,j} P_{i,j}(t) (\Delta x).$$

Bu yerda

$\bar{P}(t)$ - o'rtacha bosim (P_{IBM});

Ω - diskret sohaning o'lchami.

2.3 – jadval

Materiallar balans ($P_{m.b.}$) va kompyuterda hisoblangan qatlamning o'rtacha bosimini (P_{IBM}) taqqoslash

Konni o'zlashtirish yillari	Quduqda bosim tushishi P_Q	Material balans bo'yicha ortacha bosim ($P_{MB.}$)	Sonli usulda hisoblangan o'rtacha bosim (P_{IBM})	Nisbiy xatolik $\frac{ P_{m.b.} - P_{ibm} }{P_{m.b.}} \cdot 100\%$
1.0	284,82	299,64	299,76	0,0400
1.5	281,79	298,92	299,28	0,1204
2.0	279,66	298,75	298,56	0,0636
2.5	275,33	295,32	297,12	0,6095
3.0	273,03	292,92	295,68	0,9422

Olingan natijalarning xatosini baholash uchun material balansi tenglamasi qo'llaniladi, garchi uning o'zi muammoning o'rtacha integral yechimi bo'lib,

ma'lum bir xatolikga ega bo'lsa ham. 1-jadvalda differensial-ayirmali tenglamani yechish orqali va moddiy balans yo'li bilan hisoblangan o'rtacha qatlam bosimi o'zgarishlari yillar bo'yicha vaqtlarda ko'rsatilgan. Aniqlik uchun bu ikki miqdorning nisbiy xatolari ham berilgan. 1-jadval shuni ko'rsatadiki, 720 kun davomida ushbu qiymatlarning nisbiy xatolari 1% dan oshmaydi, bu ularning yaqinligini ko'rsatadi.

Differensial-ayirmali masala yechimining differensial masalaga amaliy yaqinlashuvini tahlil qilish usullaridan biri vaqt to'ri qadamini qisqartirishdir. Agar vaqt to'ri qadamining ketma-ket kamayishi bilan fazoviy to'rning bir xil nuqtalarida natijalar keskin farq qilmasa, u holda yaqinlashish ta'minlanganligini aytishimiz mumkin. Shu maqsadda τ vaqt to'rining turli qiymatlari uchun hisob-kitoblar o'tkazildi, natijalar yaqinlashish ta'minlanganligini tasdiqladi.

2.5. Neft konlari o'zlashtirish ko'rsatkichlarini bashorat qilish bo'yicha hisoblash tajribalari

Hisoblash tajribalari. Hisoblash tajribalari qatlam o'tkazuvchanlik koefitsiyentining bosim funksiyasiga bog'liq ravishda o'zgarish jarayoni bo'yicha olib borilgan. Bu bog'liqlik matematik modeldagi bog'lanish formulasi bo'yicha amalga oshirilgan bo'lib har bir vaqt oralig'ida o'tkazuvchanlik bosimga nisbatan o'zgarishi kuzatilgan.

Hisoblash tajribalarini o'tkazish maqsadida neft filtratsiya qatlami uchun boshlang'ich parametrlar qiymatlari quyidagicha olingan (2.4-jadval).

Hisoblash tajribalari g'ovaklik va o'tkazuvchanlik koefitsiyentining turli boshlang'ich qiymatlari uchun olib borilgan. Bu hisoblash tajribalari 2.12 - 2.19 rasmlarda taqqoslangan.

2.12 - 2.19 rasmlarda filtratsiya sohasida bosimning o'zgarib borishi bilan g'ovaklik va o'tkazuvchanlik koefitsiyentining pasayish tendensiyasi kuzatiladi, ya'ni yomonlashib borishi tadqiq qiligan bo'lib ular 3D va kontur grafik

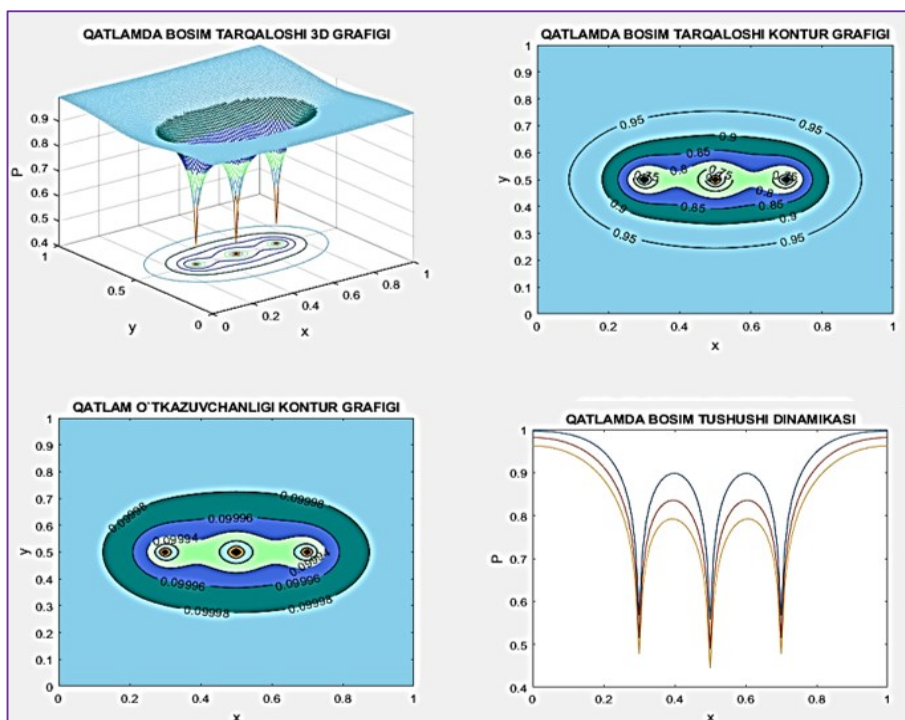
ko‘rinishlarda keltirilgan. Hisoblash tajribalarida markazda ketma-ket joylashgan quduqning ishlashi natijasida o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining bosim tushishiga qarab kamayib borishi kuzatilmoqda. Rasmlardagi o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining grafiklaridan ko‘rinib turibdiki ularning o‘zgarishi, ya’ni pasayish tendensiyasi asosan quduqlar atrofida kuzatilmoqda.

2.4-jadval

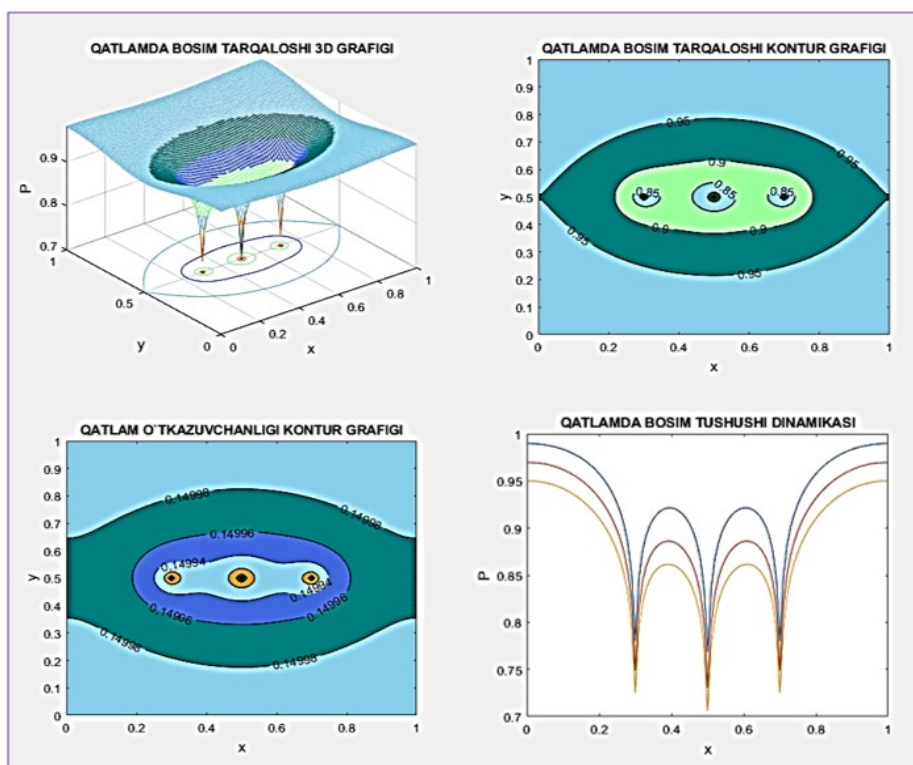
Hisoblash tajribalarida dasturga kiritiladigan parametrlar va ular qiymatlari

Kiritiladigan ma’lumotlar	Belgilash-lar	Son qiymatlari va o‘lchamlari	Identifikator belgisi
Filtratsiya qatlamining boshlang‘ich bosimi	P_H	300 atm.	PH
Neft qovushqoqligi	μ	0.03 -0.05Spuaz	Mu
Qatlam o‘tkazuvchanligi hisoblanadigan qiymati	k	0.1 - 0.3 Darsi oraligida	K
Qatlam o‘tkazuvchanligi boshlang‘ich qiymati	k_0	0.1 - 0.3 Darsi oraligida	K0
O‘tkazuvchanlik o‘zgarish koeffitsiyenti	a_k	0.00316 1/at	ak
G‘ovaklik koeffitsiyenti	m	0.1 - 0.3	M
Quduq debiti	Q	1000000 m ³ /sut	Qd
Filtratsiya sohasi xarakterli uzunligi	L	10000 metr	L
Qatlam quvvati	h	20 metr	h
Neft konini o‘zlashtirilishi vaqti	T	1080 sutka- 1440 sutka	TK
Hisoblash qadami vaqti	DT	1 kun (24 soat)	Dt

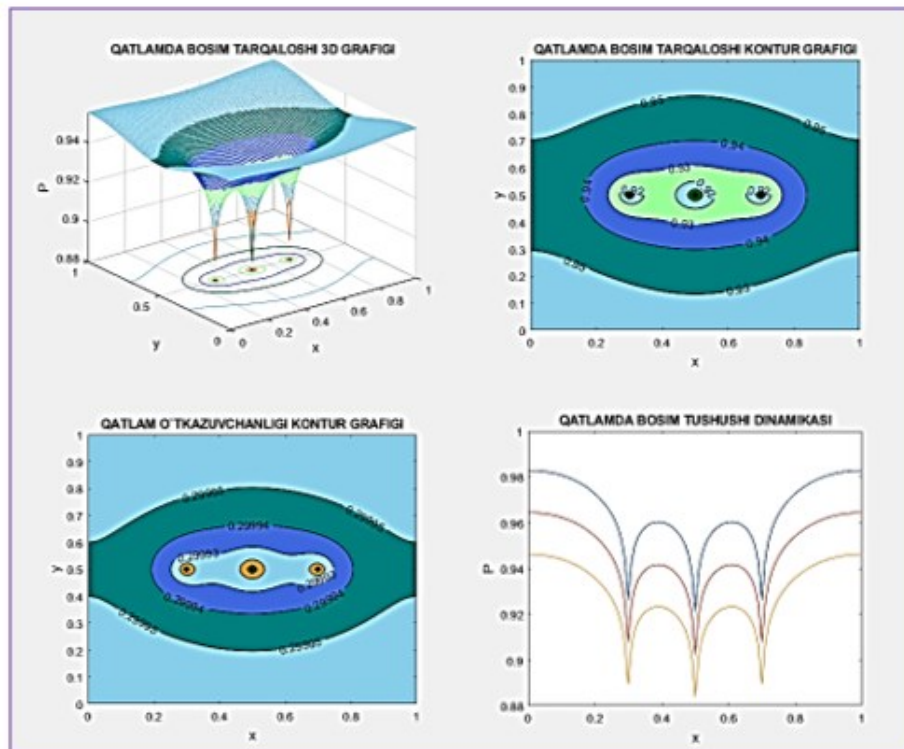
Neft konining 3 yillik o‘zlashtirilishi natijalari 2.11–2.18 rasmlardagi grafiklarda keltirilgan. Rasmlarda bosim tarqalishlari hamda o‘tkazuvchanlik va g‘ovaklik koeffitsiyentlarining kontur grafiklari berilgan.



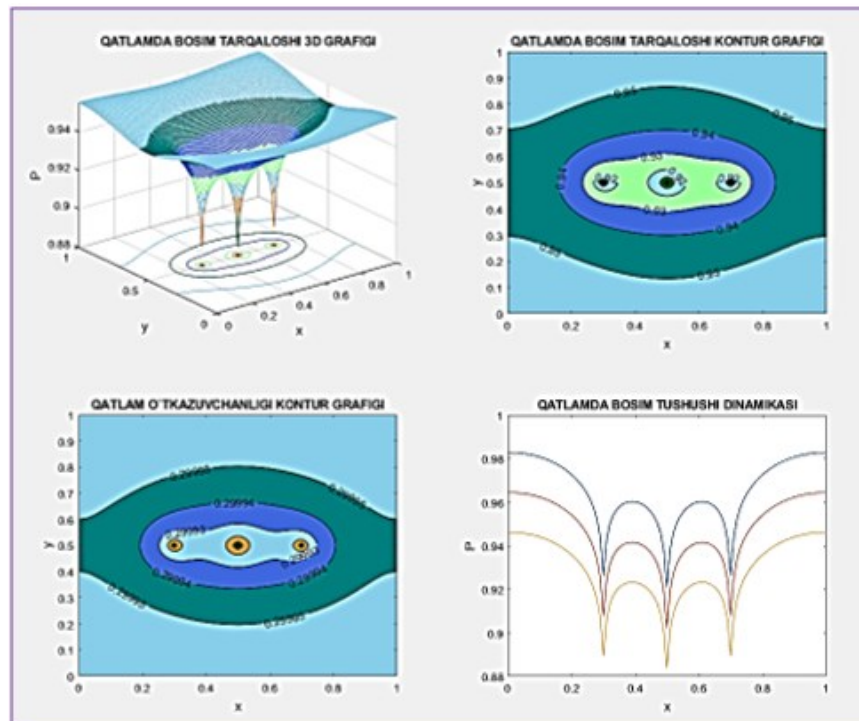
2.12-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlik o'zgarishi ($m = 0.1$; $k_0 = 0.1$ Darsi; $\mu = 4$ sP; $q = 500 \text{ m}^3 / \text{sutka}$)



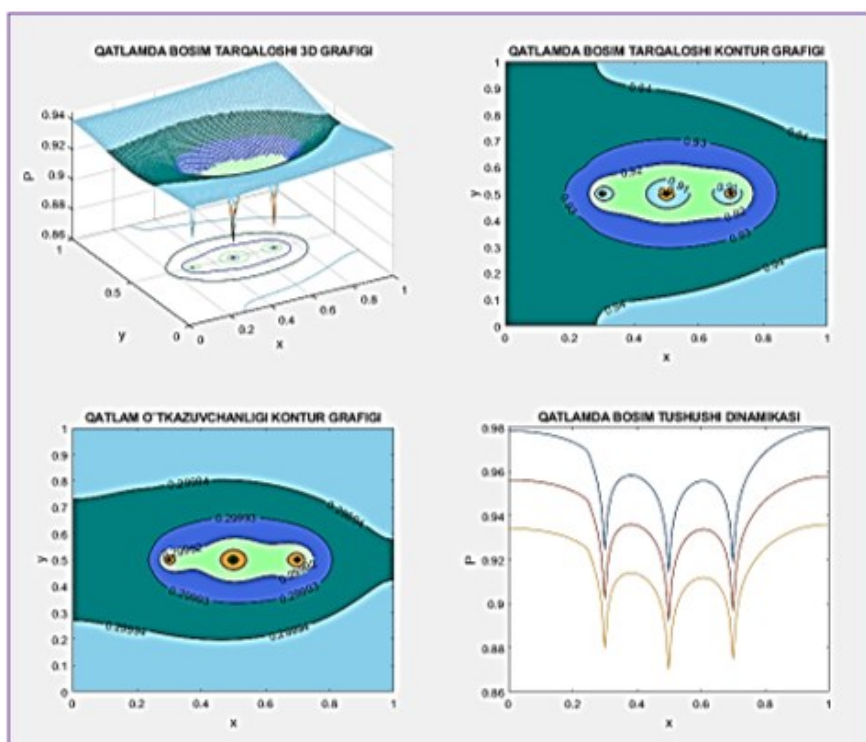
2.13-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi ($m_0 = 0.1$; $k_0 = 0.15$ Darsi; $\mu = 4$ sP; $q = 500 \text{ m}^3 / \text{sutka}$)



2.14-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi ($m_0 = 0.1$; $k_0 = 0.3$ Darsi; $\mu = 4$ sP; $q = 500m^3 / sutka$)



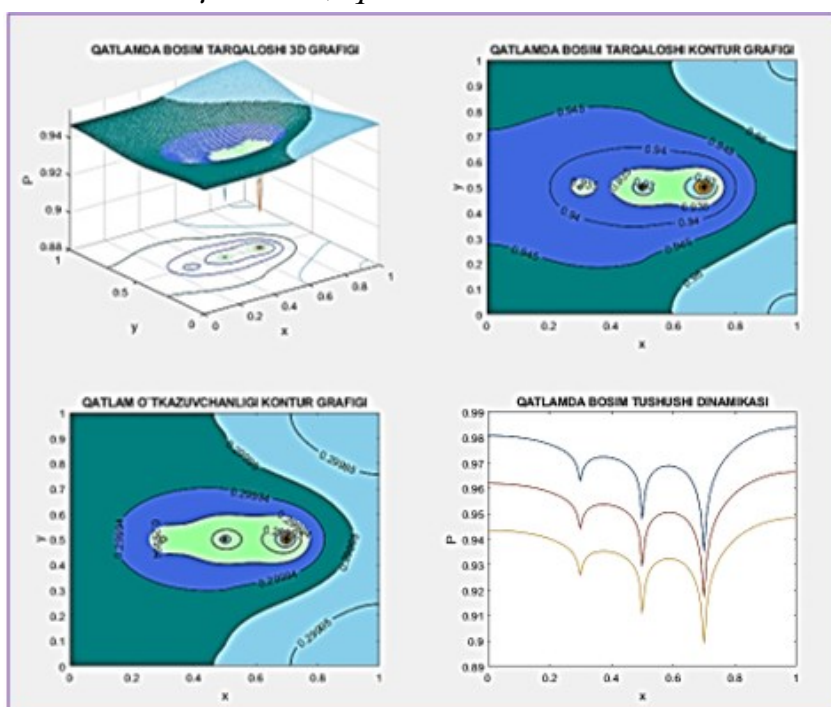
2.15-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi ($m_0 = 0.15$; $k_0 = 0.3$ Darsi; $\mu = 4$ sP; $q = 500m^3 / sutka$)



2.16-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi

$m = 0.15$; $k_0 = 0.3$ ($x < 0.25$), $k_0 = 0.1$ ($0.25 \leq x \leq 1$) Darsi;

$\mu = 4$ sP; $q = 500 \text{ m}^3 / \text{sutka}$



2.17-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi

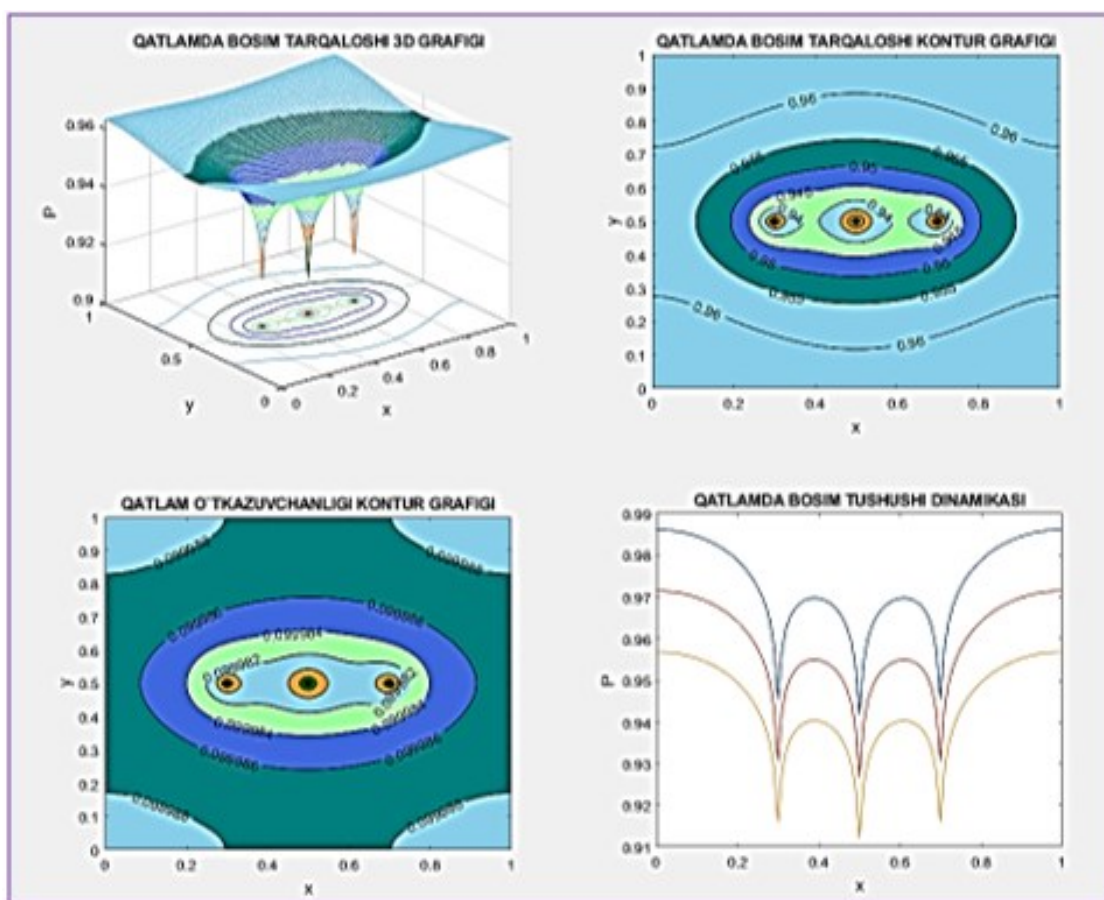
$m = 0.15$; $k_0 = 0.3$ ($x < 0.30$), $k_0 = 0.1$ ($0.3 \leq x \leq 1$) Darsi;

$\mu = 4$ sP; $q = 500 \text{ m}^3 / \text{sutka}$

Yuqoridagi hisoblash tajribalarida 2.12- 2.19 rasmlarda o'tkazuvchanlik ko'effitsiyentining boshlang'ich qiymati $k_0=0.1$ va $k_0=0.15$ bo'lgandagi hisoblash tajribasi keltirilgan. Boshqa parametrlar qiymati bir xil olingan. Bu ikki rasmning birinchisida qatlamda bosim tarqalishi 3D grafigi ikkinchisida esa uning kontur grafigi, keyingi ikki grafikda o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti o'zgarishining kontur grafigi keltirilgan. Qatlamdagi bosim tarqalish grafiklaridan shuni ko'rish mumkinki o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti qiymati quduqlar yaqinida pasayib boradi, bu esa yanadi bosim tushishiga olib keladi.

2.17 va 2.18 rasmlarda g'ovaklik ko'effitsiyentining qiymati $m=0.15$ o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti bo'lakli bir jinsli bolmagan holat qaralmoqda. Bunda ikki holat kuzatilmoqda:

1. $k_0 = 0.3$ ($x < 0.25$), $k_0 = 0.1$ ($0.25 \leq x \leq 1$) Darsi;
2. $k_0 = 0.3$ ($x < 0.30$), $k_0 = 0.1$ ($0.3 \leq x \leq 1$) Darsi.

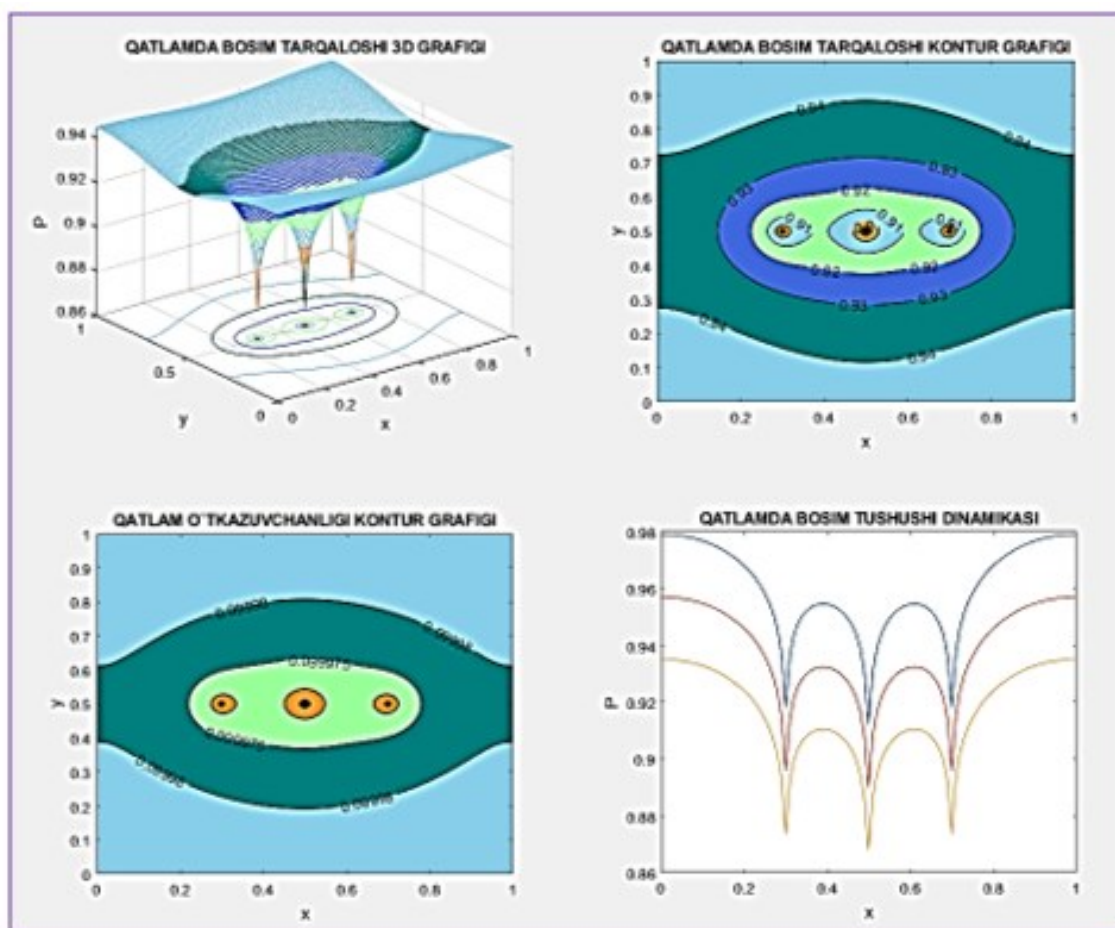


2.18-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi ($m=0.1$; $k_0=0.1$ Darsi; $\mu=4$ sP; $q=400m^3$ / sutka)

2.17 va 2.18 rasmlarda g'ovaklik ko'effitsiyentining qiymati $m=0.1$ va o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti $k_0=0.1$ bo'lganda quduqlar debiti har xil holat $q=400$ m^3/sut va $q=600$ m^3/sut bo'lgan holat qaralmoqda.

Quduqlar debiti $q=400$ m^3/sut bo'lganda quduqdagi bosim tushishi maksimum 0.915 kg/sm^2 ga yetmoqda (2.17-rasm). Ikkinchi holatda 0.88 kg/sm^2 ga yetmoqda (2.18-rasm).

Ma'lumki, barcha tadqiqotlarda quduq debitlarining oshishi natijasida qatlamda neft bosimning quduqlar atrofida pasayishi tendentsiyasi kuzatiladi. Buning tasdig'ini barcha rasmlardagi grafiklarda kuzatish mumkin. Bu rasmlarda biridan ikkinchisining farqi shundaki bir yarim baravar debit qiymatini oshirish natijalari keltirilgan.



2.19-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi ($m=0.1$; $k_0=0.1$ Darsi; $\mu=4$ sP; $q=600m^3 / sutka$)

Barcha hisoblash tajribalaridan ko‘rinib turibdiki o‘tkazuvchanlik va g‘ovaklikning katta qiymatlarida qatlamda bosimning tez tarqalishi tendensiyasi kuzatilmoqda, aksincha quduqlarda bosim tushishi tendensiyasining pasayishiga ta’sir etmoqda. Qatlamda bosim tushishi bilan o‘tkazuvchanlik va g‘ovaklik koeffitsiyentlari qiymatlarining ham pasayishiga olib keladi. Bu esa vaqt o‘tishi jarayonida bosimning qatlamda tez tarqalishi tendentsiyasini pasaytiradi.

Ikkinchi bob bo‘yicha xulosalar

Mazkur bob bo‘yicha quyidagi ishlar bajarildi va xulosalar qilindi:

Neft filtratsiya masalasida o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining bosim o‘zgarishiga bog‘liqligini hisobga olish matematik modeli ishlab chiqildi.

Neft filtratsiya chegaraviy masalasi shakllantirildi va sonli modellashtirildi. Sonli model differensial-ayirmalar usuli yordamida amalga oshirildi.

Ishlab chiqilgan sonli model asosida samarali parallel hisoblash algoritmi ishlab chiqildi.

Kompyuterda hisoblash tajribalari o‘tkazildi va uning asosida g‘ovak muhitda qatlam gidrodinamik parametrlarining filtratsiya jarayoniga ta’siri o‘rganildi va tahlillari qilindi.

Shuningdek, hisoblash sohasida qatlamlararo dinamik aloqani aks ettiruvchi chegaraviy shartlar berildi. Ikki qatlamli model asosida o‘zaro ta’sir jarayoni ifodalanib, qatlamlar orasida bosim tengligi va oqim balansini ta’minlaydigan shartlar qo‘llandi. Sonli tajribalar natijasida bosim taqsimoti va oqim tezligining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi aniqlanib, grafik va jadval ko‘rinishida tahlil qilindi.

Xulosada aytish mumkinki, taklif etilgan matematik model oddiy differensial tenglamalarga qaraganda real jarayonlarni ancha to‘g‘ri aks ettiradi. Bunda qatlam o‘tkazuvchanligining bosimga bog‘liqligi oqim tezligi va kon bosimining vaqt bo‘yicha sezilarli farq qilishini ko‘rsatdi. Bu model keyingi boblarda parallel hisoblash algoritmlarini ishlab chiqishga poydevor bo‘lib xizmat qildi.

3.BOB. O‘ZARO DINAMIK ALOQADAGI NEFT QATLAMLARIDA FILTRATSIYA JARAYONINING TAKOMILLASHTIRILGAN MATEMATIK MODEL VA SONLI YECHISH USULI

Respublikamizda neft va gaz ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun obyektlarni takomillashtirish natijasida ishlab chiqarish quvvatini va samaradorligini yanada oshirish eng dolzarb muammolardandir.

Bu real obyektlarda bo‘ladigan neft qatlamlaridagi filtratsion jarayonlarni o‘rganish va tadqiq qilish uchun matematik modellashtirish usullaridan foydalanish hamda suyuqlik va gazlarning g‘ovak muhitda harakatlanishining murakkab statsionar bo‘lmagan jarayonlarini o‘rganish uchun hisoblash tajribalarini o‘tkazish bilan chambarchas bog‘liq.

Zamonaviy kompyuter texnologiyasining jahon miqyosida rivojlanishi, jarayon va obyektlarni adekvat ifodalovchi yangi neft va gazlarning g‘ovakli muhitda filtratsiya jarayonlarining matematik modelini yaratish, konlarni o‘zlashtirishda asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblash algoritmlari va dasturiy tizimlarini ishlab chiqish, gidrodinamik 3D modellarini yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarni olib borish uchun neft konlari obyektlarida filtratsiya jarayonlarini o‘rganish, olingan natijalarni tahlil qilish va hisoblash tajribalarini o‘tkazish kerak bo‘ladi.

Hozirgi kunda jahonning neft va gaz sanoati rivojlangan mamlakatlarida bevosita va o‘zaro dinamik bog‘langan ko‘p qatlamli neft va gaz konlarini o‘zlashtirish ko‘payib bormoqda. Bunday ko‘p qatlamli neft konlarini o‘zlashtirish jarayonida qatlamlarning filtratsion jarayonlarini chuqur o‘rganish taqozo etadi. Bunda jarayonlarni o‘rganish, tadqiq qilish, baholash, loyihalash va bashorat qilish ishlarini olib borishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda matematik modellashtirish va hisoblash tajribalarini o‘tkazish orqali amalga osirish mumkin. Bu usul ko‘p vaqt va mblag‘ni talab etmaydi, chunki real tajribalarni olib borish ancha murakkab jarayon bo‘lib ayrim hollarda umuman foydasiz bo‘lib chiqadi. Chunki, neft konlarida filtratsion jarayon qatlamlarda bosimning o‘zgarib

borishi quduqlardan mahsulotni olish bilan bog'liq bo'lib bu o'z navbatida g'ovaklik va o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari o'zgarishiga olib keladi, hisoblash jarayonini va natijalarini tahlil qilishni bir muncha murakkablashtiradi. Matematik modellashtirish usullari yordamida o'tkazilgan hisoblash tajribalari shuni ko'satadiki g'ovaklik va o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari qatlam bosimining o'zgarishiga bog'liq bo'lib bosimning o'zgarishi ular qiymatlarining ham sezilarli darajada o'zgarishlarga olib keladi [16]. Agar qatlam o'tkazuvchanligi yoki g'ovaklik koeffitsiyentlarining o'zgarishi bosim o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa masala qo'yilishi va uni yechish ancha murakkablashadi. Bunda har ikki qatlamda bosim o'zgarishi turli darajada bo'ladi, shu sabab har bir qatlamda qatlam g'ovaklik koeffitsiyentini ham aniqlab borish lozim bo'ladi.

Matematik modelda filtratsiya jarayoni tenglamalarini to'liq ifodalash uchun qatlam gidrodinamik parametrlari va ular orasidagi bog'lanishlarni to'g'ri baholash kerak bo'ladi. Matematik modelda filtratsiya jarayoni tenglamalari tizimini to'liq ifodalash uchun suyuqlik zichligi, qatlam g'ovakligi, qatlam o'tkazuvchanlik parametrini va suyuqlik qovushqoqligi koeffitsiyentlarining bosim o'zgarishiga bog'liqligini ko'rsatish lozim. Bunda biz neft qatlamida kechadigan filtratsion jarayon uchun adekvat matematik modelga yaqinlashgan bo'lamiz.

Ushbu bobda o'zaro dinamik aloqadagi neft qatlamlarida filtratsiya jarayonining matematik modelini gidrodinamik parametrlarining bosimga bog'liq o'zgarish jarayonini ifodalovchi matematik modelini takomillashtirildi hamda sonli modelni qurish asosida masalani yechishning samarali hisoblash algoritmi ishlab chiqildi va qatlam gidrodinamik parametrlarning o'zgarishi hisoblash tajribalari orqali tadqiq qilindi.

3.1. O'zaro dinamik aloqadagi neft qatlami o'tkazuvchanlik parametrlarining bosimga bog'liq o'zgarish filtratsiya jarayonining matematik modeli

Masala qo'yilishi va matematik modeli. Ko'plab neft va gaz konlari qatlamlari uchun o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki filtratsiya

jarayonida gidrodinamik parametrlarining, chuqur zonalarida quduqlar galereyasining intensiv ishlashi natijasida g'ovak qatlamlarda neftni o'tkazish darajasi pasayib boradi, natijada qatlam tizimlarining neft berish darajasi keskin pasayib boradi. Bu kabi jarayonlarni tadqiq qilish uchun matematik modellashtirish usullari va hisoblash tajribalarini muhim bo'lib neft konlarini o'zlashtirishning adekvat matematik modellarini, hisoblashning samarali algoritmlarini yaratish va ko'p qatlamli neft konlarini o'zlashtirish ko'rsatgichlarini hisoblash, baholash va bashorat qilish dasturiy majmualarini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Qaralayotgan ko'p qatlamli g'ovak muhitda kechadigan nostatsionar neft filtratsiya jarayonida quyidagilar taxmin qilinadi:

- neft qatlamlari bir jinsli bo'lmagan g'ovak muhitlardan iborat;
- neft qatlamlari uzunliklari bir xil masofada;
- qatlamlar bir-biri bilan sust o'tkazuvchi qatlam bilan ozaro dinamik bog'langan;
- neft mahsuloti pastki qatlamdan olinadi;
- boshlang'ich holatda qatlamlar bir xil bosimda deb hisoblanadi;
- boshlang'ich holatda qatlamlar govaklik hamda o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari qiymatlari bir deb qaraladi;
- neftning ikki qatlamda ham harakatlanishi Darsining chiziqli qonuniga bo'ysunadi;
- har ikki qatlamda ham neftning xossasi vaqt bo'yicha o'zgarmaydi.

Yuqoridagi talablarga asoslanib vaqt bo'yicha har ikkala neft qatlamida ham bosim funksiyasi o'zgarishini aniqlash talab etiladi. Bunda gaz quduqlari debiti miqdori turli bo'lib, ular qatlamning istalgan joylarida joylashgan bo'lishi mumkin.

Neft qatlamining o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti har bir vaqt qatlamida yangidan hisoblanib boriladi va uning qiymatlari keyingi vaqt qatlamida bosim qiymatiga qarab o'zgarib boradi. Bu olingan natijalar asosida jarayonini va natijalarini tahlil qilishni bir muncha murakkablashtiradi. Bu o'z navbatida mavjud

matematik modelni unga mos takomillashtirilgan adekvat modelga almashtirish kerakligini taqozo etadi [8, 14, 19, 21, 28, 82].

Yuqoridagi farazlarni hisobga olib o‘zaro dinamik bog‘langan neft qatlamlari g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlarining qatlam bosimi o‘zgarishiga bog‘liq bo‘lgan quyidagi umumlashgan kvazichiziqli matematik modelni qaraymiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta\mu h_1(x,y) \frac{\partial P_1}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(h_1(x,y) k_1(x,y, P_1) \frac{\partial P_1}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h_1(x,y) k_1(x,y, P_1) \frac{\partial P_1}{\partial y} \right) + \\ + \frac{k_{\Pi}}{h_{\Pi}} (P_2 - P_1), \quad 0 < x < L; \quad 0 < y < L, \quad t > 0, \\ k_1 = k_{10} [1 - a_k (P_{10} - P_1)]. \\ \beta\mu h_2(x,y) \frac{\partial P_2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(h_2(x,y) k_2(x,y, P_2) \frac{\partial P_2}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h_2(x,y) k_2(x,y, P_2) \frac{\partial P_2}{\partial y} \right) - \\ - \frac{k_{\Pi}}{h_{\Pi}} (P_2 - P_1) - \sum_{v=1}^{n_q} q_v \delta(x - x_v) \delta(y - y_v), \quad 0 < x < L; \quad 0 < y < L, \quad t > 0, \\ k_2 = k_{20} [1 - a_k (P_{20} - P_2)]. \end{array} \right. \quad (3.1)$$

Qo‘yilgan masalaning (3.1) matematik modelini quyidagi boshlang‘ich va chegaraviy shartlarda yechamiz [73]:

$$P_1(x, y, t) = P_H(x, y), \quad P_2(x, y, t) = P_H(x, y), \quad t = 0; \quad (3.2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -k_1 \frac{\partial P_1}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad x = 0; \\ k_1 \frac{\partial P_1}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad x = L; \\ -k_1 \frac{\partial P_1}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad y = 0; \\ k_1 \frac{\partial P_1}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad y = L. \end{array} \right. \quad (3.3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -k_2 \frac{\partial P_2}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad x=0; \\ k_2 \frac{\partial P_2}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad x=L; \\ -k_2 \frac{\partial P_2}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad y=0; \\ k_2 \frac{\partial P_1}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad y=L. \end{array} \right. \quad (3.4)$$

Bu yerda:

P_H - qatlamning boshlang'ich bosimi;

P_1, P_2 - mos ravishda yuqori va pastki qatlamlardagi o'zgaradigan bosim;

P_A - chegaradagi bosimi (atmosfera bosimiga teng);

μ - neftning dinamik qovushqoqligi;

k_1, k_2 - mos ravishda yuqori va pastki qatlamlar o'tkazuvchanlik
koeffitsiyentlari;

k_{10}, k_{20} - qatlamlar o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlarining boshlang'ich
qiymati;

h_1, h_2 - mos ravishda yuqori va pastki qatlamlar quvvati;

a_k - qatlam o'tkazuvchanlikning o'zgarish koeffitsiyenti;

β - birinchi qatlamning elastiklik koeffitsiyenti, $\beta = m \beta_H + \beta_M$;

β_M - muhitning siqilish koeffitsiyenti;

β_H - neftning siqilish koeffitsiyenti;

m - g'ovaklik koeffitsiyenti;

q_v - v -chi quduqning debiti;

n_q - quduqlar soni;

η - chegara ochiq va yopiqqligini bildiruvchi (0-yopiq, 1-ochiq);

α - o'lchamga keltiruvchi parametr;

δ - Dirak funksiyasi. U quyidagicha aniqlanadi: $\delta(x-x_v)=1$, agar quduq x absissa o'qining x_v nuqtasida joylashgan bo'lsa, aks holda $\delta(x-x_v)=0$. Xuddi shunday y ordinata o'qida ham aniqlanadi, ya'ni $\delta(y-y_v)=1$. Demak, quduq absissa va ordinata

o‘qlari kesishmasida joylashsa, u holda $\delta(x-x_v)\delta(y-y_v)=I$ bilan aniqlanadi. Aks holda $\delta(x-x_v)\delta(y-y_v)=0$, ya’ni ikkalasi kesishmasida quduq mavjud emas.

Filtratsiya tenglamalarini to‘liq ifodalash uchun qatlam gidrodinamik parametrlar munosabatlarini va ular orasidagi bog‘lanishlarni to‘g‘ri baholash va yaxshi o‘rganish taqozo etiladi. Filtratsiya oqimi tenglamalari tizimini yanada to‘liq ifodalash uchun k –qatlam o‘tkazuvchanlik va g‘ovaklik koeffitsiyentlarining bosim o‘zgarishiga bog‘liqligini aniqlash lozim. Matematik modelning bizga aniq bo‘lgan mavjud matematik modellardan farqli tomoni shundaki, bu yerda o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti bosim funksiyasiga bog‘liq ravishda o‘zgaradi [20,21,22,30,31,32].

Qo‘yilgan chegaraviy masalani sonli modellashtirish uchun differensial ayirmali usulni qo‘llaymiz. Buning uchun quyidagi belgilashlarni kiritib chegaraviy masalani o‘lchamsiz masalaga keltiramiz:

$$\begin{aligned} P_1^* &= P_1 / P_x; & P_2^* &= P_2 / P_x; & x^* &= x / L; & y^* &= y / L; \\ k_1^* &= k_1 / k_x; & k_2^* &= k_2 / k_x; & h_1^* &= h_1 / h_x; & h_2^* &= h_2 / h_x; \\ \tau &= \frac{k_x t}{\beta \mu L^2}; & q^* &= \frac{q \mu}{\pi k_x P_x h_x}; & \alpha^* &= \alpha \frac{L}{k_x}. \end{aligned}$$

Bu yerda

P_x - bosimning xarakteristik kattalikdagi qiymati (boshlang‘ich bosim);

k_x - xarakteristik kattalik, qatlam o‘tkazuvchanligining eng katta qiymati (boshlang‘ich qiymat);

h_x - xarakteristik kattalik, qatlam quvvati (eng katta qiymati);

L - qatlam xarakteristik uzunligi.

Tenglamadagi “yulduzcha” belgisini qulaylik uchun tushirib qoldiramiz. U holda o‘lchamsiz o‘zgaruvchilarda (3.1)-(3.4) masala quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} h_1(x, y) \frac{\partial P_1}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(h_1(x, y) k_1(x, y, P_1) \frac{\partial P_1}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h_1(x, y) k_1(x, y, P_1) \frac{\partial P_1}{\partial y} \right) + \\ + \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{II}}{h_{II}} (P_2 - P_1); \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \quad \tau > 0, \\ k_1 = k_{10} [1 - a_k (P_{10} - P_1)]. \\ \\ h_2(x, y) \frac{\partial P_2}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(h_2(x, y) k_2(x, y, P_2) \frac{\partial P_2}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h_2(x, y) k_2(x, y, P_2) \frac{\partial P_2}{\partial y} \right) - \\ - \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{II}}{h_{II}} (P_2 - P_1) - \sum_{v=1}^{n_q} q_v \delta(x - x_v) \delta(y - y_v); \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \quad \tau > 0, \\ k_2 = k_{20} [1 - a_k (P_{20} - P_2)]. \end{array} \right. \quad (3.5)$$

Bu o'ldamsiz masala uchun boshlang'ich va chegaraviy shartlar quyidagicha bo'ladi:

$$P_1(x, y, \tau) = P_H(x, y), \quad P_2(x, y, \tau) = P_H(x, y), \quad \tau = 0; \quad (3.6)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -k_1 \frac{\partial P_1}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad x = 0; \\ k_1 \frac{\partial P_1}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad x = 1; \\ -k_1 \frac{\partial P_1}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad y = 0; \\ k_1 \frac{\partial P_1}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_1), \quad y = 1. \end{array} \right. \quad (3.7)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -k_2 \frac{\partial P_2}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad x = 0; \\ k_2 \frac{\partial P_2}{\partial x} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad x = 1; \\ -k_2 \frac{\partial P_2}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad y = 0; \\ k_2 \frac{\partial P_2}{\partial y} = \eta \alpha (P_A - P_2), \quad y = 1. \end{array} \right. \quad (3.8)$$

Bu (3.5) - (3.8) o'ldovsiz chegaraviy masala ko'ndalang-kesim sxemasidan foydalanilib differensial-ayirmali usulda yechiladi [82, 88].

3.2. Ikki qatlamli neft konlarini o'zlashtirishda filtratsiya chegaraviy masalasini sonli modellashtirish va yechish algoritmi

O'lchamsiz ko'rinishga keltirilgan (3.5) - (3.8) chegaraviy masalani sonli modellashtirish uchun chegara Γ bilan birgalikda $0 < x, y < 1$ (G) filtratsiya sohasini diskretli to'r sohaga almashtiramiz:

$$\Omega_{xy\tau} = \left\{ x_i = i\Delta x, i = \overline{0, n}; y_j = j\Delta y, j = \overline{0, n}; \tau_l = l \Delta \tau; l = \overline{0, n_\tau}, \Delta \tau = \frac{1}{n_\tau} \right\}.$$

Ikki o'lchovli (3.5) – (3.8) o'zaro dinamik bog'langan neft qatlamlaridagi g'ovak muhitlarda filtratsiya jarayoni chegaraviy masalasini differensial - ayirmalar ko'rinishiga keltirish uchun ko'ndalang kesim sxemasining algoritmik g'oyasini differensial haydash usuli uchun ishlatamiz [77,78,79,80]. Bu esa differensial haydash usulini har bir koordinata o'qi yo'nalishi bo'yicha qo'llashga imkon beradi, ya'ni har bir vaqtda oldin $l+0,5$ vaqt oralig'ida birinchi x o'zgaruvchi bo'yicha ikkinchi y o'zgaruvchining har bir yo'nalishida, keyin shu algoritm bo'yicha $l+1$ da ikkinchi y o'zgaruvchi bo'yicha birinchi x o'zgaruvchining har bir yo'nalishida differensial haydash usulini qo'llab shu vaqt oralig'ida yechimni aniqlaymiz. Bu algoritm keyingi vaqt qadamlarida ham shu yo'sinda amalga oshiriladi.

Tenglamaning tizimi differensial operatorlarini unga mos $l+0,5$ va $l+1$ vaqt qatlamida uch nuqtali chekli – ayirmali operatorga mos qilib almashtiramiz. Bunda birinchi vaqt qatlamida x o'zgaruvchisi bo'yicha differensial saqlanib qolinadi, ikkinchi yarim vaqt qatlamida y o'zgaruvchisi bo'yicha differensial saqlanib qolinadi. Bu ishlarni amalga oshirish natijasida quyidagi differensial – ayirmali tenglamalar tizimiga ega bo'lamiz:

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\omega_{1i,j} \frac{dP_{1j}^{(l+0.5)}}{\partial x} \right) - \frac{\mathcal{G}_{1i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{1j}^{(l+0.5)} = -\frac{\mathcal{G}_{1i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{1j}^{(l)}(x) - \\ & - \Lambda_y \left[\omega_{1i,j} P_{1i,j}^{(l)} \right] + \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{\Pi}}{h_{\Pi}} (P_{2j}^{(l)} - P_{1j}^{(l)}), \\ & \frac{d}{dy} \left(\omega_{1i,j} \frac{\partial P_{1i}^{(l+1)}}{\partial y} \right) - \frac{\mathcal{G}_{1i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{1i}^{(l+1)} = -\frac{\mathcal{G}_{1i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{1i}^{(l+0.5)} - \\ & - \Lambda_x \left[\omega_{1i,j} P_{1i,j}^{(l+0.5)} \right] - \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{\Pi}}{h_{\Pi}} (P_{2i}^{(l+0.5)} - P_{1i}^{(l+0.5)}), \\ & \frac{d}{dx} \left(\omega_{2i,j} \frac{\partial P_{2j}^{(l+0.5)}}{\partial x} \right) - \frac{\mathcal{G}_{2i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{2j}^{(l+0.5)} = -\frac{\mathcal{G}_{2i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{2j}^{(l)} - \\ & - \Lambda_y \left[\omega_{2i,j} P_{2i,j}^{(l)} \right] - \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{\Pi}}{h_{\Pi}} (P_{2j}^{(l)} - P_{1j}^{(l)}) - q\delta_{i,j}, \\ & \frac{d}{dy} \left(\omega_{2i,j} \frac{\partial P_{2i}^{(l+1)}}{\partial y} \right) - \frac{\mathcal{G}_{2i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{2i}^{(l+1)} = -\frac{\mathcal{G}_{2i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{2i}^{(l+0.5)} - \\ & - \Lambda_x \left[\omega_{2i,j} P_{2i,j}^{(l+0.5)} \right] - \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{\Pi}}{h_{\Pi}} (P_{2i}^{(l+0.5)} - P_{1i}^{(l+0.5)}) - q\delta_{i,j}. \end{aligned} \right. \quad (3.9)$$

Bu yerda:

$$\begin{aligned} \Lambda_y \left[\omega_{1i,j} P_{1i,j}^{(l)} \right] &= \frac{\omega_{1i,j-0.5} P_{1i,j-1}^{(l)} - (\omega_{1i,j-0.5} + \omega_{1i,j+0.5}) P_{1i,j}^{(l)} + \omega_{1i,j+0.5} P_{1i,j+1}^{(l)}}{\Delta y^2}; \\ \Lambda_x \left[\omega_{1i,j} P_{1i,j}^{(l+0.5)} \right] &= \frac{\omega_{1i-0.5,j} P_{1i-1,j}^{(l+0.5)} - (\omega_{1i-0.5,j} + \omega_{1i+0.5,j}) P_{1i,j}^{(l+0.5)} + \omega_{1i+0.5,j} P_{1i+1,j}^{(l+0.5)}}{\Delta x^2}; \\ \Lambda_y \left[\omega_{2i,j} P_{2i,j}^{(l)} \right] &= \frac{\omega_{2i,j-0.5} P_{2i,j-1}^{(l)} - (\omega_{2i,j-0.5} + \omega_{2i,j+0.5}) P_{2i,j}^{(l)} + \omega_{2i,j+0.5} P_{2i,j+1}^{(l)}}{\Delta y^2}; \\ \Lambda_x \left[\omega_{2i,j} P_{2i,j}^{(l+0.5)} \right] &= \frac{\omega_{2i-0.5,j} P_{2i-1,j}^{(l+0.5)} - (\omega_{2i-0.5,j} + \omega_{2i+0.5,j}) P_{2i,j}^{(l+0.5)} + \omega_{2i+0.5,j} P_{2i+1,j}^{(l+0.5)}}{\Delta x^2}. \end{aligned}$$

$$\omega_{1i,j} = h_{1i,j} k_{1i,j}, \quad \omega_{2i,j} = h_{2i,j} k_{2i,j}, \quad i=1,2,\dots,n, \quad j=1,2,\dots,n.$$

$$\mathcal{G}_{1i,j} = h_{1i,j}, \quad \mathcal{G}_{2i,j} = h_{2i,j}, \quad i=1,2,\dots,n, \quad j=1,2,\dots,n.$$

Vaqt qatlamlarida o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti quyidagi formulalar orqali amalga oshiriladi:

$$k_{1i,j}^{(l+0.5)} = k_1^{(0)} \left[1 - a_k \left(P_{1i,j}^{(0)} - P_{1i,j}^{(l+0.5)} \right) \right], \quad k_{1i,j}^{(l+1)} = k_1^{(0)} \left[1 - a_k \left(P_{1i,j}^{(0)} - P_{1i,j}^{(l+1)} \right) \right].$$

$$k_{2i,j}^{(l+0.5)} = k_2^{(0)} \left[1 - a_k \left(P_{2i,j}^{(0)} - P_{2i,j}^{(l+0.5)} \right) \right], \quad k_{2i,j}^{(l+1)} = k_2^{(0)} \left[1 - a_k \left(P_{2i,j}^{(0)} - P_{2i,j}^{(l+1)} \right) \right].$$

Bu yerda

$P_{1i,j}^{(l)}, P_{2i,j}^{(l)}$ - l -vaqt qatlamidagi bosim funksiyalari;

$P_{1i,j}^{(l+0.5)}, P_{2i,j}^{(l+0.5)}$ - $l+0.5$ -vaqt qatlamidagi bosim funksiyalari;

$P_{1i,j}^{(l+1)}, P_{2i,j}^{(l+1)}$ - $l+1$ -vaqt qatlamidagi bosim funksiyalari.

Differensial-ayirmali differensial tenglamalar tizimi (3.9) har bir x_i o'zgaruvchi yo'nalishida differensial haydash usulini qo'llagan holda boshlang'ich shartlar bilan yechim $l+0.5$ vaqt qatlami uchun topiladi va xuddi shunday $l+1$ vaqt qatlamida har bir y_j o'zgaruvchi yo'nalishida yechiladi. Bunda boshlang'ich shart sifatida $l+0.5$ vaqt qatlamida topilgan yechim olinadi.

Differensial haydash usuli g'oyasiga asoslanib (3.9) differensial ayirmali masalaning birinchi tenglamasi uchun chegaraviy shartlarni hisobga olgan holda umumiy yechimni quyidagicha yozish mumkin:

$$P_{1j}^{(l+0.5)}(x) = \frac{\gamma_{1j}(x)u_{1j}(x) - \alpha_{1j}(x)w_{1j}(x)}{\alpha_{1j}(x)v_{1j}(x) - \beta_{1j}(x)u_{1j}(x)};$$

$$P_{1i}^{(l+1)}(y) = \frac{\gamma_{1i}(y)u_{1i}(y) - \alpha_{1i}(y)w_{1i}(y)}{\alpha_{1i}(y)v_{1i}(y) - \beta_{1i}(y)u_{1i}(y)}; \quad (3.10)$$

$$j = 0, \dots, n; \quad i = 0, \dots, n.$$

$$P_{2j}^{(l+0.5)}(x) = \frac{\gamma_{2j}(x)u_{2j}(x) - \alpha_{2j}(x)w_{2j}(x)}{\alpha_{2j}(x)v_{2j}(x) - \beta_{2j}(x)u_{2j}(x)};$$

$$P_{2i}^{(l+1)}(y) = \frac{\gamma_{2i}(y)u_{2i}(y) - \alpha_{2i}(y)w_{2i}(y)}{\alpha_{2i}(y)v_{2i}(y) - \beta_{2i}(y)u_{2i}(y)}; \quad (3.11)$$

$$j = 0, \dots, n; \quad i = 0, \dots, n.$$

Bu (3.10) yechimning birinchisi birinchi yarim vaqt qatlamida ($l+0.5$) y o'qi yo'nalishi bo'yicha x o'zgaruvchining barcha nuqtalarida bosim funksiyasi qiymatlarini aniqlab beradi. Bu yerda $u(x)$, $v(x)$, $w(x)$ va $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\gamma(x)$ differensial haydash usulining o'ng va chap koeffitsiyentlari Koshi masalasining yechimi

sifatida topiladi. Ikkinchisi keyingi vaqt qatlamida $(l+1)$ x o‘qi yo‘nalishi bo‘yicha y o‘zgaruvchining barcha nuqtalarida bosim funksiyasi qiymatlarini aniqlab beradi. Bu yerda $u(y)$, $v(y)$, $w(y)$ va $\alpha(y)$, $\beta(y)$, $\gamma(y)$ differensial haydash usulining o‘ng va chap koefitsiyentlari Koshi masalasining yechimi sifatida topiladi.

Bu yerda $u(x)$, $v(x)$, $w(x)$ va $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\gamma(x)$ Koshi muammosining yechimi sifatida differensial haydash usulidan foydalangan holda x yo‘nalishidagi o‘ng va chap koefitsiyentlari topiladi. Usulning koefitsiyentlari uchun Koshi masalasi quyidagicha bo‘ladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_{1j} \frac{du_j}{dx} = v_j, \\ \frac{dv_j}{dx} = Q_{11j} u_j, \\ \frac{dw_j}{dx} = R_{11j} u_j. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega_{1j} \frac{d\alpha_j}{dx} = \beta_j, \\ \frac{d\beta_j}{dx} = Q_{12j} \alpha_j, \\ \frac{d\gamma_j}{dx} = R_{12j} \alpha_j. \end{array} \right. \quad (3.12)$$

$$j = 1, 2, \dots, n. \quad j = n-1, n-2, \dots, 0.$$

$$u_0 = \omega_{10}, \quad v_0 = \alpha, \quad w_0 = \alpha P_A. \quad \alpha_n = \omega_{1n}, \quad \beta_n = \alpha, \quad \gamma_n = \alpha P_A.$$

Bu (3.12) Koshi masalalari $(l+0.5)$ vaqtda qatlamida chapdan o‘nga va o‘ngdan chapga har bir y_j nuqtada x o‘qi yo‘nalishida yechiladi va haydash usuli koefitsiyentlari topiladi.

Xuddi shunday $u(y)$, $v(y)$, $w(y)$ va $\alpha(y)$, $\beta(y)$, $\gamma(y)$ differensial haydash usulidan foydalangan holda y yo‘nalishidagi o‘ng va chap koefitsiyentlar Koshi masalasining yechimi sifatida topiladi. Usulning koefitsiyentlari uchun Koshi masalasi quyidagicha bo‘ladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_{1i} \frac{du_i}{dy} = v_i, \\ \frac{dv_i}{dy} = Q_{11i} u_i, \\ \frac{dw_i}{dy} = R_{11i} u_i. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega_{1i} \frac{d\alpha_i}{dy} = \beta_i, \\ \frac{d\beta_i}{dy} = Q_{12i} \alpha_i, \\ \frac{d\gamma_i}{dy} = R_{12i} \alpha_i. \end{array} \right. \quad (3.13)$$

$$i = 1, 2, \dots, n. \quad i = n-1, n-2, \dots, 0.$$

$$u_0 = \omega_{10}, \quad v_0 = \alpha, \quad w_0 = \alpha P_A. \quad \alpha_n = \omega_n, \quad \beta_n = \alpha, \quad \gamma_n = \alpha P_A.$$

Bu (3.13) Koshi masalalari $(l+1)$ vaqt qatlamida pastdan yuqoriga va yuqoridan pastga qarab har bir x_i nuqtada y o'qi yo'nalishida yechiladi va haydash usuli ko'effitsiyentlari topiladi. Tenglamalar tizimida $Q_{11j}, Q_{12i}, R_{11j}, R_{12i}$ ko'effitsiyentlari quyidagicha hisoblanadi:

$$Q_{11j} = -\frac{g_{1i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{1i,j}^{(l)}(x) - \Lambda_y [\omega_{1i,j} P_{1i,j}^{(l)}] + \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{II}}{h_{II}} (P_{2i,j}^{(l)} - P_{1i,j}^{(l)}); \quad R_{11j} = \frac{g_{1i,j}}{0.5\Delta\tau};$$

$$Q_{12i} = -\frac{g_{1i,j}}{0.5\Delta\tau} P_{1i,j}^{(l+0.5)}(y) - \Lambda_x [\omega_{1i,j} P_{1i,j}^{(l+0.5)}] + \frac{L^2}{h_x^2} \frac{k_{II}}{h_{II}} (P_{2i,j}^{(l+0.5)} - P_{1i,j}^{(l+0.5)}) - q_{i_q} \delta_{i,j}; \quad R_{12i} = \frac{1}{a0.5\Delta\tau}.$$

Ikkinchi qatlam tenglamasining (3.11) yechimini topishda differensial haydash usuli ko'effitsiyentlari ham yuqoridagi kabi Koshi masalasidan aniqlanadi.

Koshi masalasini Runge-Kutta usulida yechish jarayoni haydash ko'effitsiyentlari va shu usul ko'effitsiyentlariga har qadamda normallashtirish protsedurasini qo'llash bilan amalga oshiriladi. Normallashtirish protsedurasini, agarda tanlangan usul turg'unlikni saqlasa, unda qo'llanilmaydi.

Differensial haydash usulida parallel hisoblashni qo'llashni juda oson amalga oshirish mumkin. Yuqoridagi differensial ayirmali masalani yechishda parallel hisoblashni tashkil etish quyidagicha amalga oshiriladi. Buning uchun o'zgaruvchilar yo'nalish sxemasidan foydalanib har bir yo'nalish bo'yicha sohani teng ikkiga bo'lamiz va hisoblashni x o'qi bo'ylab $l+0.5$ vaqt qatlamida amalga oshiramiz. Bu hisoblashni chapdan o'nga va o'ngdan chapga qarab differensial haydash usuli ko'effitsiyentlarini (3.12) va (3.13) Koshi masalalarini Runge-Kutta usulini qo'llash orqali bir vaqtda parallel hisoblashni amalga oshiramiz.

Chegaraviy masalani yechish algoritmi. Chegaraviy masalani yechish algoritmi differensial ayirmalar usuliga asoslangan bo'lib ko'ndalang-kesim sxemasi bo'yicha amalga oshiriladi. Uning hisoblash algoritmi quyidagicha:

1. Boshlash.

2. Boshlang'ich ma'lumotlarni kiritish: qovushqoqligi, o'tkazuvchanlik, g'ovaklik, quduqlar debiti; qatlam quvvati va boshlang'ich bosim qiymatlari.

3. Diskret tenglamalar tizimini x o'qi bo'yicha har bir yo'nalishda $l+0.5$ vaqt qatlamida o'zgaruvchilar yo'nalishi sxemasini qo'llab, differensial haydash usulida yechish:

3.1. Neft sohasi konturining chap qismida $u_1(x)$, $v_1(x)$, $w_1(x)$ va $u_2(x)$, $v_2(x)$, $w_2(x)$ differensial haydash usuli koeffitsiyentlarining boshlang'ich qiymatlarini chegaraviy shartdan aniqlash;

3.2. Differensial haydash usuli koeffitsiyentlari $u_1(x)$, $v_1(x)$, $w_1(x)$ va $u_2(x)$, $v_2(x)$, $w_2(x)$ ($j=1,2,3, \dots, n$) qiymatlarini aniqlash uchun Runge-Kutta usuli bilan tenglamalar tizimini yechish (to'g'ri yurish orqali);

3.3. Neft sohasi konturining o'ng qismida $\alpha_1(x)$, $\beta_1(x)$, $\gamma_1(x)$ va $\alpha_2(x)$, $\beta_2(x)$, $\gamma_2(x)$ differensial haydash usuli koeffitsiyentlarining boshlang'ich qiymatlarini chegaraviy shartdan aniqlash;

3.4. Differensial haydash usuli koeffitsiyentlari $\alpha_1(x)$, $\beta_1(x)$, $\gamma_1(x)$ va $\alpha_2(x)$, $\beta_2(x)$, $\gamma_2(x)$ ($j=n-1, n-2, \dots, 0$) qiymatlarini aniqlash uchun Runge-Kutta usuli bilan tenglamalar tizimini yechish (teskari yurish bilan);

3.5. Vaqtning yarim qatlamida bosim qiymatlarini hisoblash $P_{ij}^{l+0.5}$.

4. Diskret tenglamalar tizimini y o'qi bo'yicha har bir yo'nalishda $l+1$ vaqt qatlamida o'zgaruvchilar yo'nalishi sxemasini qo'llab, differensial haydash usulida yechish. Bu hisoblash jarayoni yuqoridagi 3.1-3.5 punktlardagi kabi amalga oshiriladi.

5. 3-4 punktlardagi hisoblash jarayonlari har bir vaqt qatlamida amalga oshiriladi.

6. Hisoblash natijalarini 3D grafiklar ko'rinishida chiqarish.

7. Tamom.

Shuni ta'kidlash lozimki, differensial haydash usulini differensial-ayirmali masalani yechishda qo'llash hisoblashda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- bir fazadan ikkinchi fazaga o'tishda maxsus bog'lanishlar shart emas, chunki ichki shartlar avtomatik ravishda bajariladi;

- haydash koeffitsiyentlariga nisbatan yechiladigan Koshi masalasini taniqli bo‘lgan Runge-Kutta yoki Kutta-Merson usuli etarlicha aniqlikda yechishga imkon beradi. Bular uchun mos dasturiy modular ham mavjud, ulardan to‘g‘ridan to‘g‘ri foydalanish mumkin;

- Runge-Kutta usulida Koshi masalasini sonli integrallash jarayonida haydash koeffitsiyentlari va Runge-Kutta usuli koeffitsiyentlari uchun normallashtirish protsedurasini qo‘llash hisoblash jarayonining turg‘unligini ta’minlaydi. Har bir iteratsion qadamda U_{i+1} vektorini hisoblashda tizimning o‘ng tomoniga normallashtirish qilingan U_i vektori qiymati qo‘yiladi. Bu o‘z navbatida Koshi masalasini yechishda turg‘unlikni ta’minlaydi;

- tizim uchun hisoblash jarayonining absolyut turg‘unligini ta’minlaydi. Ishlab chiqilgan hisoblash algoritmi barcha shunga o‘xshash tenglamasi parabolik tipdagi masalalar uchun ham kompyuterda uning dasturini hech qiyinchiliklarsiz oson yaratish imkonini beradi.

3.3. Dinamik aloqadagi neft konlarida qatlam o‘tkazuvchanlik parametrlarining bosimga bog‘liq o‘zgarishini bashorat va tadqiq qilish bo‘yicha hisoblash tajribalari

Hisoblash tajribalari. Hisoblash tajribalari qatlam o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining bosim funksiyasiga bog‘liq ravishda o‘zgarish jarayoni bo‘yicha olib borilgan. Bu bog‘liqlik matematik modeldagi bog‘lanish formulasi bo‘yicha amalga oshirilgan bo‘lib har bir vaqt oraligida o‘tkazuvchanlik bosimga nisbatan o‘zgarishi kuzatilgan.

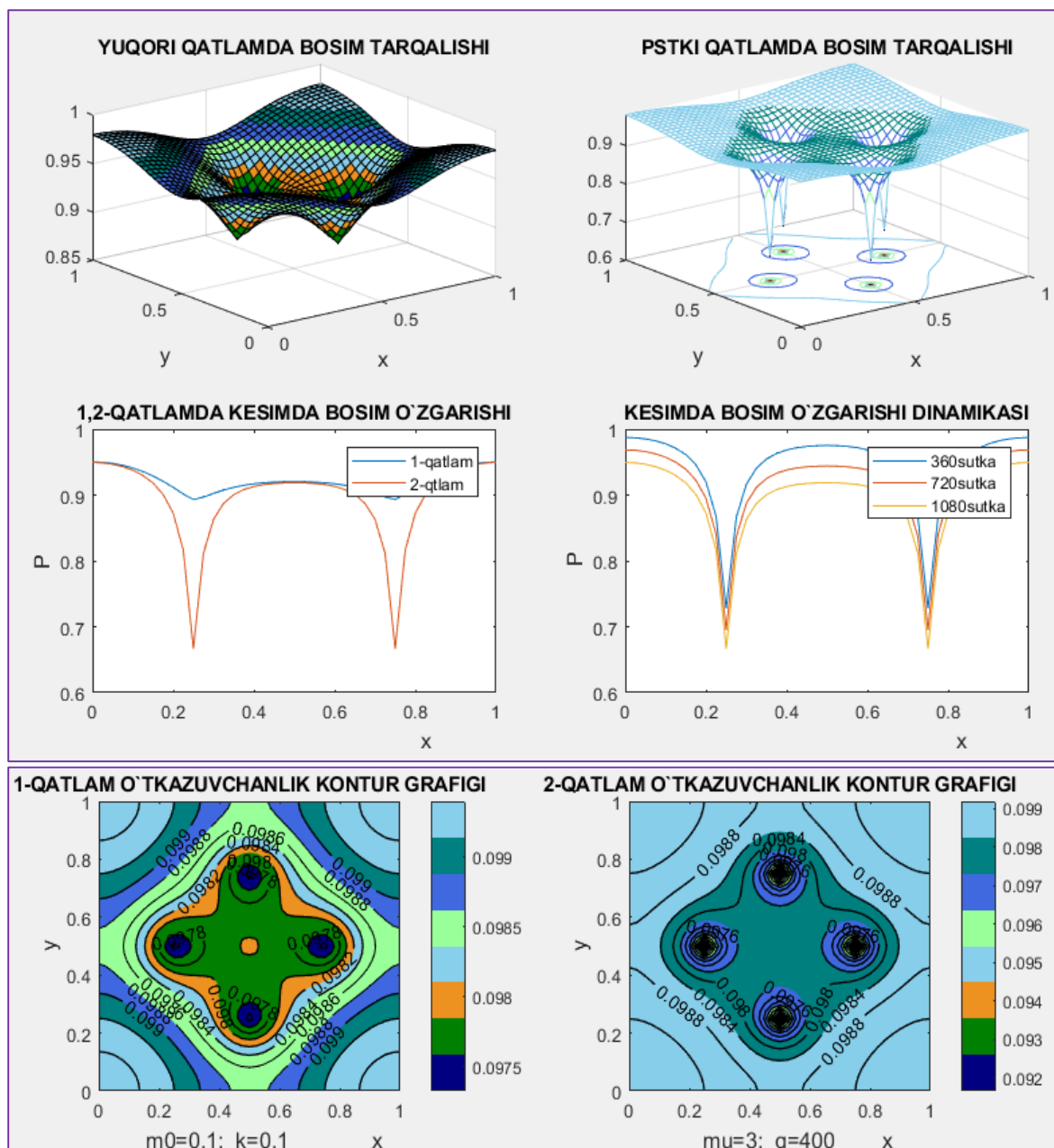
3.1 - 3.4 rasmlarda filtratsiya sohasida bosimning o‘zgarib borishi bilan g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining pasayish tendensiyasi kuzatiladi, yani yomonlashib borishi tadqiq qilingan bo‘lib ular 3D va kontur grafik ko‘rinishlarda keltirilgan. Hisoblash tajribalarida markazda ketma-ket joylashgan quduqning ishlashi natijasida o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining bosim tushishiga qarab kamayib borishi kuzatilmoqda. Rasmlardagi o‘tkazuvchanlik

koeffitsiyentining grafiklaridan ko‘rinib turibdiki ularning o‘zgarishi, ya’ni pasayish tendensiyasi asosan quduqlar atrofida kuzatilmoqda.

3.1-jadval

Hisoblash tajribalarida dasturga kiritiladigan parametrlar va ular qiymatlari

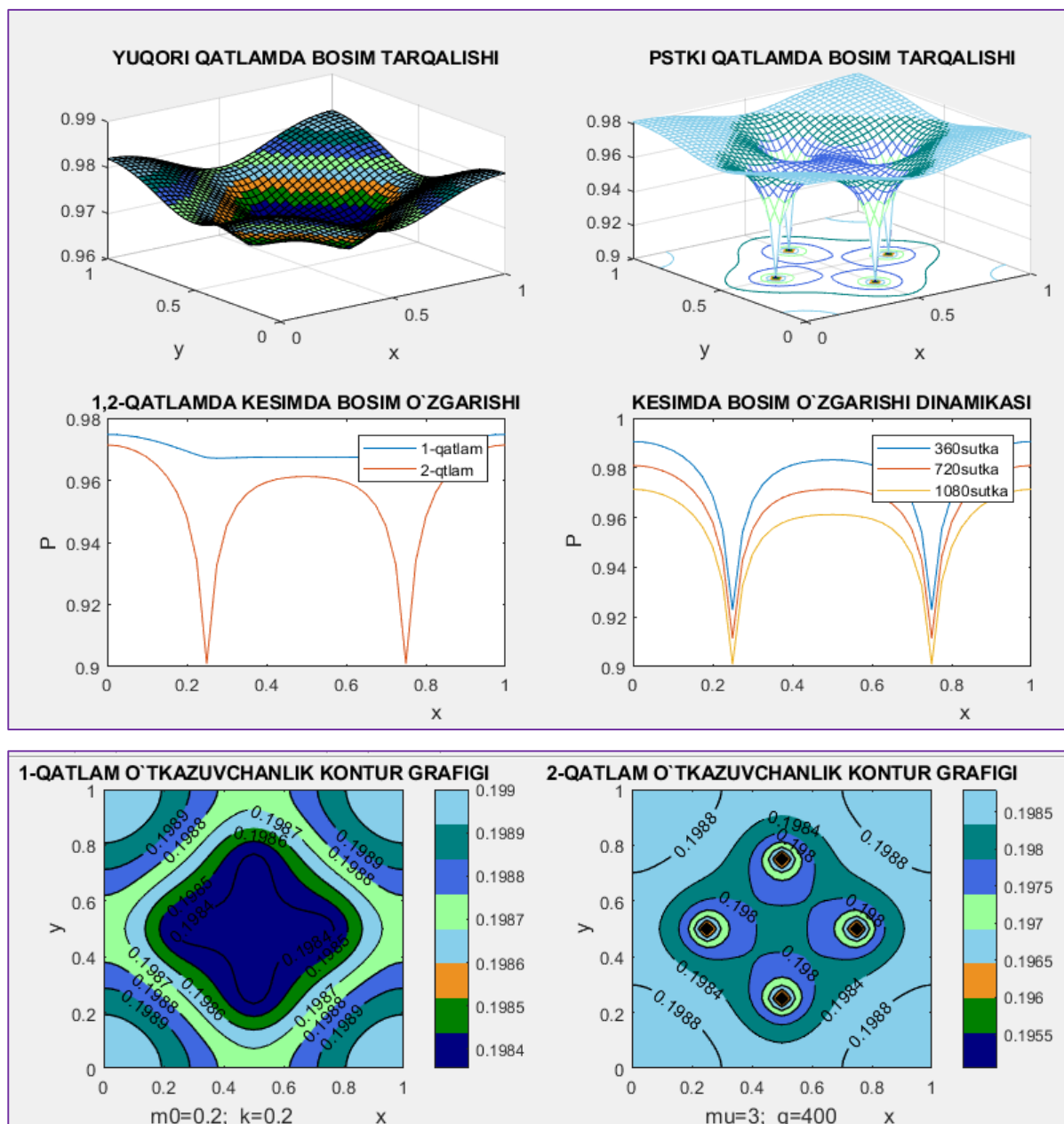
Kiritiladigan ma’lumotlar	Belgilash-lar	Son qiymatlari va o‘lchamlari	Identifikator belgisi
Filtratsiya qatlamining boshlang‘ich bosimi	P_H	300 atm.	PH
Neft qovushqoqligi	μ	0.03 -0.05Spuz	Mu
Qatlam o‘tkazuvchanligi	k_1	0.1 - 0.3 Darsi	K1
	k_2	oralig‘ida	K2
Qatlam o‘tkazuvchanligi boshlang‘ich qiymati	k_0	0.1 - 0.3 Darsi oralig‘ida	K0
O‘tkazuvchanlik o‘zgarish koeffitsiyanti	a_k	0.00316 1/at	ak
G‘ovaklik koeffitsiyenti	m	0.1 - 0.3	M
Quduq debiti	Q	1000000 m ³ /sut	Qd
Filtratsiya sohasi xarakterli uzunligi	L	10000 metr	L
Qatlam quvvati	h	20 metr	h
Neft konini o‘zlashtirilishi vaqti	T	1080 sutka- 1440 sutka	TK
Hisoblash qadami vaqti	DT	1 kun (24 soat)	Dt



3.1-rasm. Qatlamlarda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning

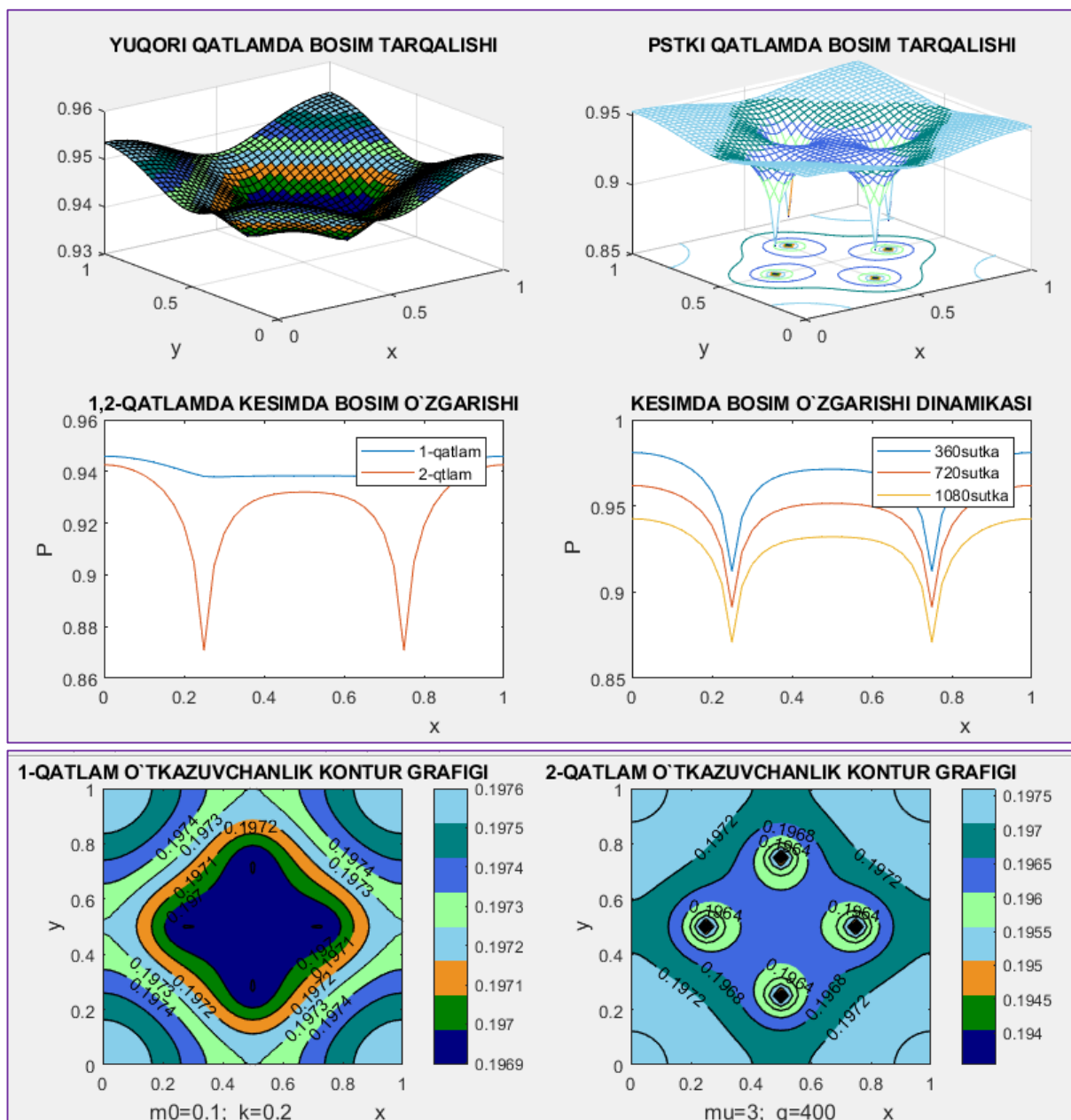
o'zgarishi va qatlamda bosim tushishi dinamikasi

$(m = 0.1; k_{10}, k_{20} = 0.1 \text{ Darsi}; \mu = 3 \text{ sP}; q = 400 \text{ m}^3 / \text{sutka})$



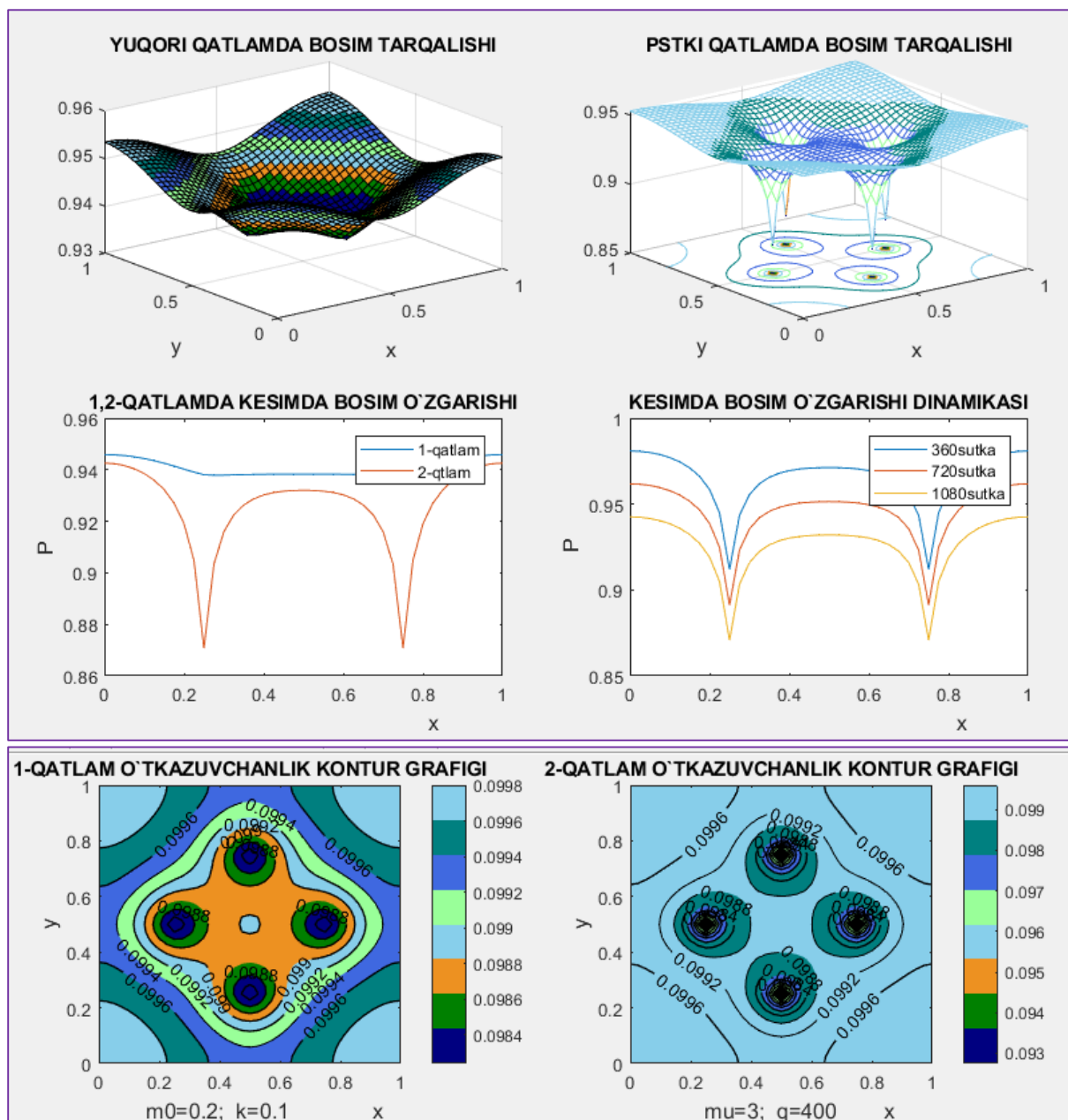
3.2-rasm. Qatlamda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi va qatlamda bosim tushishi dinamikasi

($m = 0.2$; $k_{10}, k_{20} = 0.2$ Darsi; $\mu = 3$ sP; $q = 400 \text{ m}^3 / \text{sutka}$)



3.3-rasm. Qatlamlarda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi va qatlamda bosim tushishi dinamikasi

$(m = 0.1; k_{10}, k_{20} = 0.2 \text{ Darsi}; \mu = 3 \text{ sP}; q = 400 \text{ m}^3 / \text{sutka})$



**3.4-rasm. Qatlamlarda bosim tarqalishi bilan o'tkazuvchanlikning o'zgarishi
va qatlamda bosim tushishi dinamikasi**

$$(m = 0.2; k_{10}, k_{20} = 0.1 \text{ Darsi}; \mu = 3 \text{ sP}; q = 400 \text{ m}^3 / \text{sutka})$$

Yuqoridagi hisoblash tajribalarida 3.1 - 3.4 rasmlarda g'ovaklik koefitsiyentining boshlang'ich qiymati $m_0=0.1$ va $m_0=0.15$ hamda $k_0=0.1$ va $k_0=0.15$ bo'lgandagi hisoblash tajribasi keltirilgan. Boshqa parametrlar qiymati bir xil olingan. Bu ikki rasmning birinchisida qatlamda bosim tarqalishi 3D grafigi ikkinchisida esa uning kontur grafigi, keying ikki grafikda o'tkazuvchanlik va g'ovaklik koefitsiyenti o'zgarishining kontur grafigi keltirilgan. Qatlamdagi bosim tarqalish grafiklaridan shuni ko'rish mumkinki g'ovaklik va o'tkazuvchanlik

koeffitsiyenti qiymati quduqlar yaqinida pasayib boradi, bu esa yanadi bosim tushishiga olib keladi.

Barcha hisoblash tajribalaridan ko‘rinib turibdiki o‘tkazuvchanlik va g‘ovaklikning katta qiymatlarida qatlamda bosimning tez tarqalishiga olib keladi, aksincha quduqlarda bosim tushishi tendensiyasining pasayishiga ta’sir etadi. Qatlamda bosim tushishi bilan o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlari qiymatlarining ham pasayishiga olib keladi. Bu esa vaqt o‘tishi jarayonida bosimning qatlamda tez tarqalishi tendensiyasini pasaytiradi.

Uchinchi bob bo‘yicha xulosalar

Uchinchi bob bo‘yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi va olingan natijalar bo‘yicha xulosalar qilindi:

O‘zaro dinamik aloqadagi qatlamlarida neft filtratsiya jarayoni masalasining qatlam gidrodinamik parametrlarini hisobga oluvchi takomillashtirilgan matematik model ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan sonli model asosida samarali hisoblash algoritmlari ishlab chiqildi.

Kompyuterda hisoblash tajribalari o‘tkazildi va uning asosida g‘ovak muhitda qatlam o‘tkazuvchanlik parametrining filtratsiya jarayoniga ta’siri tahlillari qilindi.

Qatlamdagi bo‘ladigan neft filtratsiya jarayonining matematik modeli va uni yeshish algoritmi asosida ishlab chiqilgan dasturiy ta’minot yordamida g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlikning bosimga bog‘liq o‘zgarish jarayoni bo‘yicha hisoblash tajribalari o‘tkazildi va tadqiq qilindi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, qatlamda bosimning kuchli o‘zgarishi g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlari o‘zgarishiga katta ta’sir ko‘rsatar ekan.

Shuningdek, tajribalar natijalaridan ko‘rindiki, taklif etilgan model va algoritmlar nafaqat nazariy jihatdan asosli, balki amaliyotda ham filtratsiya jarayonini aniqroq ifodalash va real kon sharoitida samarali qo‘llash imkoniyatini beradi.

IV BOB. KO'P QATLAMLI NEFT KONLARINI O'ZLASHTIRISHNING ASOSIY KO'RSATKICHLARINI HISOBLASH, MONITORING VA BASHORAT QILISH UCHUN DASTURIY MAJMUA

Yaqin yillargacha biror bir fizik jarayonlarni ifodalovchi matematik masalalarni kompyuterda yechish uchun ilmiy soha mutaxassislari kamida bitta dasturlash tilini bilishi va murakkab hisoblash usullarini o'zlashtirgan bo'lishi kerak bo'lar edi. Hozirda esa zamonaviy kompyuter tizimlarida tayyor ilmiy dasturlar majmualari, tipik hisob-kitoblarni bajarishga mo'ljallangan dasturiy vositalar va amaliy dasturiy paketlar mavjudki bu paketlar izlanuvchilar uchun kerakli bo'lgan barcha ishni yoki ishning asosiy kerakli qismini bajarish imkonini beradi: muammoni tadqiq qilish, tajriba natijalarini qayta ishlash, yechim mavjudligini tekshirish, madellashtirish, optimallashtirish, sonli natijalarni grafiklarda visual formada va animatsiyalarda taqdim etish va boshqalar.

Ma'lumki fan-texnika olamida jumladan neft va gaz konlarini o'zlashtirishning asosiy ko'rsatkichlarini hisoblashda murakkab bo'lgan neft va gaz filtratsiya masalalarni yechish uchun turli xil dasturlash vositalaridan foydalaniladi. Hisoblash jarayonida bir qator doimiy takrorlanuvchi standart jarayonlarni hisoblovchi alohida paket deb yuritiluvchi dasturlar majmui borki, ular o'z navbatida obyektli madelni vujudga keltiradi. Bu kabi matematik-dasturiy majmualar etarlicha qayta ishlangan va tekshirilgan matematik hisoblashlarni avtomatlashtiruvchi tizimlardandir. Umuman olganda ular kompyuter matematikasining zamonaviy sonli usullarini qo'llashning unikal kolleksiyasidir. U o'zida yillar ichida matematikaning rivojlanishi natijasida yig'ilgan tajribalar, qoidalar va matematik hisoblash usullarini mujassamlashtirgan. Bu kabi dasturlash tizimlari o'zida ko'plab ilmiy hisoblash jarayonlarini o'z ichiga olgan dastur modullari mavjudki ulardan ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda ham keng imkoniyatlarga ega. Uning yordamida fizik jarayonlarni ifodalovchi murakkab xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish mumkin.

Neft va gaz konlarini loyihalashda va o'zlashtirishda zamonaviy kompyuter texnologiyalar va hisoblashning sonli usullari hamda yaxshi natija beruvchi samarali algoritmlar ilmiy tadqiqotlarni olib borishning yangi tezkor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Bunda qo'yilgan masalani sonli usullarda yechishning algorinmi va dasturiy ta'minoti jarayonni o'rganishda nafaqat miqdoriy xususiyatlarni olish usuli, balki o'rganilayotgan jarayonning qonuniyatlarini aniqlash usuliga ham aylanadi.

Ma'lumki neft konlarini o'zlashtirishda asosiy ko'rsatkichlarni ishlab chiqilgan dasturiy tizim yordamida hisoblashda muayyan gidrodinamik yoki qatlam muammosini sonli ravishda hal qilish uchun aniq fizik-matematik model, parametrlar va muammoning dastlabki ma'lumotlari, shu jumladan ularning ishonchlilik darajasi haqida ma'lumotlar talab qilinadi. Kompyuterda amalga oshirilgan sonli usullar tejamkor bo'lishi, minimal arifmetik amallar soni va universal bo'lishigi, ya'ni kompyuterda yechiladigan amaliy masalalarning keng sinfiga mos keladi zarur.

Neft yoki gaz konlarini o'zlashtirishda filtratsiya jarayonining asosiy ko'rsatkichlarini hisoblashda kompyuterdan samarali foydalanish uchun quyidagilar zarur: ko'rib chiqilayotgan fizik masalaning matematik tavsifini olish (chekli-ayirmalar, oddiy differensial tenglamalar yoki qisman hosilalar bilan ifodalangan); hosil bo'lgan tenglamalarning xatosini va hisoblash barqarorligini baholagan holda ularning sonli yechimini olish yoki mavjud usullardan tanlash; tanlangan yechim usulini muayyan mashinada va universal zamonaviy algoritmik tillarda (masalan, Delphi, Matlab, C++ va boshqa) amalga oshiradigan dasturni ishlab chiqish.

Ushbu bobda neft konlarini o'zlashtirishning asosiy ko'rsatkichlarini hisoblashda neft filtratsiya jarayoni masalasini differensial haydash usulida yechish algoritmlarining dasturiy ta'minotini ishlab chiqishda neft qatlam gidrodinamik parametrlarining bosibga bog'liq o'zgarishuini hisobga olish hamda dastur uchun zarur bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlarni shakllantirish va qulay muloqotni tashkil etuvchi foydalanuvchi interfeysini yaratish masalalari qaralgan.

Dasturiy majmua samarali parallel hisoblash algoritmlar asosida ishlab chiqilgan va u neft qatlam gidrodinamik parametrlarining konni o'zlashtirish jarayonida bosimga bog'liq ravishda o'zgarishini hisobga olib borish filtratsiya masalasini yechishga qaratilgan. Bu masalalarni hal etish, asosiy ko'rsatkichlarni hisoblash tezligini va ishonchliligini yanada oshiradi, hisoblashni bir necha barobarga tezlashtiradi va sonli natijalarni turli xildagi grafiklarda vizual formada taqdim etish imkoniyatini yaratadi.

4.1. Ko'p qatlamli neft konlarini o'zlashtirishda asosiy ko'rsatkichlarni monitoring va bashoratlash uchun dasturiy majmui modullari tavsifi

Har qanday filtratsiya chegaraviy masalasini yechishdan asosiy maqsad uning adekvat matematik modelini ishlab chiqish, shartlar asosida chegaraviy masalani shakllantirish, biror mosh sonli usul yordamida sonli modellashtirish, masalani yechishning samarali hisoblash algoritmini ishlab chiqish va uning dasturiy ta'miniotini yaratishdir. Dasturiy ta'minot o'z navbatida konlarini o'zlashtirishda asosiy ko'rsatkichlarni hisoblash, tadqiqotlarni olib borish, monitoring va bashoratlash uchun xizmat qiladi.

Ma'lumki, matematik model faqat differensial tenglamalarda ifodalanuvchi fizik jarayonlarni aks ettirishi mumkinligi sababli, neft qatlamida sodir bo'ladigan jarayonlarni va ularning rivojlanishiga ta'sir darajasini tushunishni talab qiladi. Muayyan neft qatlamlari uchun bu ma'lumot ko'pincha to'liq bo'lmaydi, biroq ko'pchilik qatlam jarayonlari oldindan mavjud bo'lgan bir nechta asosiy turdagi modellardan biri yordamida tasvirlanishi mumkin. Matematik modelni tanlash, o'z navbatida, ushbu modelga asoslangan dasturlar yordamida yechilishi mumkin bo'lgan muammolar sinfini belgilaydi. Shunday qilib, neft qatlamlarida bo'ladigan jarayonlar modellari ularning xususiyatlari va imkoniyatlariga ko'ra bir necha jihatdan tasniflanishi mumkin.

Biror bir masalani yechishning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish uchun eng avvalo uning kompyuterda hal etilishi mumkin bo'lgan sonli modelini ishlab

chiqish talab etiladi. Samarali sonli usullarning tavsifi (sonli modellashtirish) dissertatsiyaning birinchi bobida keltirilgan bo'lib unda sonli modellashtirish asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Unda neft va gaz filtratsiya masalalarini yechishning turli usullari tahlil qilindi va ularni muammoni hal qilishda qo'llash yo'llari ko'rsatib o'tildi.

Ishlab chiqilgan sonli modelni yechishning dasturiy majmuasini yaratishda, ayniqsa, ular ommaviy foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lishi kutilgan hollarda, quyidagilarni hisobga olish talab etiladi:

1. Dasturning hisoblash tezligi (dasturlash samaradorligi).
2. Dasturda mavjud xotiradan optimal foydalanish (so'nggi paytlarda virtual xotiraga ega kompyuterlar paydo bo'lishi bilan bu muammo unchalik jiddiy emas).
3. Dasturda ma'lumotlarni kiritish va chiqarishni foydalanuvchilarga qulayliklarni tashkil etish.
4. Dasturlarning universalligi.
5. Dasturlarni qayta ishga tushirish imkoniyati.
6. Xabarlar diagnostikasi.

Ushbu talablarning aksariyati bir-biriga ziddir. Misol uchun, dasturning ishlash vaqtini optimallashtirish deyarli har doim minimal xotira talabini yo'q qiladi.

Mashina vaqti va xotira talablari o'lchamlar soni bilan sezilarli darajada ortib borayotganligi sababli, iloji boricha eng past o'lchamli diskret modeldan foydalanish kerak. Bir blokli va bir o'lchovli modellardan tashkil topgan modellar uchun ba'zi hollarda hisob-kitoblar analitik tarzda amalga oshirilishi mumkin. Ko'pincha, 1D modellar soddalashtirilgan vaziyatlarda baholash uchun, masalan, qatlam ma'lumotlari faqat cheklangan bo'lganda va laboratoriya tajribalarini taqlid qilish uchun ishlatiladi. Bir o'lchamli modellar faqat individual o'zgaruvchilarning natijalarga ta'sir qilish darajasini aniqlash zarur bo'lgan holatlarda ham adekvat bo'lishi mumkin. Ikki o'lchovli modellar turli sharoitlarda real vaziyatlarga mos keladi. Yaxshi vertikal ulanishga ega bo'lgan shakllanishlar odatda vertikal muvozanat tushunchasidan foydalanadigan ikki o'lchovli maydon modellari

yordamida ifodalanishi mumkin. Ayrim quduqlarning holati ko'p hollarda ikki o'lchovli radial modellar yordamida o'rganilishi mumkin.

Neft konlarini o'zlashtirish jarayonida qatlamlarning gidrodinamik parametrlarini aniqlab borish uchun filtratsiya chegaraviy masalalarini yechish dasturiy ta'minotini yaratish va undan samarali foydalanish konlarni loyihalash, jarayonini tahlil qilishda va bashoratlashni tezlashtirishda katta imkoniyatlarni beradi.

G'ovak muhitdagi neft filtratsiya jarayonining murakkabligi yaratiladigan hisoblash algoritmlari va dasturiy majmua modullarning uneversalligini talab qiladi. Dasturiy majmua hisoblash jarayonini tashkil etish quyidagi asosiy tamoyillariga asoslangan:

- Dasturning modulliligi. Dasturlashning modulli prinsipi hisoblash jarayonini tashkil etishda asosiy komponent sifatida qoraladi. U bir qator afzalliklarni beradi: bir xil moduldan qayta foydalanish imkoniyati; hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirishni tashkil etish; oldindan ishlab chiqilgan modullardan foydalanish orqali har bir alohida yirik dasturni yaratish vaqtini qisqartirish; modullarni aniq vazifa shartlariga tez moslashtirish va boshqalar;
- Foydalanish qulayligi. Majmuadan foydalanishning maksimal qulayligi, vazifalarni ixcham shakllantirish imkonini beradi;
- Samaradorlik. Ma'lum bir sinf muammolariga qo'llanilganda, muammoni hal qilish usullarini samarali tanlashni ta'minlashi kerak.

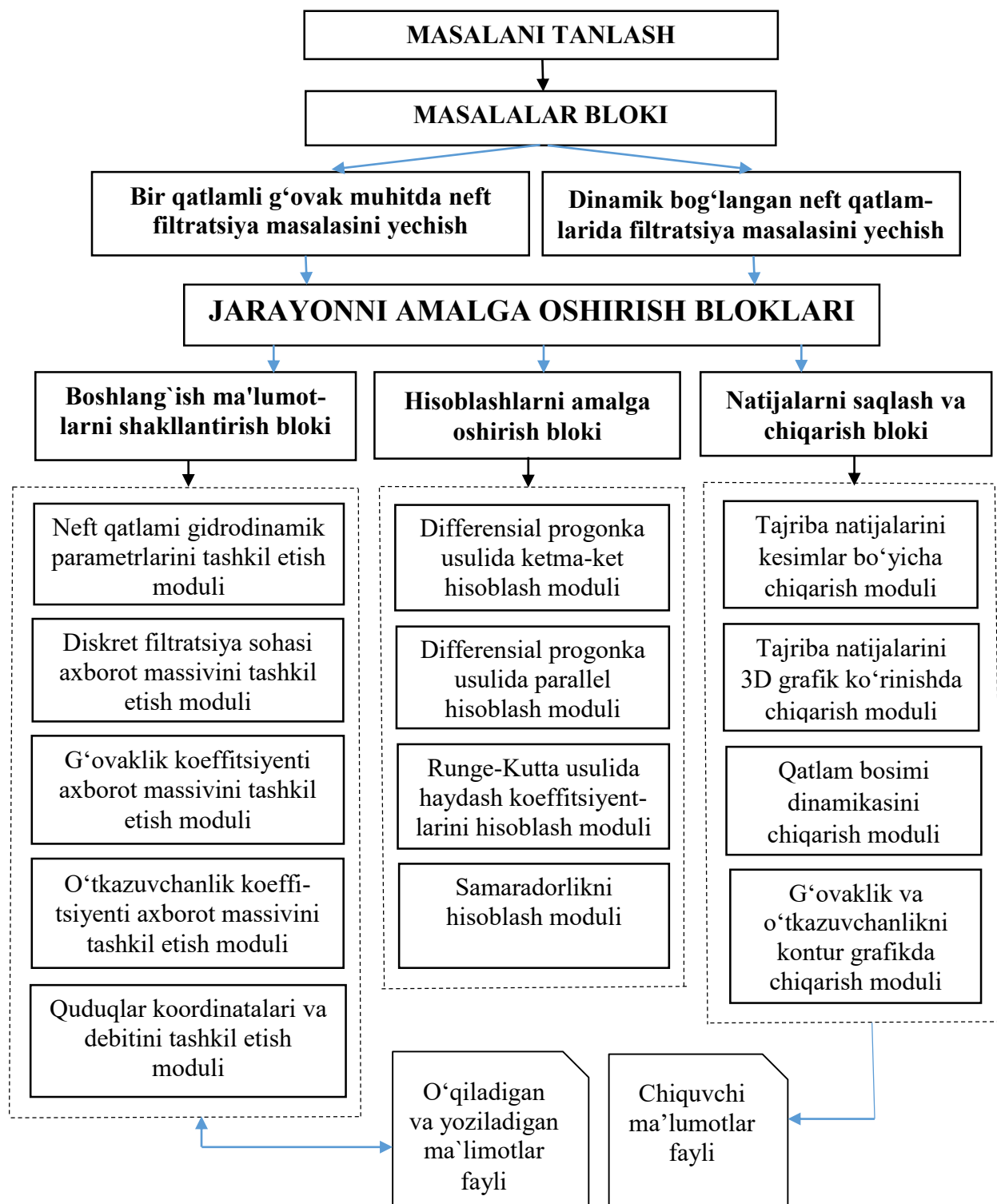
Dasturiy majmuaning funksional sxemasi 4.1-rasmda keltirilgan. Rasmda bir va ikki o'lchovli neft filtratsiyasi chegaraviy masalalarini yechishda kerakli modullar o'rtasidagi aloqalar keltirilgan bo'lib, u dasturiy majmui shlashi uchun dastlabki ma'lumotlarni shakllantirish, hisoblashni amalga oshirish va hisoblash natijalarini saqlash va chiqarish bloklaridan iborat.

Masalalar bloki dastlabki ma'lumotlarni olish uchun uning modullari bloki bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Dastlabki ma'lumotlarni berish modullari bloki quyidagi modullarni o'z ichiga oladi:

- Neft qatlami gidrodinamik parametrlari bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni shakllantirish moduli;
- Diskret filtratsiya sohasining (konfiguratsiyasining) axborot massivini shakllantirish moduli;
- Neft qatlami o'tkazuvchanligi boshlang'ich holati bo'yicha axborot massivini shakllantirish moduli;
- Neft qatlami g'ovakligi boshlang'ich holati bo'yicha axborot massivini shakllantirish moduli;
- Quduqlar debiti va koordinatalarini berish bo'yicha axborot massivini shakllantirish moduli.

Har bir masala yechimini topish hisoblash blokidan boshlanadi. Bu blokda asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi, unga kiruvchi modullar quyidagilar:

- chekli ayirmali tenglamaning koeffitsiyentlarini hisoblash;
- chekli ayirmalar usulini amalga oshirish (oddiy haydash usulida, uchrashuv haydash usulida);
- parallel hisoblash samaradorligini hisoblash.



4.1-rasm. “Ko‘p qatlamli neft konlarini o‘zlashtirishning asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblash, monitoring va bashorat qilish” dasturiy majmui funksional tuzilmasi

Hisoblashni amalga oshirish bloki natijalarni saqlash va chiqarish bloki bilan o‘zaro bog‘liq holda ishlaydi. Natijalarni saqlash va chiqarish blokida hisoblash

tajriba natijalarini saqlash va vizuallashtirish modullari mavjud. Ular quyidagi ishlarni amalga oshiradi:

- Oraliq natijalarni jadval ko‘rinishda chiqarish.
- Tajriba hisoblash natijalarni istalgan kesimlarda grafiklarda taqdim etish.
- Qatlamda bosim tarqalishining kontur grafigini taqdim etish.
- Qatlamda bosim tarqalishining hisoblash natijalarini 3D grafiklarda taqdim etish.
- Quduqlarda vaqt bo‘yicha bosim o‘zgarishi grafiklarini taqdim etish.
- Qatlam o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining kontur grafikasi.
- Qatlam g‘ovaklik koeffitsiyentining kontur grafikasi.
- Qatlamda bosim o‘zgarishi animatsiyasi.

Neft konlari ishlashida filtratsiya jarayonining asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisoblash tajribalarini o‘tkazish uchun dasturda quyidagi dastlabki ma’lumotlarni berish talab etiladi:

Umumiy vaqt – bunda neft konlari ishlashining to‘liq vaqti sutkada beriladi (masalan, neft konlari asosiy ko‘rsatkichlarining uch yillik hisobini amalga oshirish uchun 1080 sutka beriladi).

Boshlang‘ich bosim – bunda neft qatlamidagi boshlang‘ich bosim nazarda tutiladi, masalan, 200 atm. Amalda 100 dan 300 atm. oraliqda bo‘ladi.

Vaqt bo‘yicha qadam – 24 soat, ya’ni bir sutka berilgan. Qadam yarim va ikki sutka oraliq‘ida berilishi maqsadli.

O‘tkazuvchanlik - k -neft qatlamining o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti. Uni 0.1 - 0.4 Darsi o‘lchamida berish maqsadliroq.

Elastiklik koeffitsiyenti - $2-3 \cdot 10^{-3} \text{ sm}^2/\text{kg}$ atrofida olish lozim.

Qovushqoqlik koeffitsiyenti - 2, 3, 4, 5 gacha olish tavsiya etiladi.

Neft sohasi uzunligi x bo‘yicha – L_x 1 km dan 10 km.

Neft sohasi uzunligi y bo‘yicha – L_y 1 km dan 10 km.

Neft qatlamining quvvati h - qatlam balandligi, masalan, 20 metr.

Quduqlar soni – neft sohasida ishlatiladigan quduqlar soni.

Quduqdan bir sutkada olinadigan neft hajmi (debit).

Quduq koordinatasi, x o'qi bo'yicha (qiymati 1 bilan 100 oralig'ida).

Quduq koordinatasi, y o'qi bo'icha (qiymati 1 bilan 100 oralig'ida).

Natijani ekranga chiqarish va faylga yozib borish vaqt bo'yicha qadam.

Sonli natijalar har bir 30 sutka vaqt oralig'ida "Natija.txt" fayliga yozib boriladi.

4.2. Masalani yechishda parallel hisoblash dasturi modullaridan foydalanish va ular ahamiyati

Neft va gaz konlarini o'zlashtirishning bir necha yillik asosiy ko'rsatkichlarini hisoblashning ko'p o'lchamli masalalarini yechishda kompyuterda hisoblash tajribalarini o'tkazish jarayoni ko'p vaqt talab etiladi. Bunday jarayonlarni amalga oshirishda qo'yilgan masalani yechishning parallel hisoblash algoritmlarini ishlab chiqish va yuqori tezlikka ega bo'lgan ko'p protsessorli hisoblash mashinalaridan foydalanish hisoblash jarayonini bir necha barobar tezlashtirishga olib keladi.

Parallel hisoblash dastur modullaridan foydalanish – kompyuterda bir vaqtning o'zida bir necha hisob-kitoblarni, ya'ni operatsiyalarni bajarish mumkin. Ma'lumki katta hisoblash jarayonlari (muammolari) ko'pincha bir vaqtning o'zida hal qilinishi mumkin bo'lgan bir nechta kichik hisoblashlardan tashkil topadi. Kompyuterda parallel hisoblashning bir necha xildagi shakllari mavjud: bit darajasi, ko'rsatmalar darajasi, ma'lumotlar va vazifalar parallelligi. So'nggi yillarda kompyuterlar tomonidan energiya iste'moli muammosi tufayli va katta hisoblash jarayonlarida hisoblash vaqtini tejash uchun kompyuter arxitekturasida parallel hisoblash, asosan, ko'p yadroli protsessorlar ko'rinishidagi dominant kompyuterlarni qo'llash samara bera boshladi.[2,8]

Parallel hisoblash bir vaqtning o'zida hisoblash bilan chambarchas bog'liq - garchi ikkalasi boshqa-boshqa tushuncha bo'lsa-da, ular ko'pincha birgalikda ishlatiladi va ko'pincha birlashtiriladi: parallellik (masalan, bit parallelizmi) va parallelliksiz parallellik (masalan, bir yadroli CPU da ko'p vazifalilik) kabi. Parallel hisoblashda hisoblash topshirig'i odatda mustaqil ravishda qayta ishlanishi mumkin

bo'lgan bir nechta, ko'pincha juda ko'p, juda o'xshash kichik vazifalarga bo'linadi va ularning natijalari tugagandan so'ng birlashtiriladi. Bundan farqli o'laroq, bir vaqtning o'zida hisoblashda turli operatsiyalar odatda tegishli vazifalarni bajarmaydi; ular amalga oshirilganda, taqsimlangan hisoblashda odatiy hol bo'lganidek, individual topshiriqlar turli atributlarga ega bo'lishi mumkin va ko'pincha bajarish jarayonida jarayonlararo aloqani talab qiladi [10,18,43].

Operatsion tizimlarda turli vazifalar va foydalanuvchi dasturlari mavjud yadrolarda parallel ravishda ishlashi mumkin. Biroq, ketma-ket dasturiy ta'minot dasturi ko'p yadroli arxitekturalardan to'liq foydalanishi uchun dasturchi kodni qayta qurish va parallellashtirishi kerak. Amaliy dasturiy ta'minotning ishlash vaqtini tezlashtirishga endi chastotali masshtablash orqali erishilmaydi, buning o'rniga dasturchilar ko'p yadroli arxitekturalarning ortib borayotgan hisoblash quvvatidan foydalanish uchun o'zlarining dasturiy kodlarini parallellashtirishlari kerak bo'ladi. Matematik modellash, algoritmlarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish kabi keng ko'lamli simulyatsiya va ma'lumotlarni qayta ishlash ishlarini bajarish uchun asossiz vaqt talab qilinishi yoki ko'p kompyuter xotirasi talab qilinishi mumkin.

Ko'p yadroli kompyuterlar, GPU lar, kompyuter klasterlari, tarmoq va bulut xizmatlari kabi yuqori unumdor resurslardan foydalanish orqali bu sa'y-harakatlarni tezlashtiradi. MATLAB va Simulink parallel hisoblash mahsulotlari kompyuter muhiti va ish jarayonlariga katta o'zgarishlar kiritmasdan ishni tezlashtirish imkonini beradi.

Bir nechta va yuqori unumdor CPU va GPU mashinalaridan foydalanish orqali tahlil va simulyatsiyalarni tezlashtirish mumkin. Parallel hisoblashda bajarilishi kerak bo'lgan ish bir nechta ish segmentlariga bo'linadi va har bir ish segmentida topilgan natijalar bir joyda (masalan, mainframe) yig'iladi, bu esa bu ishlarni qisqa vaqtda va tezroq bajarish imkonini beradi. Parallel hisoblash orqali natijaga tezroq erishish bilan bir qatorda, ish bo'limlarini bir vaqtning o'zida boshqarish va tranzaktsiyalarni bir vaqtning o'zida bajarish orqali unumdorlik ham oshiriladi. Ikki va ko'p yadroli protsessorlar yordamida endi kompyuterlar

operatsiyalarni tezroq va qisqa vaqt ichida bajarishi, hattoki kamroq qizib ketishi ham mumkin. Parallel hisoblash quyidagi maqsadlarda qo'llanilishi mumkin:

- xotirani eng samarali ishlatish orqali kompyuter ishining sekinlashishini oldini olish;
- bitta protsessor o'rniga bir nechta (ikki, to'rtlik va hokazo) protsessorlarni qo'llash orqali haroratning oshishini oldini olish;
- hisob-kitoblarning tez bajarilishini ta'minlash;
- tez hisoblash bilan samaradorlikni oshirish;
- bir nechta qismlarga bo'linishi nazarda tutilganligi;
- bu qismlar teng vaqt oraliqlariga bo'linishi;
- har bir ish bo'limi bir vaqtning o'zida turli protsessorlarda bir vaqtning o'zida qayta ishlanishi va hisoblanishi.

Parallel hisoblashni, ya'ni dasturni bir nechta qismlarga bo'lish orqali bir vaqtning o'zida hal qilish jarayonini amalga oshirish uchun namunaviy dastur amalga oshirildi. Buning uchun bir nechta turli dasturlardan foydalangan holda uch xil usulda yechim ishlab chiqarilishi mumkin.

1. Amaldagi operatsion tizimga virtual quti (virtual quti) o'rnatish orqali ushbu virtual mashinaga bir yoki bir nechta operatsion tizimlarni o'rnatish mumkin. Shunday qilib, hal qilinishi kerak bo'lgan muammo (dastur) ushbu virtual qutidagi operatsion tizimlar bilan bo'lishish mumkin.
2. Yechim Matlab kabi dasturlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun Matlabning Parallel Toolbox infratuzilmasidan foydalanish mumkin.
3. Parallel hisoblash Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition bilan birgalikda ishlaydigan Mpich2 dasturi bilan foydalaniladigan MPI kutubxonasi yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Umuman olganda parallel dasturlash - bu jarayonlar o'rtasida aniq belgilangan aloqa tuzilmalaridan foydalanadigan va samaradorlikni oshirish uchun jarayonlarni parallel ravishda qayta ishlashga imkon beruvchi tuzilmadir. Bir

vaqtning o'zida dasturlash ishlashdan tashqari boshqa sabablarga ko'ra bir vaqtda jarayonlar o'rtasidagi yangi aloqa usullariga asoslanadi. Jarayonlararo aloqa odatda umumiy xotira yoki xabarlarini uzatish texnikasi orqali amalga oshiriladi.

Parallel dasturlash modeli - parallel algoritmlarni tavsiflovchi dasturiy ta'minot texnologiyalari to'plami bo'lib hisoblanadi. Ushbu model ilovalar, tillar, kompilyatorlar, kutubxonalar, aloqa tizimlari va parallel kiritish-chiqarishlarni qamrab oladi. Dasturchilar o'zlari va ilovalari uchun mos model yoki aralash modelni tanlash orqali o'z ilovalarini ishlab chiqadilar.

4.3. Neft konlari filtratsiya sohasi va gidrodinamik parametrlarining axborot massivini shakllantirish

Qaralayotgan neft konini o'zalashtirishning asosiy ko'rsatgichlarini hisoblash uchun qatlam filtratsiya diskret sohasining va gidrodinamik parametrlarining axborot massivlarini shakllantirish lozim. Ular quyidagilar:

- neft konining diskret soha konfiguratsiyasi;
- neft qatlami o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti sohalari;
- neft qatlami g'ovaklik koeffitsiyanti;
- neft qatlamida joylashgan quduqlar joylashuvi (koordinatalari).

Bu ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi "A" axborot modeli va unga kiruvchi massivlarni umumiy holda quyidagi formulada yozish mumkin:

$$A = \begin{cases} A_{\Omega}, & (x_i, y_j) \in G_{\Omega}; \\ A_k, & k(x_i, y_j) \in G_{\Omega}; \\ A_m, & m(x_i, y_j) \in G_{\Omega}; \\ A_q, & q\delta(x_i, y_j) \in G_{\Omega}. \end{cases}$$

Bu yerda:

A_{Ω} - diskret soha konfiguratsiyasi. Bu massiv elementlari quyidagi sonlardan iborat bo'lishi mumkin:

$$A_{\Omega} = \begin{cases} 0, & (x_i, y_j) \notin G_{\Omega}; \\ 1, & (x_i, y_j) \in \Gamma_1; \\ 2, & (x_i, y_j) \in \Gamma_2; \\ 3, & (x_i, y_j) \in \Gamma_3; \\ 4, & (x_i, y_j) \in G_{\Omega}. \end{cases}$$

0 – diskret sohasining fiktiv nuqtalari;

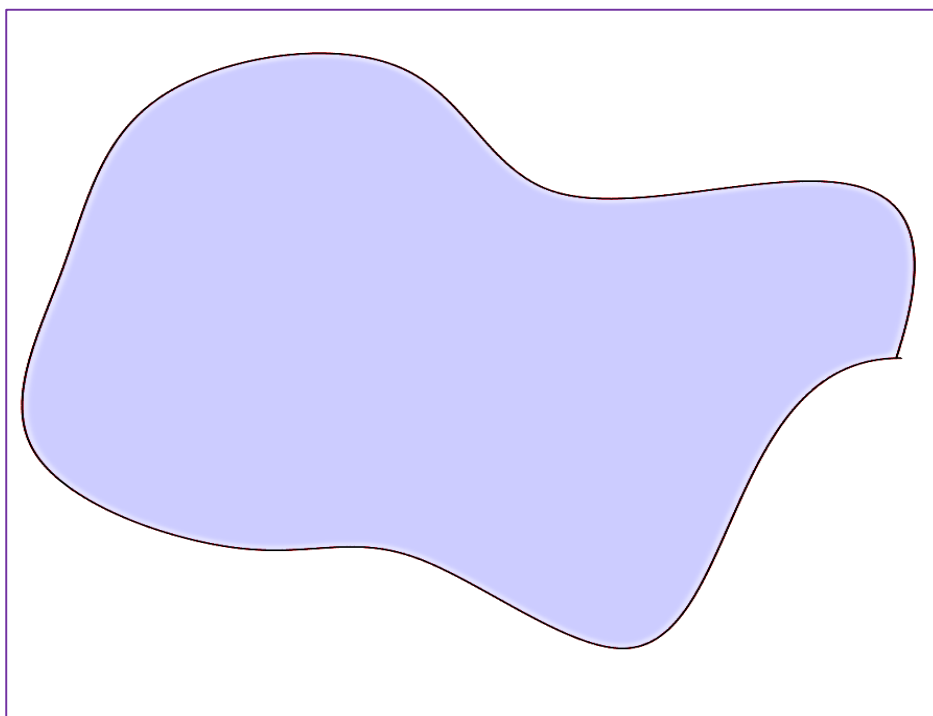
1 – diskret sohasining chegara nuqtasi (1-chegaraviy shartda);

2 – diskret sohasining chegara nuqtasi (2-chegaraviy shartda);

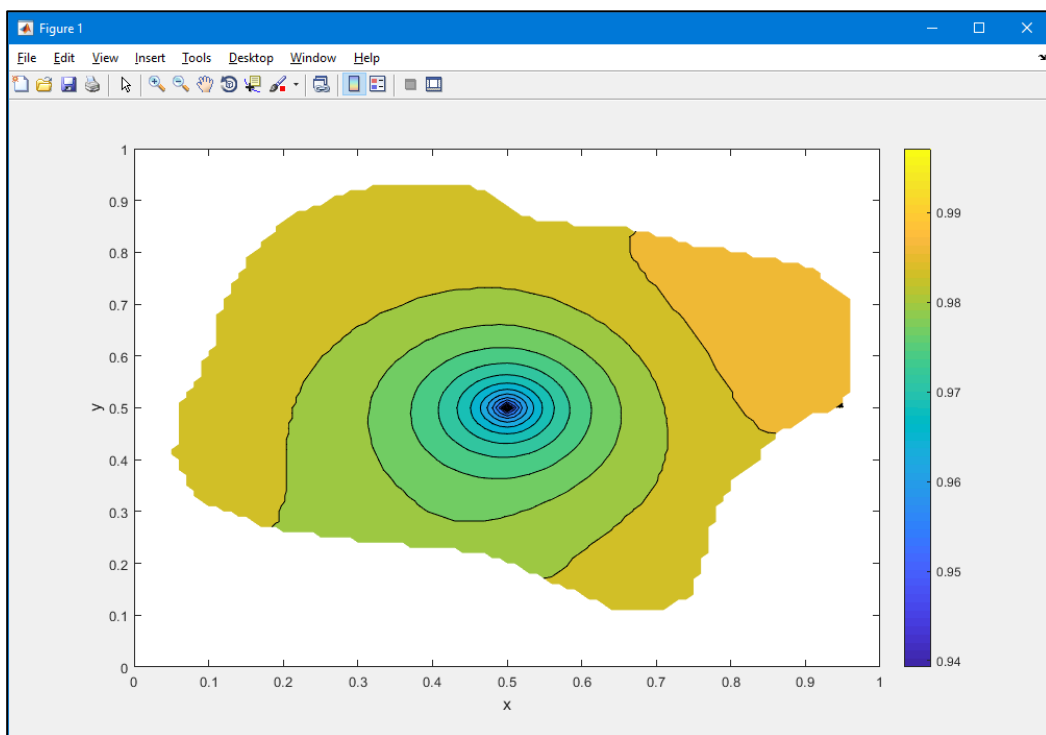
3 – diskret sohasining chegara nuqtasi (3-chegaraviy shartda);

4 – diskret sohasining ichki nuqtasi.

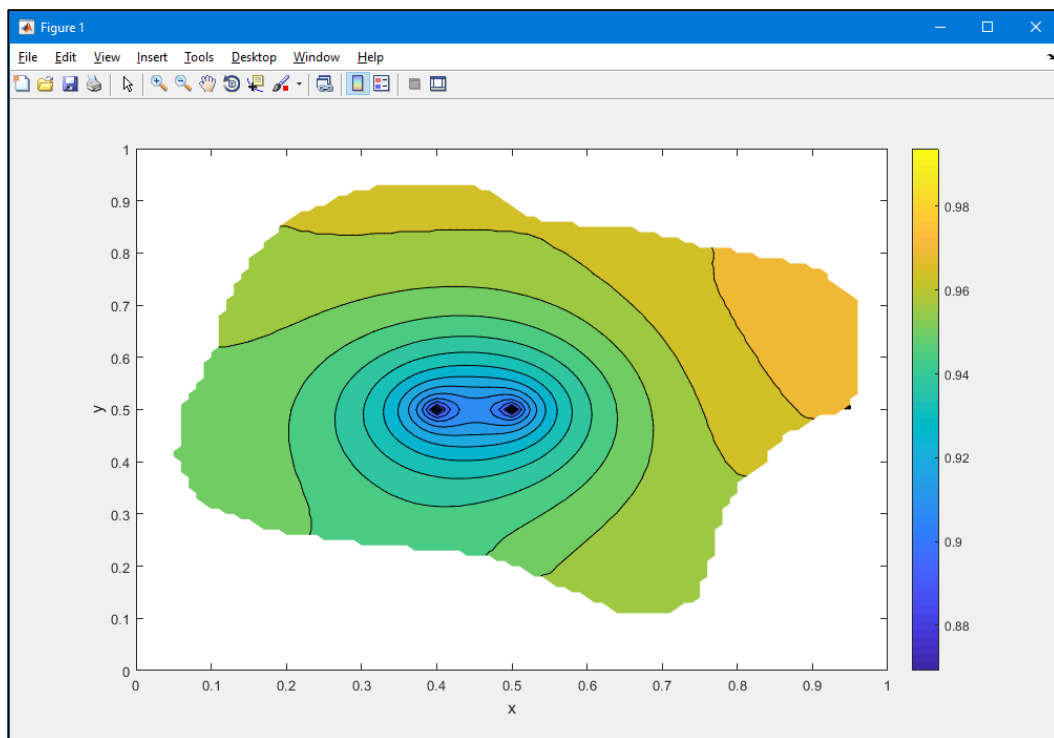
Misol tariqasida quyidagi 4.2-rasmda berilgan neft koni qatlaminin uzluksiz sohasining axborot massivini quyidagicha 4.3-rasmdagidek keltirish mumkin.



4.2-rasm. Qaralayotgan neft koni qatlaminin uzluksiz sohasi (misol tariqasida)



4.4-rasm. Neft qatlamida bosim o‘zgarish jarayoni

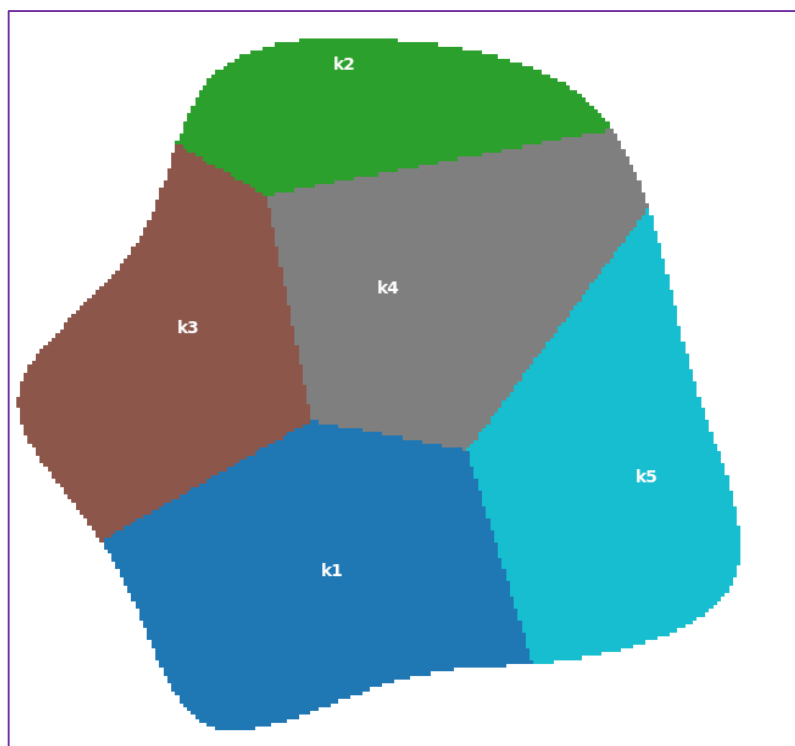


4.5-rasm. 2 ta quduq orqali mahsulot olinadigan neft qatlamida bosim o‘zgarish jarayoni

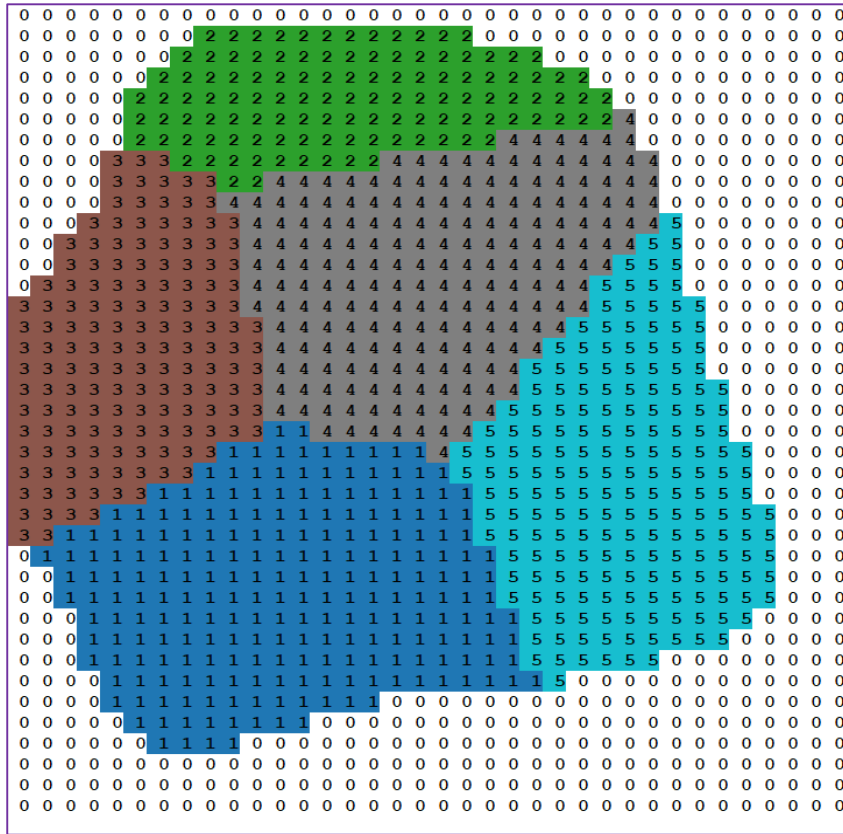
A_k -filtratsiya diskret sohasining zonalar bo‘yicha o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentini aniqlaydi. Uning qiymatlari quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

$$A_k = \begin{cases} 0, & (x_i, y_j) \notin G_\Omega; \\ 1, & (x_i, y_j) \in G_1 \in G_\Omega; \\ 2, & (x_i, y_j) \in G_2 \in G_\Omega; \\ 3, & (x_i, y_j) \in G_3 \in G_\Omega; \\ \dots\dots\dots \\ n_k, & (x_i, y_j) \in G_{n_k} \in G_\Omega. \end{cases}$$

Formulada G_Ω -diskret soha ichki nuqtalarini aniqlaydi va $G_1, G_2, G_3 \dots G_{n_k}$ - o'tkazuvchanlik zonalarini bildiradi.



4.5-rasm. Qaralayotgan neft koni qatlami o'tkasuvchanlik bo'yicha bo'lakli sohalari (misol tariqasida)



4.6-rasm. Qaralayotgan neft koni qatlami o‘tkazuvchanlik bo‘yicha bo‘lakli sohalari axborat massivi (misol tariqasida)

A_m -filtratsiya diskret sohasining zonalar bo‘yicha g‘ovaklik koeffitsiyentini aniqlaydi. Uning qiymatlari quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

$$A_m = \begin{cases} 0, & (x_i, y_j) \notin G_\Omega; \\ 1, & (x_i, y_j) \in G_1 \in G_\Omega; \\ 2, & (x_i, y_j) \in G_2 \in G_\Omega; \\ 3, & (x_i, y_j) \in G_3 \in G_\Omega; \\ \dots\dots\dots \\ n_m, & (x_i, y_j) \in G_{n_m} \in G_\Omega. \end{cases}$$

Formulada G_Ω -diskret soha ichki nuqtalarini aniqlaydi va $G_1, G_2, G_3 \dots G_{nm}$ - o‘tkazuvchanlik zonalarini bildiradi. Masalan, zonalar bo‘yicha o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlari qiymatlarini quyidagicha olish mumki:

$$G = \begin{cases} G_1: k = 0.05; \\ G_2: k = 0.5; \\ G_3: k = 0.005; \\ G_4: k = 0.5; \\ G_5: k = 0.05. \end{cases}$$

A_q -filtratsiya diskret sohasida joylashgan quduqlar nomerini aniqlaydi. Uning qiymatlari quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$A_q = \begin{cases} 0, & (x_i, y_j) \in G_\Omega; \\ 1, & (x_i, y_j) \in S_{q_1} \in G_\Omega; \\ 2, & (x_i, y_j) \in S_{q_2} \in G_\Omega; \\ 3, & (x_i, y_j) \in S_{q_3} \in G_\Omega; \\ \dots\dots\dots \\ n_q, & (x_i, y_j) \in S_{q_{nq}} \in G_\Omega. \end{cases}$$

Formulada G_Ω -diskret soha ichki nuqtalarini aniqlaydi va S_k - k chi quduq konturini bildiradi.

0 – diskret sohaning fiktiv nuqtalari;

1 – birinchi quduq nomeri;

2 – ikkinchi quduq nomeri;

n_q – oxirgi quduq nomeri.

Axborot massivini xuddi shunday diskret filtratsiya sohasi uchun masalan, g'ovaklik va boshqa parametrlari uchun ham tuzish mumkin.

4.4. Filtratsiya jarayoni asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha hisoblash tajribalari natijalarini vizuallashtirish

Bilamizki, foydalanuvchi interfeysi - bu foydalanuvchining kompyuter bilan o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan dasturiy ta'minot va apparat vositalarining kombinatsiyasidir. Bunday o'zaro ta'sirning asosini dialoglar tashkil qiladi. Bunda, dialog deganda, real vaqt rejimida amalga oshiriladigan va muayyan muammoni

birgalikda hal qilishga qaratilgan shaxs va kompyuter o'rtasida tartibga solinadigan axborot almashinuvi tushuniladi.

Bunda dialogli interfeys dasturiy majmua ko'p hollarda bosh menyudan iborat dasturiy majmua ishlashi lozim bo'lgan kiritiladigan ma'lumotlar to'plami, hisoblash jarayoni va jarayonni boshqarish uchun ma'lum tugmalar majmui hamda sonli natijalarni raqamli yoki grafiklar ko'rinishlarida chiqarish bloklaridan tashkil topadi.

Dasturni yuklagandan so'ng ish stolida tizim oynasi paydo bo'ladi. Tizim oynasining yuqori satrida asosiy foydalanuvchi menyusi va oynaning yuqorisida - "Neft konlarini o'zlashtirishda uning asosiy ko'rsatkichlarini samarali algoritmda asosida hisoblash" dasturiy majmui nomi mavjud.

"Vazifa tanlash" menyusi quyidagilardan iborat:

- masalani ketma-ket algorithm asosida yechish.
- masalani parallel algorithm asosida yechish.
- samaradorlikni hisoblash.

Tizim bilan ish yuritish quyidagicha amalga oshiriladi:

- Vazifani tanlash.
- Dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash.
- Dasturni ishga tushirish.
- Hisoblash natijalarini 3D, kesimlarda 2D va kontur grafiklarda ko'rish.
- Tizimdan chiqish.

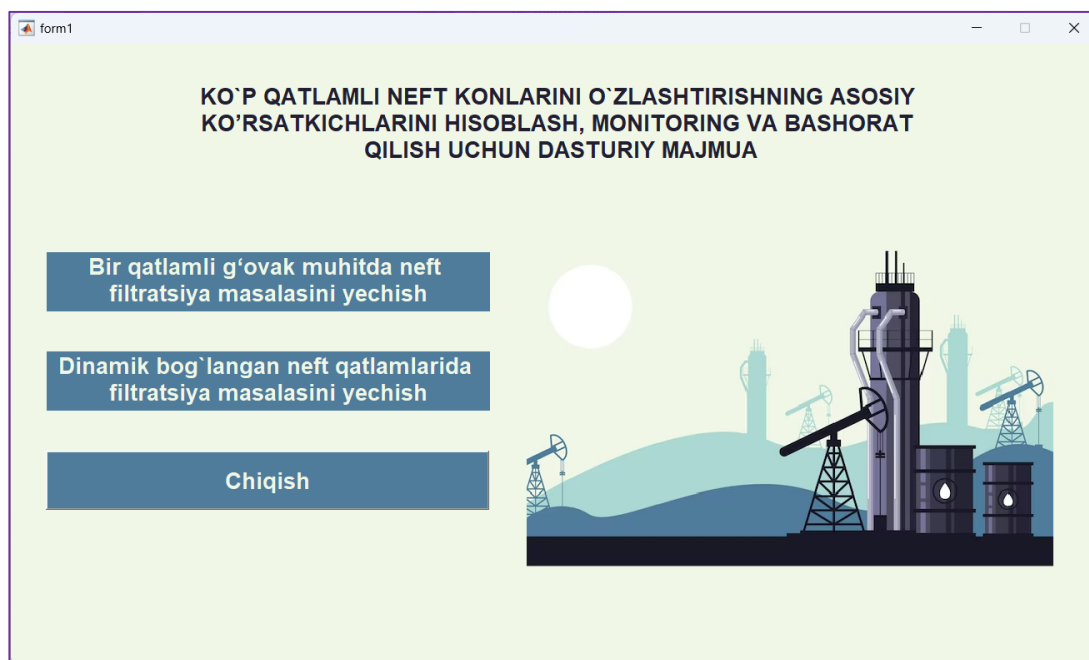
Qo'yilgan masalani yechish uchun, foydalanuvchi tanlangan vazifa uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlaydi. Bu yerda foydalanuvchi MBdan yangi dastlabki ma'lumotlarni yaratadi yoki mavjudlarini tahrirlaydi. Yangi dastlabki ma'lumotlarni shakllantirish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- Jadval tuzilmalari bo'yicha neft konining kollektor parametrlari ma'lumotlarini kiritish.
- Jadval tuzilmalari bo'yicha neft konlari kollektori qudug'ining debiti va koordinatalari ma'lumotlarini kiritish.

- Jadval tuzilmalari bo'yicha neft koni qatlami dastlabki bosimining ma'lumotlarini kiritish.
- Jadval tuzilmalari bo'yicha neft konlari qatlamining o'tkazuvchanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish .

Keyingi bosqichda foydalanuvchi “Dasturlarni ishga tushirish” menyusidan tanlangan maxsus vazifa ishga tushiradi. Muayyan vazifa dasturlarini ishga tushirgandan so'ng, ekranda “Oraliq natijalarni ekranda chiqarish” dialog oynasi paydo bo'ladi: “Ha, Yo'q”. Oraliq natijalarni ko'rish uchun foydalanuvchi “Ha” ni tanlashi kerak. Agar dastlabki ma'lumotlar noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, ekranda “Boshlang'ich ma'lumotlarni tekshirish” xabari paydo bo'ladi. Dasturiy majmua ishlashi tugagandan so'ng, ekranda “Hisoblash tugadi” xabari ko'rsatiladi. Oxirgi bosqichda foydalanuvchi bosim maydonlarini taqsimlash jadvali yoki grafiklari ko'rinishida, shuningdek quduqlardagi bosimning pasayishini va o'tkazuvchanlik va g'ovaklik koeffitsiyentlarining kontur grafiklarini ham ko'rish mumkin bo'ladi.

Hisoblash tajriba sonli natijalari har bir 360 sutka vaqt oralig'ida “Natija1.txt” fayliga ham yozib boriladi. Dasturiy majmuaning bosh va ikkilamchi interfeyslari quyidagi 4.6, 4.7, 4.8 –rasmlarda keltirilgan.

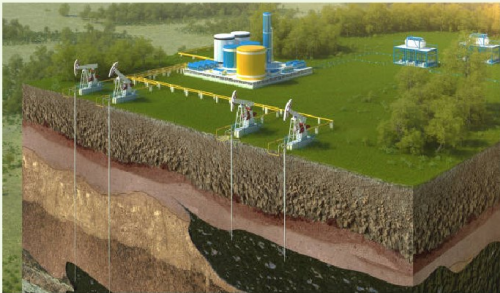


4.7 -rasm. “Ko‘p qatlamli neft konlarini o‘zlashtirishning asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblash, monitoring va bashorat qilish” dasturiy majmui bosh interfeysi

BIR QATLAMLI G'OVAK MUHITDA NEFT FILTRATSIYA MASALASINI YECHISH

Kiruvchi ma'lumotlar:

y o'qi bo'yicha nuqtalari soni n:	41
x o'qi bo'yicha nuqtalari soni n:	41
Vaqt nt (sutka):	720
Qatlam uzunligi:	10000
Qatlam kengligi:	10000
Qatlam boshlang'ich bosimi:	300
Neftning qovushqoqligi:	3.0
Qatlam o'tkazuvchanligi:	0.2
Qatlam elastikligi:	0.000001
Qatlam quvvati:	10
Hisoblash vaqt qadami:	1
Qudug debiti:	100000



Ketma-ket hisoblash **Parallel hisoblash**

Faylga yozish **Asosiy oyna**

4.8 -rasm. Bir qatlamli g'ovak muhitda neft filtratsiya masalasini yechish dasturi interfeysi

KO'P QATLAMLI G'OVAK MUHITDA NEFT FILTRATSIYA MASALASINI YECHISH

Kiruvchi ma'lumotlar:

y o'qi bo'yicha nuqtalari soni n:	41
x o'qi bo'yicha nuqtalari soni n:	41
Vaqt nt (sutka):	720
Qatlam uzunligi:	10000
Qatlam kengligi:	10000
1-qatlam boshlang'ich bosimi:	300
2-qatlam boshlang'ich bosimi:	300
Neftning qovushqoqligi:	3.0
1-qatlam o'tkazuvchanligi:	0.2
2-qatlam o'tkazuvchanligi:	0.2
Qatlam elastikligi:	0.000001
1-qatlam quvvati:	10
2-qatlam quvvati:	10
Hisoblash vaqt qadami:	1
Qudug debiti:	100000



Ketma-ket hisoblash **Parallel hisoblash**

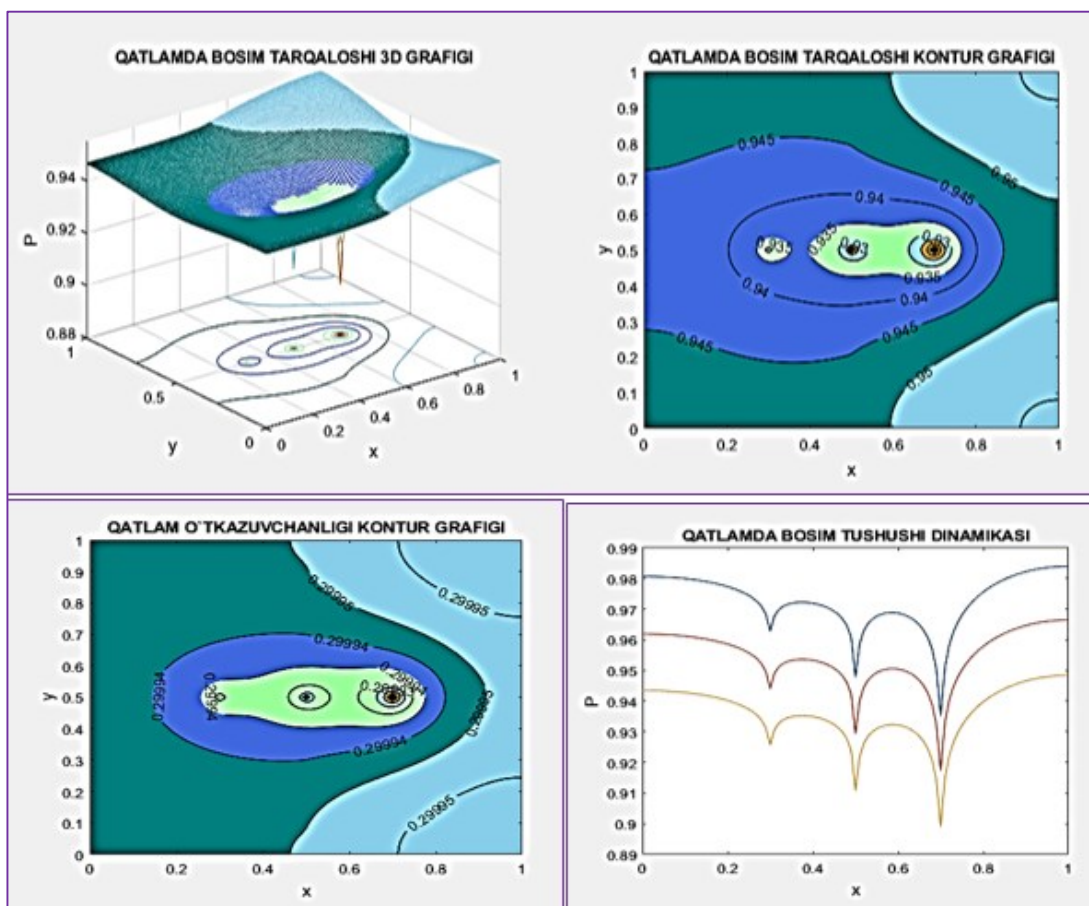
Faylga yozish **Asosiy oyna**

4.9 -rasm. Ko'p qatlamli g'ovak muhitda neft filtratsiya masalasini yechish dasturi interfeysi

Hisoblash jarayoni 1080 sutkada neft konini o'zlashtirishda filtratsiya jarayonining qatlamdagi bosim o'zgarishi quyidagi 4.6 - rasmdagi grafiklarda keltirilgan. Birinchi grafikda 5-ta quduq simmetrik holda joylashgan holat bo'lganda

qatlamda bosim tarqalishining 3D grafigi kuzatilmoqda. Ikkinchi grafikda bosim tarqalishining kontur grafigi, uchinchi grafikda kesimda bosim o'zgarishi va to'rtinchi grafikda markaziy quduqda bosim tushishi berilgan.

Grafiklar ko'rinishida olingan natjalarni birgalikda va alohida-alohida chiqarish ham mumkin. Buning uchun dasturning qo'shimcha interfeysidan foydalanish kerak bo'ladi.



4.10-rasm. Neft konini o'zlashtirishda qatlamdagi bosim tushish dinamikasi va otkazuvchanlik parametrlarining o'zgarishi

Dasturiy majmua oddiy va murakkab formaga ega bo'lgan neft konlari filtratsiya sohasi konfiguratsiyasi uchun hisoblash jarayoni sonli natijalarini 3D grafik, hamda kesimlar bosim tarqalishi va quduqlarda bosim tushishini vizuallashtirib beradi. Hisoblash tajribalarining sonli natijalarini vizual formada taqdim etish o'z navbatida filtratsion jarayonni tasavvur etish, neft konlari qatlamlarida ularni qazib olish jarayonining gidrodinamik holatini o'rganishda, ayniqsa, neft konlarini loyihalashda, tahlil va bashorat qilishda katta rol o'ynaydi.

To‘rtinchi bob bo‘yicha xulosalar

Ushbu bob bo‘yicha quyidagi ishlar bajarildi va ular bo‘yicha quyidagi xulosalar qilindi:

Takomillashtirilgan matematik model va uni yechishning differensial – ayirmali sonli usulini qo‘llagan holda neft konlarini o‘zlashtirishning asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblashning parallel hisoblash algoritmi asosida dasturiy majmua ishlab chiqildi.

Sonli natijalarni grafik ko‘rinishida vizual formada taqdim etishning modullari yaratildi.

Differensial-ayirmali sonli usulning parallel hisoblash moduli yaratildi.

Dasturiy majmuaning bloklari va modullari orasida bog‘lanishlarni ifodalovchi funksional tuzilma sxemasi ishlab chiqildi.

Foydalanuvchi uchun yagona dasturiy majmua boshqaruv interfeysi yaratildi.

Neft konini o‘zlashtirish asosiy ko‘rsatkichlarini hisoblash uchun filtratsiya sohasi va gidrodinamik parametrlarining axborot massivi shakllantirildi.

Bir va ikki qatlamli neft konlarida filtratsiya jarayonida g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlikni hisoblash dastur modullari shlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan dasturiy mahsulotlar hamda sonli natijalar sohaga oid obyektlarga joriy qilindi. Dasturdan foydalanuvchi neftning g‘ovak muhitda filtratsiya masalalarini yechishda asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha turli hisoblash tajribalarini o‘tkazishi va kompyuterda olingan natijalar asosida turli tahlillarni hamda bashoratlarni amalga oshirish va ilmiy tadqiqotlarni olib borishi mumkin bo‘ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ishlab chiqilgan dasturiy majmua ilmiy-tadqiqot jarayonidagina emas, balki ishlab chiqarishda ham qo‘llash uchun tayyor mahsulotdir. U foydalanuvchiga nafaqat hisoblash imkoniyatini, balki monitoring va uzoq muddatli bashorat qilish imkoniyatini ham beradi.

UMUMIY XULOSALAR

Dissertatsiya ishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

1. G'ovak muhitda neft qatlamlarining tuzilishini hisobga oladigan, nostatsionar filtratsiya jarayonlarida qatlam o'tkazuvchanlik parametrining bosimga bogliq o'zgarishini hisobga oluvchi matematik modelni takomillashtirish uchun kerakli axborotlar shakllantirildi. Masalani yechishga samarali sonli hisoblash usullarini tadbiq etish bo'yicha kerakli ma'lumotlar olindi. To'planilgan axborot modellari va sonli usullar neft nostatsionar filtratsiya jarayonlari masalalarini yechishga xizmat qildi.
2. O'zaro dinamik bog'langan neft qatlamlarida filtratsiya jarayoni ikki o'lchamli masalasining matematik modelining chegaraviy masalasi shakllantirildi, sonli modellashtirildi va yechishning samarali hisoblash algoritmlari ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan sonli model va hisoblash algoritmlari, qatlamda bosimni hisoblash jarayonini tezlashtirishga imkon berdi;
3. Chegaraviy masalani o'zgaruvchilar yo'nalishi sxemasiga asoslanib, hisoblash algoritmi ishlab chiqildi va dasturiy majmua yaratildi. Dasturiy majmua sonli natijalarni vizual formada taqdim etishni va hisoblash tajribalarini o'tkazishni ta'minlab berdi.
4. Hisoblashlar solishtirma tahlillari o'tkazildi. O'tkazilgan hisoblash tajribalari yaratilgan hisoblash algoritmlarining yaroqliligi va samaraliligini solishtirma tahlillar asosida ko'rsatildi. Solishtirma tahlillar ishlab chiqilgan algoritmning to'g'riligi tasdig'ini berdi.
5. G'ovak muhitda neftning ikki o'lchamli chegaraviy masalalarini yechish va hisoblash samaradorligini oshirishning yangi "Neft konlarini o'zlashtirishda uning asosiy ko'rsatkichlarini samarali algoritm asosida hisoblash dasturiy majmui" ishlab chiqildi. Natijada olingan sonli natijalarni 2D va 3D grafiklarda vizuallashtirish imkoniga ega bo'lindi va tadqiqotlarni olib borish imkoniyati samaradorligi oshdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aripov M. “Approximate self-similar approach for solving of the quasilinear parabolic equation.” Experimentation, Modeling and Computation in Flow, Turbulence and Combustion. Wiley 2 (1997): 19-26.
2. Axmetzyanov A.A. Parallel Computing in Optimal Design of Development of Multilayer Oil and Gas Fields May 2012 IFAC Proceedings Volumes (IFAC Papers-OnLine) 45(8):151-156 DOI:10.3182/20120531-2-NO-4020.00028 Conference: Automatic Control in Offshore Oil and Gas Production
3. Begulov O.U., Baxriddinov A.Q. Obyektga yo‘naltirilgan texnologiyasini neft va gazni qazib olish jarayonida qo‘llanilishi // Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma’ruzalar to‘plami. – Qarshi, 2021. – 23-24 aprel.
4. Douglas J.J., Rachford H.H. On the numerical solution of heat conduction problems in two and three space variables // Trans. Amer. Math. Soc. 1956. V. 82. № 2. P. 421–439.
5. Fadeev S.I. Methods of spline functions, Computing systems 75 (Novosibirsk) On the numerical solution of linear boundary value problems for ordinary differential equations by the differential sweeping method. Google Scholar
6. Galtsev O., Galtseva O. Mathematical Modeling Maths. Physics 41 126 Google Scholar
7. Ilic A. “Cache-aware Roofline model: Upgrading the loft”. Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa.
8. Ismailov Sh., Yuldashov Sh., Baxriddinov A.Q. Efficient numerical algorithms for solving problems of unsteady pressure water filtration in a porous medium // International conference “Modern Problems of Applied Science and Engineering”. – Samarkand, 2024. – May 2-3.
9. Ismailov Sh.R. Harvard Educational and Scientific Review International Agency for Development of Culture, Education and Science // Numerical method for

solving the problem of filtration of unstable groundwater and an effective computing algorithm

10. Kunle O., Lance H., James L. Chip Multiprocessor Architecture: Techniques to Improve Throughput and Latency. 2007, - 154 p.
11. Lapuerta C., Échanges de masse et de chaleur entre deux phases liquides stratifiées dans un écoulement à bulles. Mathématiques appliquées, Université de Provence, France (2006).
12. Lopuh N.B., Pyanylo Y.D. Numerical analysis of models with fractional derivatives for gas filtration in porous media // Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics, American Scientific Publishers. – vol. 2, № 1, June 2014. - pp. 15-19(5).
13. Lyupa A.A., Morozov D.N., Trapeznikova M.A., et al. “Three-Phase Filtration Modeling by Explicit Methods on Hybrid Computer Systems,” Mat. Model. 26 (4), 33–43 (2014) [Math. Models Comput. Simul. 6 (6), 551–559 (2014)].
14. Mahmudova M.M. Mathematical and informational model of calculation of key indicators in development of gas fields with complex configuration. // Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies Journal. 2023. Vol-3(14). -P. 01–08. (05.00.00; OAK rayosat qarori 30.07.2020. № 01-10/1103)
15. Martinenko A.V., Tedeev A.F. On the behavior of solutions to the Cauchy problem for a degenerate parabolic equation with inhomogeneous density and a source. Comput. Math. Math. Phys. 48(7), 1145–1160 (2008) MathSciNetCross Ref Google Scholar
16. Monteiro P.J., Rycroft Ch.H., Barenblatt G.I. A mathematical model of fluid and gas flow in nanoporous media // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. – 2012. – vol. 109. – № 50. – pp. 20309-20313.
17. Morozov D.N., Trapeznikova M.A., Chetverushkin B.N., Churbanova N.G. “Simulation of Filtration Problems on Hybrid Computer Systems,” Mat. Model. 24 (10), 33–39 (2012) [Math. Models Comput.Simul. 5 (3), 208–212 (2013)].

18. Musayev M.M., Berdanov U.A. The Technology of Parallel Processing on Multicore Processors // International Journal of Signal Processing System. Vol.4, № 3, June 2015, p.252-257.
19. Nazirova E.Sh., Mahmudova M.M., Ne'matov A.X. Ikkinchi tartibli parabolik tipli tenglamalarga qo'yilgan chegaraviy masalani yechish algoritmi va sonli natijani vizuallashtirish dasturi// "Muhammad al-Xorazmiy avlodlari" jurnali. №3(17)/2021. -B. 21-25. (05.00.00; №10).
20. Nazirova E.Sh., Ne'matov A., Mahmudova M.M., Artikbayeva G. K. "Numerical simulation of the problem of gas filtration in a piecewise inhomogeneous porous medium" // Harvard Educational and Scientific Review Journal.Vol.2. 2022. Issue 3. –P. 14-24. (05.00.00; Yevropa ilmiy jurnallari № 4)
21. Nazirova E.Sh., Ne'matov A., Mahmudova M.M., Karabayeva X.A. "Algorithm and program for solving the gas filtration problem in dynamically interconnected porous media. // Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies Journal. 2022. Vol-3(13). -P. 01–05. (05.00.00; OAK rayosat qarori 30.07.2020. № 01-10/1103)
22. Nazirova E.Sh., Nematov A., Mahmudova M.M. "Algorithm for solving boundary value problems of parabolic equations and 3D visualization of results// in 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Nov. 2021, Tashkent. -P. 01–05, DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670368 (05.00.00; OAK rayosat qarori 30.10.2021. №525– son).
23. Nazirova E.Sh., Sadikov R.T., Ismailov Sh.R. "Parallel computational algorithms for solving boundary value problems for two-dimensional equations of parabolic type" // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)
24. Nazirova E.Sh., Sadikov R.T., Ne'matov A.R., Ismailov Sh.R. Visualization of the Results of Computing Experiments for Monitoring and Analysis of Filtration Processes in A Non-General Layer of Oil Fields. International Conference on

25. Nazirova E.SH., Sodiqov R.T., Baxriddinov A.Q. Ikki o'lchovli parabolik tenglamalarni sonli yechish natijalarini MATLAB tizimida vizualizatsiya dasturini yaratish // Respublika ilmiy texnik anjumani ma'ruzalar to'plami. – Toshkent, 2017. – 6-7 aprel.
26. Nazirova, E.Sh. Numerical modeling of oil filtration processes in multi-layer porous media with dynamic connection between layers. Descend. Muhammad Al-Khorezmi 4(6), 10–14 (2018)Google Scholar
27. Ne'matov A., Baxriddinov A. O'zgaruvchan koeffitsiyentli parabolik tipdagi differensial tenglama qo'yilgan chegaraviy masalani yechishda differensial pragonka usuli va uning algoritmi. "Texnika va texnologiyalarni modelnizatsiyalash sharoitida iqtidorli yoshlarninginnovatsion g'oyalari va ishlanmalari" ilmiy - amaliy konferensiya. Toshkent, 2017 yil 12-13 aprel.
28. Ne'matov A., Baxriddinov A.Q. O'zgaruvchan koeffitsiyentli parabolik tipdagi differensial tenglama qo'yilgan chegaraviy masalani yechishda differensial pragonka usuli va uning algoritmi // Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent, 2017. – 12-13 aprel.
29. Ne'matov A., Ismailov Sh.R. "Beqaror yer osti suvlarining filtratsiya masalasini yechishning parallel hisoblash algoritmi" // *Мақола* // Халқаро Илмий Форум 2023 йил 13 январ.
30. Ne'matov A., Mahmudova M.M., Artikbaeva G.K. Uch o'lchovli parabolik tipdagi differensial tenglamaga qo'yilgan chegaraviy masalani yechish algoritmi va sonli natijani vizuallashtiri// "TATU xabarleri" jurnali. № 4(60)/2021. – B. 64-76(05.00.00; №31).
31. Ne'matov A., Mahmudova M.M., Artikbayeva G.K. Uch o'lchovli parabolik tipdagi differensial tenglamaga qo'yilgan chegaraviy masalani yechish algoritmi va sonli natijani vizuallashtirish // TATU xabarleri. – 2022. – №1 (61). – B. 64-76. (05.00.00. №31).

32. Ne'matov A.A., Nazirova E.Sh., Sadikov R.T. On numerical method for modeling oil filtration problems in piecewise-inhomogeneous porous medium. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1032/1/012018>
33. Ne'matov A.A., Nazirova E.Sh., Sadikov R.T., Nabiyeu I. One-Dimensional Mathematical Model and a Numerical Solution Accounting Sedimentation of Clay Particles in Process of Oil Filtering in Porous Medium. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-68449-5_35
34. Nematov A., Sadikov R., Baxriddinov A.Q. Numerical Modeling Of Boundary Value Problems For Parabolic Differential Equations // Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies.
35. Nematov A., Turdieu T., Ismailov Sh., Baxriddinov A.Q. Parallel computational algorithms for solving boundary value problems for two-dimensional equations of parabolic type // International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT 2021). – Tashkent-Urgench, 2021. – November 3-5.
36. Nematov A., Turdieu T.T., Ismailov Sh., Baxriddinov A. Parallel Computational Algorithms for Solving Boundary Value Problems for Two-Dimensional Equations of Parabolic Type. International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021
37. Normurodov Ch.B., Mengliev I.A. "Using mathematical models in the study of interdisciplinary science," Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology: Vol. 2: Iss. 7, Article 76.
38. Parallel computing. - <http://www.parallel.srcc.msu.su/>
39. Piven V.F. "Mathematical models of fluid filtration" Oryol: Publishing house Oryol State University, Oryol, 2015, p. 408.
40. Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron. Computer Systems: A Programmer's Perspective (2nd Edition). 2011. ISBN-13: 978-0136108047.
41. Ravshanov N., Nazirova E.Sh., Pitolin V.M.: Numerical modelling of the liquid filtering process in a porous environment including the mobile boundary of the

- “oil-water” section. In: Journal of Physics: Conference Series, vol. 1399, p. 022021. IOP Publishing . <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1399/2/022021>
42. Ravshanov N., Nazirova E. 2018 Numerical simulation of filtration processes of strongly polluted oil in a porous medium PONTE International Journal of Sciences and Research 74 107-116 Crossref Google Scholar
 43. Reinders James. Intel Threading Building Blocks: Outfitting C++ for Multicore Processor Parallelism (Paperback) Sebastopol: O'Reilly Media, 2007.
 44. Sadikov R.T., Mahmudova M.M., Ochilova A.B. Uch qatlamli o‘zaro dinamik bog‘langan gaz konlari filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish // “Hisoblash va amaliy matematika muammolari” jurnali. Maxsus nashr, № 2/1(40), 2022. – B. 226-238. (05.00.00; № 4)
 45. Sadullayeva Sh.A. Numerical investigation of solutions to a reaction-diffusion system with variable density J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. 9 90-101 <https://doi.org/10.17516/1997-1397-2016-9-1-90-101> Crossref Google Scholar
 46. Sepayev A.V. “Application of Heterogeneous Computing Systems for Solving the Problem of FluidFlow by Domain Decomposition Methods,” Vychisl. Metody Programm. 13, 38–43 (2012).
 47. Singh D., Singh M., Zayniddinov H. Requirements of MATLAB/Simulink for signals. In: Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, pp. 47–54. Springer, Heidelberg (2019). https://doi.org/10.1007/978-981-13-2239-6_6
 48. Taylor S. Intel Integrated Performance Primitives. How to Optimize Software Applications Using Intel IPP. Intel Corporation, 2004, 400 p.
 49. Tianhua Zheng, Jiabin Wang, Yuxiang Cai // Parallel Hybrid Particle Swarm Algorithm for Workshop Scheduling Based on Spark // Algorithms 2021, 14, 262. <https://doi.org/10.3390/a14090262>.
 50. Xo‘jayev L.X., Jo‘rayev J.E., Baxriddinov A.Q. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda Python dasturlash tili imkoniyatlari // Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma’ruzalar to‘plami. – Qarshi, 2021. – 23-24 aprel.
 51. Xujayorov B.X., Maxmudov J.M., Usmanov A.I., Saidov B.O. "A problem of solute transport in a cylindrical porous media with a fractal structure taking into

- account adsorption phenomena," Scientific Journal of Samarkand University: Vol. 2020 , Article 46.
52. Абуталиев Ф.Б. [и. др.]. Применение численных методов на ЭВМ в гидрогеологии. Ташкент, “Фан”, 1976.
53. Абуталиев Ф.Б. Решение задач неустановившейся фильтрации. Численные и аналитические методы // Ташкент, "Фан" 1972
54. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. // Институт компьютерных исследований, Москва-Ижевск, 2004 г., 416 стр., УДК: 622.276.1/4 (73), ISBN: 5-93972-355-1
55. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI. Учебное пособие – М., изд. МГУ, 2004 – 71с.126
56. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. // Москва “Недра”, 1984.
57. Бахриддинов А.Қ. Повышение эффективности параллельного численного решения жестких задач на основе неявных блочных одношаговых методов // Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». – 2021. – №7(86).
58. Бахриддинов А.Қ., C++ dasturlash tilida STL ning yangi parallel algoritmlari qiyosiy tahlili // Termiz davlat pedagogika instituti: “Informatika va axborot texnologiyalarining dolzarb muammolari”. – Termiz, 2023. – 23-24 iyun.
59. Бахриддинов А.Қ., Parabolik tipli tenglamaga qo‘yilgan chegaraviy masalani differensial haydash usulida yechishning parallel hisoblash algoritmi // Muhammad al-Xorazmiy avlodlari. – 2024. – 3(29).
60. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 344.
61. Бусниев В.С. и др. Подземная гидравлика. Москва “Недра”, 1986.
62. Вержбицкий В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения). – М.: Высшая школа, 2001.
63. Воеводин В.В. Численные методы, параллельные вычисления и информационные технологии. М.: БИНОМ, 2008.

64. Исмаилов Ш., Бахриддинов А., Холмуминов Ю. Параболик типдаги дифференциал тенгламага қўйилган чегаравий масалани дифференциал айирмали усулда ечишнинг параллел ҳисоблаш алгоритми. Theory and analytical aspects of recent research International scientific-online conference. Part 1, Issue 6: JUNE 24th 2022.
65. Исмаилов Ш., Бахриддинов А., Холмуминов Ю., Бахриддинов А.Қ. Параболик типдаги дифференциал тенгламага қўйилган чегаравий масалани дифференциал айирмали усулда ечишнинг параллел ҳисоблаш алгоритми // International scientific-online conference “Theory and Analytical Aspects of Recent Research”. – 2022. – Issue 6. – 24 iyun.
66. Исмаилов Ш., Неъматов А., Бахриддинов А.Қ. Кўп ўлчовли параболик типдаги дифференциал тенгламаларга қўйилган чегаравий масалаларни дифференциал-айирмали усулда ечишнинг параллел ҳисоблаш алгоритми // Respublika ilmiy-amaliy anjumani. – Samarqand, 2023. – 4-5 iyul.
67. Коротаев Ю.П. Фильтрация газов в трещиноватых коллекторах. Москва “Недра”, 1979.
68. Коротаев Ю.П., Геров Л.Г., Закиров С.Н. и др. Фильтрация газов в трещиноватых коллекторах. М.: Недра, 1979 г.
69. Логанова Л.В. Параллельный алгоритм метода циклических встречных прогонок для двумерной области // Вестник СГАУ. №2. Самара. 2008.
70. Мазуров П.А., Цепяев А.В. Алгоритмы для распараллеливания решения задач двухфазной фильтрации жидкости на сетках со сгущающимися участками // Вычисл. методы и программирование. – 2006. – Т. 7, № 2. – С. 115–123.
71. Малышкин В.Э. Основы параллельных вычислений: Учебное пособие. Часть 2. – Новосибирск: ЦИТ СГГА, 2003. – 264 б.
72. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М: Наука, 1989.
73. Матякубов М., Карабаева Х., Бахриддинов А.Қ. Дифференциально-разностной метод для решения задачи Дирихле // Xalqaro ilmiy-amaliy

- konferensiya: “Sun’iy intellekt va raqamli ta’lim texnologiyalari: amaliyot, tajriba, muammo va istiqbollari”. – Samarqand, 2024. – 3-4 iyun.
74. Мирзаджанзаде А.Х., Бахтизин Р.Н., Хасанов М.М. Этюды о моделировании сложных систем нефтедобычи. Нелинейность, неравновесность, неоднородность. Уфа, 1999 г.
75. Молчанов И.И. “Машинные методы решения прикладных задач дифференциальные уравнения” Киев наукова думка, 1988.
76. Мухитдинов Н. Методы расчета показателей разработки многопластовых месторождений нефти и газа. – Т.: ФАН. 1978. – С. 116.
77. Назирова Э.Ш., Махмудова М.М., Курбанова М.М. Двухмерное моделирование процессов фильтрации в пористой среде // “Проблемы вычислительной и прикладной математики” журнал. Спецвыпуск, № 2/1(40), 2022. – С. 118-124. (05.00.00; № 4)
78. Назирова Э.Ш., Неъматов А., Артикбаева Г.К. Численное моделирование задачи совместной фильтрации водонефтяной системы несмешивающихся жидкостей в пористых средах // Muhammad al-Xorazmiy avlodlari. Toshkent. – 2023. – № 4 (26). – С.12-18. (05.00.00. №10).
79. Назирова Э.Ш., Неъматов А., Исмаилов Ш.Р., Артикбаева Г.К. Математическое моделирование фильтрации газа с учетом изменения пористости породы в зависимости от давления // Проблемы вычислительной и прикладной математики. Ташкент. – 2024. – №2(56). – С. 58-71. (05.00.00. №23).
80. Неъматов А., Назирова Э., Исмаилов Ш., Бахриддинов А. Нефть фильтрация чегаравий масаласини дифференциал-айирмали усулда ечишнинг параллел ҳисоблаш алгоритми. Моделлаштириш, алгоритмлаш ва дастурлашнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-техник анжумани (ТАТУ Тошкент 2023-йил 14-15-сентябрь.
81. Неъматов А., Назирова Э., Исмаилов Ш., Бахриддинов А.Қ. Нефть фильтрация чегаравий масаласини дифференциал-айирмали усулда

- ечишнинг параллел ҳисоблаш алгоритми // Respublika ilmiy-texnik anjumani. – Toshkent, 2023. – 14-15 sentabr.
82. Неъматов А., Назирова Э.Ш., Исмаилов Ш.Р. “Ғовак муҳитда нефтнинг кўп ўлчовли фильтрация масаласини сонли моделлаштириш ва параллел ҳисоблаш алгоритмлар”//Monografiya// ТАТУ 29.09.22 №6-22 баённома
 83. Никифоров А.И., Садовников Р.В. Параллельные вычисления на гибридной вычислительной системе в задачах двухфазной фильтрации // Выч. мет. программирование, 2018, том 19, выпуск 1, 9–16.
 84. Равшанов Н., Курбонов Н., Ахмедов Д. Модель и эффективный алгоритм параллельного вычисления задачи фильтрации газа в пористых средах // Science – oddteorriidopraktyki. Наука - от теории до практики: Сборник докладов конференции. – Сопот (Польша), 2013. - С. 14-18.
 85. Равшанов Н., Курбонов Н.М. Модель для разработки и проектирования нефтегазовых месторождений // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів: Матеріали конференції. – Рівне (Украина), 2013. - С. 197.
 86. Равшанов Н., Назирова Э.Ш. Численное решение двумерных задач фильтрации нефти в двухпластовых пористых средах // Современные технологии в нефтегазовом деле – 2018: Материалы Международной научно-технической конференции. - Т. 1. 30 марта 2018. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. - С. 152-155.
 87. Равшанов Н., Неъматов А., Артикбаева Г.К., Исмаилов Ш.Р. Математическое моделирование процесса изменения коэффициента пористости в зависимости от давления в динамически связанных газовых слоях // Механика муаммолари. Тошкент. – 2024. –№3. – С. 44-57.(05.00.00. №6)
 88. Равшанов Н., Неъматов А., Исмаилов Ш. Эффективный численный алгоритм решения задач фильтрации нефти в пористой среде // Проблемы вычислительной и прикладной математики № 5(43) 2022 16-29 Б

89. Садиков Р.Т. Бўлакли бир жинсли бўлмаган ғовак муҳитда суюқликлар фильтрация жараёнларини математик моделлаштириш.// 100-105 с. Тошкент 2021.
90. Садуллаев Р.И. и др. Разработка математических моделей функционирования и управления системы «Пласт-скважина» с распределенными параметрами // АН РУз, УзНПО «Кибернетика». Препринт; Р-7-99. - Ташкент, 1992. – 72 с.
91. Самарский А.А. Теория разностных схем. - М.: Наука, 1977. – 656 с.
92. Самарский А.А., Михайлов М. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. -М. Физматлит, 2005. – С. 320.
93. Старченко А.В., В.Н. Берцун. Методы параллельных вычислений, Издательство Томского университета, 2013.
94. Узаков З., Бегулов О., Бахриддинов А.Қ. Ikki fazali filtratsiya jarayonining matematik modellash tirish va dasturiy ta'minoti // Muhammad al-Xorazmiy avlodlari. – 2022. – 3(21).
95. Фадеев С.И. О численном решении линейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений методом дифференциальной прогонки. Сб. “Методы сплайн функций”, Вычислительные системы 75, Новосибирск -78.
96. Nematov A., Ismailov Sh.R., Bakhriddinov A.K., Artikbaeva G.K. Numerical Modeling of the Filtration Problem of Changing the Porosity of an Oil Layer Depending on Pressure Using the Finite Difference Method // International scientific conference “Modern Problems and Perspectives of Applied Mathematics”. AIP Conference Proceedings. Karshi – 2025. - 3356. - P. 020011-1 – 020011-11.
97. Неъматов А., Исмаилов Ш.Р., Бахриддинов А.К. Усовершенствованная математическая модель процесса фильтрации во взаимосвязанных нефтяных пластах и метод численного моделирования // “Международный журнал теоретических и прикладных вопросов цифровых технологий”, №2(8)/2025 . – С. 47-57. (05.00.00; ОАК rayosat qarori 29.08.2023. № 342/3)

98. Bakhriddinov A. An efficient computational algorithm for solving the filtration problem with pressure-dependent variation of formation permeability in oil field development // “Информационные технологии моделирования и управления научно-технический журнал”, № 2(140). Воронеж – 2025. – С. 108-122. (05.00.00. №43).
99. Nematov A., Mahmudova M., Nazirov A., Bakhriddinov A., Molzhigitov Z. Numerical modeling of the filtration process in dynamically interconnected multilayer gas fields // “Journal of Problems in Computer Science and Information Technologies”, №2 (3). Almaty – 2025. – P. 75-83.